

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo dự án khởi nghiệp

SmartCV Advisor – Nền tảng phân tích CV và xây dựng lộ trình phát triển

Môn học: Khởi nghiệp - Nhóm 9

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Minh Tâm - 22127485

Nguyễn Anh Kiệt - 23127005

Nguyễn Đăng Khoa - 23127210

Nguyễn Ngọc Mai Xuân - 23127284

Thái Minh Khoa - 23127394

Giảng viên hướng dẫn:

Đinh Bá Tiến

Trần Duy Hoàng

Đậu Ngọc Hà Dương

Phạm Hoàng Hải

Nguyễn Lê Hoàng Dũng

Ngày 3 tháng 8 năm 2026

Mục lục

1	Mô tả ý tưởng khởi nghiệp	1
1.1	Tên dự án	1
1.2	Vấn đề thực tế	1
1.3	Đối tượng khách hàng	2
1.4	Giải pháp/Sản phẩm đề xuất	3
1.5	Giá trị khác biệt	5
1.6	Lý do chọn dự án	6
1.7	Tính khả khi ban đầu	6
2	Đội ngũ	10
2.1	Tóm tắt ý tưởng	10
2.2	Thành viên và vai trò	11
2.2.1	Thành viên nhóm	11
2.2.2	Các vai trò chính trong nhóm:	11
2.2.3	Các vai trò nhỏ theo từng nhóm chức năng:	12
2.3	Hồ sơ năng lực của từng thành viên	15
2.4	Lý do đội ngũ phù hợp	20
2.5	Cơ cấu tổ chức nhóm	22
2.6	Đánh giá khoảng trống nhân lực	22
2.7	Phát triển nguồn lực	22
3	Sản phẩm	23
3.1	Mô tả sản phẩm	23
3.2	Vấn đề của khách hàng mà sản phẩm giải quyết	24
3.3	Chân dung khách hàng mục tiêu	25
3.4	Giá trị cốt lõi của sản phẩm	25
3.5	Các tính năng chính của sản phẩm	26
3.5.1	Tính năng dành cho người dùng	26
3.5.2	Tính năng dành cho quản trị viên	27
3.6	Mô hình hoạt động cơ bản của sản phẩm	28
3.7	Mô tả sản phẩm tối thiểu khả khi (MVP)	29
3.8	Lộ trình phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo	31

3.9	Phân tích đối thủ cạnh tranh	32
3.10	Điểm khác biệt so với các sản phẩm hiện có trên thị trường	33
3.11	Bảng so sánh sản phẩm của nhóm với các giải pháp hiện có	35
3.12	Phản hồi ban đầu từ người dùng tiềm năng nếu có	35
3.13	Minh họa giao diện - MVP	36
3.13.1	Màn hình đăng ký, đăng nhập (gồm admin, registered user, premium user)	36
3.13.2	Quản lý thông tin cá nhân (Registered user, premium user)	38
3.13.3	Tải và xử lý CV (Registered user, premium user)	40
3.13.4	Chọn ngành nghề hoặc vị trí tiêu điểm (Registered user, premium user)	41
3.13.5	Phân tích và chấm điểm CV (registered user, premium user)	42
3.13.6	Xem đánh giá kết quả (registered user, premium user)	44
3.13.7	Xem gợi ý cải thiện (registered user, premium user)	45
3.13.8	Xem gói dịch vụ (gồm registered user)	46
3.13.9	Quản lý danh sách role IT (gồm admin)	47
3.13.10	Quản lý điểm số của các skill (gồm admin)	50
3.13.11	Quản lý người dùng (gồm admin)	54
4	Quảng bá	60
4.1	Thị trường mục tiêu	60
4.2	Phân khúc khách hàng chính	60
4.3	Chân dung khách hàng điển hình	62
4.4	Thông điệp truyền thông chính	63
4.5	Kênh quảng bá dự kiến	64
4.6	Chiến lược thu hút người dùng	65
4.7	Kế hoạch ra mắt sản phẩm	67
4.8	Các hoạt động marketing trong giai đoạn đầu	70
4.9	Chỉ số đo lường hiệu quả quảng bá	72
5	Gọi vốn	74
5.1	Mô hình doanh thu của dự án	74
5.2	Các nguồn doanh thu dự kiến	74
5.3	Các nhóm chi phí chính	75
5.4	Dự kiến doanh thu và chi phí trong giai đoạn đầu	77
5.5	Nhu cầu gọi vốn	78

5.6	Mục đích sử dụng vốn	79
5.7	Kế hoạch sử dụng vốn theo từng hạng mục	79
5.8	Các cột mốc phát triển sau khi nhận vốn	81
5.9	Giá trị đề xuất cho nhà đầu tư	82
5.10	Rủi ro chính và phương án giảm thiểu rủi ro	83
6	Thuyết trình	84
	Tài liệu tham khảo	91

1 Mô tả ý tưởng khởi nghiệp

1.1 Tên dự án

Tên chính thức: SmartCV Advisor

Slogan: Elevate Your Career – Beyond Just a Resume.

Mô hình: Nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ tối ưu hóa hồ sơ năng lực và định hướng lộ trình sự nghiệp.

1.2 Vấn đề thực tế

- Thị trường lao động Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý: doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng, trong khi một bộ phận lớn sinh viên và người mới tốt nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm phù hợp. Một trong những điểm nghẽn quan trọng nằm ở bước đầu tiên của quá trình ứng tuyển: chuẩn bị hồ sơ năng lực, đặc biệt là CV.
- Trong thực tế, nhiều ứng viên trẻ không hẳn thiếu tiềm năng, nhưng chưa biết cách trình bày năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp một cách phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. CV của họ thường mắc các vấn đề như bố cục chưa rõ ràng, thiếu từ khóa quan trọng, mô tả kinh nghiệm còn chung chung, chưa làm nổi bật kết quả đạt được và chưa thể hiện đúng mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển.
- Bên cạnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng các hệ thống quản lý tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ tự động như RMS hoặc ATS. Điều này khiến CV không chỉ cần dễ đọc đối với nhà tuyển dụng, mà còn phải có cấu trúc, từ khóa và nội dung phù hợp để vượt qua bước lọc ban đầu. Theo Harvard Business School và Accenture, 92% nhà tuyển dụng dùng RMS/ATS để lọc/xếp hạng ứng viên cho các vị trí yêu cầu kỹ năng cao; đồng thời 88% thừa nhận rằng ứng viên đủ năng lực vẫn có thể bị loại nếu CV không khớp chính xác với tiêu chí trong bản mô tả công việc [1].
- Vấn đề thứ hai là sinh viên và ứng viên đầu sự nghiệp thường thiếu công cụ tự đánh giá năng lực. Họ có thể đã học nhiều kỹ năng hoặc tham gia nhiều dự án, nhưng không biết mức độ sẵn sàng nghề nghiệp của mình đang ở đâu, CV đã đủ tốt hay chưa và còn thiếu những yếu tố nào so với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo báo cáo Cengage Group's 2023 Employability cho thấy 52% sinh viên mới tốt nghiệp nghi ngờ mức độ sẵn sàng đi làm của bản thân trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi yêu cầu tuyển dụng [2]

- Vấn đề thứ ba là khoảng cách giữa năng lực hiện tại của ứng viên và yêu cầu trong bản mô tả công việc ngày càng rõ rệt. Nhiều vị trí tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng công nghệ mới, kỹ năng thực hành, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm dự án cụ thể. Tuy nhiên, không phải ứng viên nào cũng biết mình đang thiếu kỹ năng nào, cần học gì trước và nên cải thiện CV theo hướng nào để tăng khả năng cạnh tranh. Theo báo cáo Graduate Employability 2024 ghi nhận 69% người mới tốt nghiệp cần được đào tạo thêm để làm việc cùng công nghệ mới; 55% cho biết chương trình học chưa chuẩn bị đủ về GenAI [3].
- Cuối cùng, các hình thức hỗ trợ viết CV hiện nay còn phân tán và thiếu tính cá nhân hóa. Ứng viên thường phải tự tìm lời khuyên từ hội nhóm, bạn bè, mẫu CV trên Internet hoặc các công cụ chỉnh sửa văn bản chung. Những cách này có thể hỗ trợ ở mức cơ bản, nhưng khó đánh giá CV theo từng ngành nghề, từng vị trí ứng tuyển và từng bản mô tả công việc cụ thể. Vì vậy, thị trường cần một giải pháp có khả năng phân tích CV, đối chiếu với yêu cầu tuyển dụng và đề xuất hướng cải thiện năng lực một cách hệ thống.
- Từ các vấn đề trên, có thể xác định 4 nhu cầu cốt lõi của người dùng mục tiêu:
 - Cần công cụ đánh giá CV theo tiêu chí rõ ràng và phù hợp với ngành nghề
 - Cần biết CV có phù hợp với một vị trí tuyển dụng cụ thể hay không
 - Cần xác định những từ khóa, kỹ năng và kinh nghiệm còn thiếu so với bản mô tả công việc
 - Cần một lộ trình cải thiện năng lực cụ thể thay vì chỉ nhận xét chung chung về CV

1.3 Đối tượng khách hàng

Dự án hướng đến hai nhóm đối tượng chính: nhóm người dùng cá nhân trong mô hình B2C và nhóm đối tác tiềm năng trong mô hình B2B/B2B2C

Nhóm khách hàng cá nhân (B2C):

- **Sinh viên sắp/mới tốt nghiệp:** Đây là nhóm người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm viết CV chuyên nghiệp, chưa quen với quy trình tuyển dụng và thường gặp khó khăn trong việc trình bày kỹ năng, dự án, kinh nghiệm học tập theo cách phù hợp với nhà tuyển dụng. Nhóm này nhạy cảm với chi phí, nhưng vẫn có khả năng chi trả cho một công cụ mang lại giá trị rõ ràng, đặc biệt nếu công cụ đó giúp họ tăng cơ hội được gọi phỏng vấn.

- **Người mới đi làm (Freshers/Junior):** Nhóm này đã có một số kinh nghiệm học tập, thực tập hoặc làm việc thực tế, nhưng cần tối ưu CV để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, chuyển đổi ngành nghề hoặc ứng tuyển vào vị trí có yêu cầu cao hơn. So với sinh viên, nhóm này có khả năng chi trả tốt hơn và sẵn sàng đầu tư cho công cụ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ.
- **Người tìm việc đang gặp khó khăn:** Đây là những ứng viên đã gửi CV đến nhiều doanh nghiệp nhưng không nhận được phản hồi hoặc không vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ. Nhu cầu chính của nhóm này là hiểu nguyên nhân CV chưa hiệu quả, xác định khoảng cách giữa hồ sơ hiện tại và yêu cầu công việc, từ đó cải thiện cách trình bày năng lực.

Nhóm đối tác tiềm năng (B2B/B2B2C – Mở rộng):

Bên cạnh người dùng cá nhân, SmartCV Advisor có thể mở rộng sang nhóm khách hàng tổ chức trong giai đoạn sau.

- **B2B:** Khách hàng tiềm năng là các trường đại học, trung tâm đào tạo kỹ năng và đơn vị hướng nghiệp. Các tổ chức này có nhu cầu hỗ trợ số lượng lớn sinh viên hoặc học viên chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, đặc biệt trong các chương trình hướng nghiệp, ngày hội việc làm hoặc workshop viết CV.
- **B2B2C:** Khách hàng tiềm năng là các nền tảng tuyển dụng, nền tảng học trực tuyến hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ nghề nghiệp. SmartCV Advisor có thể được tích hợp như một công cụ hỗ trợ đánh giá chất lượng CV, giúp ứng viên cải thiện hồ sơ trước khi ứng tuyển và giúp nền tảng tuyển dụng nâng cao chất lượng nguồn ứng viên.

1.4 Giải pháp/Sản phẩm đề xuất

SmartCV Advisor là nền tảng web SaaS tích hợp trí tuệ nhân tạo, được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng tối ưu hóa CV và xây dựng lộ trình phát triển năng lực phù hợp với vị trí ứng tuyển. Khác với các công cụ chỉ cung cấp mẫu CV hoặc chỉnh sửa văn bản đơn lẻ, SmartCV Advisor tập trung vào toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ nghề nghiệp: phân tích CV, đối chiếu với bản mô tả công việc, xác định khoảng cách kỹ năng và đề xuất hướng cải thiện.

Quy trình sử dụng sản phẩm gồm bốn bước chính

- **Bước 01: Tải lên & Phân tích CV**

- Người dùng tải CV lên hệ thống dưới định dạng PDF hoặc DOCX, sau đó lựa chọn ngành nghề hoặc vị trí công việc mục tiêu. Hệ thống tiến hành nhận diện bố cục, trích

xuất nội dung văn bản và phân tích CV theo các tiêu chí như bố cục, nội dung, từ khóa, văn phong và mức độ tương thích với ATS.

- Kết quả trả về bao gồm điểm đánh giá tổng quan, nhận xét điểm mạnh, điểm yếu và các lỗi cần cải thiện. Việc đánh giá không chỉ dựa trên hình thức trình bày, mà còn xét đến mức độ phù hợp của nội dung CV với tiêu chuẩn thường gặp trong từng nhóm ngành như công nghệ thông tin, marketing, tài chính hoặc kinh doanh.

- **Bước 02: So khớp CV với bản mô tả công việc**

- Sau khi có kết quả phân tích CV, người dùng có thể nhập hoặc dán nội dung bản mô tả công việc của vị trí đang muốn ứng tuyển. Hệ thống đối chiếu CV với bản mô tả công việc để tính Matching Score, tức mức độ phù hợp giữa hồ sơ của người dùng và yêu cầu tuyển dụng.
- Bên cạnh điểm số, hệ thống chỉ ra các từ khóa còn thiếu, những kỹ năng chưa được thể hiện rõ và các yêu cầu trong bản mô tả công việc mà CV hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ. Nhờ đó, người dùng không chỉ biết CV đạt bao nhiêu điểm, mà còn hiểu cụ thể cần cải thiện phần nào trước khi ứng tuyển.

- **Bước 03: Đề xuất lộ trình up-skilling cá nhân hóa cho Premium User**

- Dựa trên kết quả phân tích từ khóa và skill gap, hệ thống đề xuất lộ trình up-skilling dành cho Premium User. Lộ trình này có thể bao gồm các kỹ năng cần ưu tiên học, chứng chỉ nên cân nhắc, tài nguyên học tập phù hợp hoặc dự án thực hành nên bổ sung để tăng tính thuyết phục cho CV. Registered User không được tạo hoặc xem roadmap và được hệ thống hướng dẫn nâng cấp gói Premium.
- Roadmap của Premium User có thể được tổ chức theo các mốc thời gian như 1 tuần, 1 tháng hoặc 3 tháng. Với người dùng cần ứng tuyển trong thời gian ngắn, hệ thống ưu tiên các hành động có thể cải thiện CV nhanh; với người dùng có kế hoạch dài hạn hơn, hệ thống đề xuất lộ trình học tập và thực hành sâu hơn.

- **Bước 04: AI Assistant hỗ trợ chỉnh sửa CV**

- Hệ thống tích hợp AI Assistant để hỗ trợ người dùng chỉnh sửa trực tiếp nội dung CV. Người dùng có thể yêu cầu AI viết lại câu mô tả kinh nghiệm, tối ưu phần dự án, cải thiện cách dùng từ, bổ sung từ khóa phù hợp hoặc trình bày nội dung theo phương pháp STAR.

- AI Assistant hoạt động dựa trên nội dung CV, bản mô tả công việc và kết quả phân tích trước đó. Hệ thống không khuyến khích việc thêm thông tin sai sự thật vào CV. Thay vào đó, AI chỉ đề xuất cách diễn đạt rõ ràng, chuyên nghiệp và phù hợp hơn dựa trên thông tin có thật do người dùng cung cấp.

1.5 Giá trị khác biệt

SmartCV Advisor không chỉ đơn thuần là một công cụ chỉnh sửa văn bản. So với Resume.io / Zety hiện nay chỉ cung cấp template đẹp, LinkedIn Resume Builder thiếu phân tích sâu, TopCV chưa có AI scoring, và ChatGPT không có workflow chuẩn – SmartCV Advisor giải quyết toàn bộ hành trình từ "CV xấu" đến "offer letter" trong một nền tảng duy nhất, được bản địa hóa hoàn toàn cho thị trường Việt Nam và là một Trợ lý sự nghiệp thông minh với những giá trị độc nhất:

- Thứ nhất, SmartCV Advisor cung cấp khả năng phân tích CV theo ngành nghề. Mỗi ngành có tiêu chuẩn đánh giá CV khác nhau. Ví dụ, CV trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần thể hiện rõ công nghệ sử dụng, dự án, vai trò cá nhân và kết quả triển khai; trong khi CV lĩnh vực marketing cần làm nổi bật chiến dịch, chỉ số hiệu quả và khả năng sáng tạo. Vì vậy, việc đánh giá CV theo từng ngành giúp kết quả phản hồi có tính thực tiễn cao hơn so với các công cụ chỉnh sửa chung.
- Thứ hai, hệ thống cho phép so khớp CV với một bản mô tả công việc cụ thể. Thay vì chỉ đánh giá CV một cách độc lập, SmartCV Advisor phân tích mức độ phù hợp giữa hồ sơ của người dùng và yêu cầu tuyển dụng thực tế. Matching Score, danh sách từ khóa còn thiếu và skill gap giúp ứng viên biết rõ mình đang đáp ứng tốt phần nào và còn thiếu những gì.
- Thứ ba, nền tảng không chỉ chỉ ra lỗi mà còn đề xuất hướng cải thiện năng lực. Lộ trình up-skilling giúp người dùng chuyển kết quả phân tích thành kế hoạch hành động cụ thể. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các công cụ chỉ dừng lại ở việc chấm điểm, cung cấp mẫu CV hoặc gợi ý chỉnh sửa câu chữ.
- Thứ tư, AI Assistant được tích hợp trực tiếp vào quy trình chỉnh sửa CV. Người dùng không cần chuyển sang một công cụ khác để yêu cầu viết lại nội dung. Toàn bộ quá trình từ phân tích, nhận diện vấn đề, đề xuất chỉnh sửa đến cập nhật nội dung CV có thể diễn ra trong cùng một phiên làm việc.
- Thứ năm, SmartCV Advisor được định hướng bản địa hóa cho thị trường Việt Nam. Sản phẩm tập trung vào nhóm sinh viên, người mới đi làm và ứng viên trẻ tại Việt Nam; do đó,

cách đánh giá, gợi ý và định giá dịch vụ được thiết kế phù hợp với hành vi, khả năng chi trả và nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng này.

1.6 Lý do chọn dự án

Việc lựa chọn phát triển SmartCV Advisor xuất phát từ 4 lý do chính:

- Thứ nhất, vấn đề mà dự án giải quyết có tính gần gũi với chính nhóm sáng lập. Là sinh viên ngành công nghệ thông tin đang trong giai đoạn chuẩn bị thực tập, tìm việc và định hướng nghề nghiệp, nhóm có trải nghiệm trực tiếp với các khó khăn trong quá trình viết CV, lựa chọn vị trí ứng tuyển và đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với yêu cầu doanh nghiệp. Điều này giúp nhóm hiểu rõ nhu cầu người dùng mục tiêu và có cơ sở thực tế để thiết kế sản phẩm.
- Thứ hai, thị trường hiện vẫn còn khoảng trống đối với một giải pháp tích hợp toàn bộ quy trình từ phân tích CV, đối chiếu với bản mô tả công việc đến đề xuất lộ trình cải thiện kỹ năng. Nhiều công cụ hiện tại tập trung vào mẫu CV, chỉnh sửa câu chữ hoặc tư vấn chung, nhưng chưa giải quyết đầy đủ mối liên hệ giữa CV, yêu cầu tuyển dụng và kế hoạch phát triển năng lực cá nhân.
- Thứ ba, nhu cầu thị trường có cơ sở rõ ràng. Số lượng sinh viên đại học và người mới tốt nghiệp tại Việt Nam tạo ra một nhóm khách hàng tiềm năng lớn. Theo báo Thanh Niên, quy mô giáo dục đại học Việt Nam năm học 2023-2024 đạt 2.355.711 sinh viên; năm 2024 hệ thống GDDH cung cấp 313.572 cử nhân/kỹ sư cho thị trường lao động [4]. Đây là nhóm thường xuyên cần chuẩn bị CV, tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm đầu tiên hoặc chuyển đổi vị trí.
- Thứ tư, dự án có ý nghĩa xã hội bên cạnh tiềm năng thương mại. SmartCV Advisor có thể hỗ trợ người trẻ hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân, cải thiện cách trình bày hồ sơ, xác định khoảng cách kỹ năng và chủ động hơn trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Nếu được triển khai hiệu quả, sản phẩm không chỉ giúp cá nhân tăng cơ hội ứng tuyển, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

1.7 Tính khả thi ban đầu

Dự án được đánh giá có tính khả thi ban đầu dựa trên các yếu tố về công nghệ, dữ liệu, lộ trình phát triển, chi phí và mô hình kinh doanh.

- **Về công nghệ:**

- SmartCV Advisor được phát triển với frontend sử dụng React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS; backend sử dụng Python và FastAPI để xử lý logic nghiệp vụ, cung cấp API và kết nối các chức năng AI. Dữ liệu người dùng, thông tin CV và kết quả phân tích được lưu trữ trong MongoDB, đồng thời nhóm sử dụng MongoDB Compass để quản trị và kiểm tra dữ liệu trong quá trình phát triển.
- Đối với chức năng xử lý tài liệu, hệ thống sử dụng các thư viện đọc tệp PDF/DOCX kết hợp OCR để trích xuất văn bản từ CV, bao gồm cả trường hợp tài liệu chứa nội dung dạng ảnh. Dữ liệu sau khi trích xuất được chuẩn hóa trước khi chuyển sang bước phân tích nội dung, nhận diện các phần thông tin và chấm điểm CV.
- Đối với các chức năng AI như chấm điểm CV, phân tích mức độ phù hợp với bản mô tả công việc, xác định từ khóa còn thiếu, gợi ý chỉnh sửa nội dung và đề xuất kỹ năng cần bổ sung, hệ thống tích hợp OpenAI. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian phát triển MVP và tập trung nguồn lực vào trải nghiệm người dùng, quy trình sản phẩm và kiểm chứng nhu cầu thị trường.

- **Về dữ liệu:**

- Dự án có thể khai thác nhiều nguồn dữ liệu phục vụ cho giai đoạn thử nghiệm, bao gồm CV mẫu, bản mô tả công việc công khai, danh sách kỹ năng theo ngành và từ khóa tuyển dụng trên các nền tảng việc làm công khai như LinkedIn, Indeed, TopCV,... tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện và tinh chỉnh hệ thống.
- Dữ liệu đầu vào của hệ thống gồm CV của người dùng, bản mô tả công việc và các tiêu chí đánh giá theo ngành nghề. Ở giai đoạn thử nghiệm, nhóm có thể sử dụng CV mẫu, bản mô tả công việc công khai và dữ liệu do người dùng tự cung cấp.
- Tuy nhiên, vì CV chứa nhiều thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, học vấn và kinh nghiệm làm việc, nên vấn đề bảo mật cần được đặt ra ngay từ giai đoạn MVP. Trước khi cho người dùng thật sử dụng, hệ thống cần có:
 - * Chính sách bảo mật cơ bản.
 - * Thông báo xin sự đồng ý khi người dùng tải CV.
 - * Cơ chế xóa dữ liệu khi người dùng yêu cầu.
 - * Giới hạn quyền truy cập dữ liệu.

- * Không dùng CV của người dùng để huấn luyện lại mô hình nếu chưa có sự đồng ý.
- Việc quan tâm đến bảo mật từ đầu giúp sản phẩm đáng tin cậy hơn, đặc biệt vì người dùng đang cung cấp thông tin nghề nghiệp cá nhân.

- **Về lộ trình phát triển (MVP):**

- Trong giai đoạn MVP, dự án nên tập trung vào các chức năng cốt lõi có khả năng chứng minh giá trị sản phẩm nhanh nhất. Phiên bản đầu tiên có thể bao gồm: tải CV, trích xuất nội dung, chấm điểm CV cơ bản, nhận xét lỗi phổ biến, gợi ý cải thiện tổng quan, roadmap ở các gói premium và nâng cấp tài khoản theo nhu cầu khách hàng.
- Sau khi kiểm chứng được nhu cầu sử dụng, hệ thống có thể mở rộng sang các chức năng nâng cao hơn như so khớp CV với bản mô tả công việc, tính Matching Score, xác định keyword còn thiếu, phân tích skill gap và tích hợp AI Assistant chỉnh sửa CV. Cách triển khai theo từng giai đoạn giúp giảm rủi ro kỹ thuật, kiểm soát chi phí và tạo điều kiện để nhóm điều chỉnh sản phẩm dựa trên phản hồi người dùng thực tế.

- **Về chi phí triển khai:**

- Dự án phù hợp với khả năng triển khai của một nhóm sinh viên vì có thể bắt đầu với chi phí thấp. React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Python, FastAPI, MongoDB, MongoDB Compass và các thư viện xử lý PDF/DOCX, OCR đều có thể được sử dụng miễn phí trong giai đoạn phát triển; chi phí biến đổi chủ yếu phát sinh từ OpenAI và hạ tầng vận hành.
- Chi phí chính của dự án gồm:
 - * Chi phí lưu trữ CV.
 - * Chi phí máy chủ.
 - * Chi phí gọi API AI
 - * Chi phí xử lý dữ liệu
 - * Chi phí marketing thử nghiệm
- Ở giai đoạn đầu, nhóm có thể kiểm soát chi phí bằng cách giới hạn số lượt phân tích miễn phí, chọn mô hình AI phù hợp và chỉ mở các tính năng nâng cao cho người dùng trả phí. Vì vậy, dự án có thể bắt đầu nhỏ, đo phản hồi người dùng trước, rồi mới mở rộng khi có nhu cầu thật.

- **Về mô hình hoạt động:**

- Quy trình hoạt động được thiết kế theo ba lớp giá trị chính: đánh giá hiện trạng CV, xác định mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển và đề xuất hướng phát triển năng lực.
 - * Ở bước đầu, người dùng tải CV lên hệ thống và lựa chọn ngành nghề hoặc vị trí công việc mục tiêu. Hệ thống phân tích nội dung CV, đánh giá các tiêu chí quan trọng và trả về kết quả tổng quan.
 - * Ở bước tiếp theo, người dùng nhập bản mô tả công việc để hệ thống đối chiếu với CV, từ đó xác định Matching Score, từ khóa còn thiếu và skill gap. Premium User có thể tiếp tục sử dụng kết quả này để xây dựng lộ trình up-skilling; Registered User cần nâng cấp Premium nếu muốn sử dụng chức năng roadmap.
- Vì hành vi sử dụng của người dùng mang tính theo chiến dịch, tức là dùng dồn dập trong một giai đoạn tìm việc, rồi ngưng, nên nhóm thiết kế mô hình thu phí bám theo đúng vòng đời sử dụng này. Mô hình đề xuất:

Mô hình	Nội dung chính	Mục đích chính
Registered User (miễn phí)	Tải CV, chấm điểm tổng quan, kiểm tra lỗi cơ bản và xem Matching Score ở mức tổng điểm nhưng không xem chi tiết từ khóa thiếu. Không được tạo hoặc xem roadmap. Giới hạn cụ thể: 3 lượt phân tích.	Để người dùng thấy được sản phẩm có giá trị, nhưng tạo cảm giác rõ ràng về những gì đang thiếu để có động lực nâng cấp
Gói theo Chiến dịch tìm việc (Job Search Pass)	Người dùng mua gói có thời hạn 30 ngày hoặc 90 ngày, được không giới hạn lượt chấm điểm CV và được sử dụng roadmap up-skilling. Gói 30 ngày cung cấp 10 lượt matching JD và 20 lượt AI Assistant mỗi tháng; gói 90 ngày cung cấp 20 lượt matching JD và 40 lượt AI Assistant mỗi tháng.	Mô hình này phù hợp với thực tế: người dùng chỉ cần trả tiền đúng trong giai đoạn họ đang tìm việc, không bị ép duy trì subscription khi đã có việc — giúp giảm cảm giác mất tiền vô ích và tăng tỷ lệ sẵn sàng chi trả ngay từ lần đầu.
Gói B2B	Cung cấp tài khoản theo lớp, workshop hoặc chương trình hướng nghiệp	Dành cho trường đại học, trung tâm đào tạo, câu lạc bộ hướng nghiệp.

2 Đội ngũ

2.1 Tóm tắt ý tưởng

- SmartCV Advisor là nền tảng web SaaS ứng dụng AI, giúp sinh viên, người mới đi làm và người tìm việc tại Việt Nam tối ưu hóa CV và xây dựng lộ trình phát triển năng lực phù hợp với vị trí ứng tuyển. Sản phẩm giải quyết ba điểm nghẽn phổ biến của nhóm ứng viên trẻ: CV không vượt qua được hệ thống lọc hồ sơ tự động (ATS), ứng viên không biết mình phù hợp đến đâu với một vị trí cụ thể, và thiếu một lộ trình cải thiện kỹ năng rõ ràng thay vì chỉ nhận xét chung chung.
- Thông qua bốn bước cốt lõi:

1. Phân tích CV
 2. So khớp với JD (Matching Score)
 3. Đề xuất lộ trình up-skilling
 4. AI Assistant hỗ trợ chỉnh sửa
- SmartCV Advisor đưa người dùng đi từ "CV chưa đạt" đến "sẵn sàng ứng tuyển" trong một nền tảng duy nhất, được bản địa hóa cho thị trường Việt Nam thay vì chỉ cung cấp template hoặc chỉnh sửa câu chữ như các công cụ hiện có.
 - Đây chính là cơ sở để xây dựng đội ngũ: mỗi vai trò trong phần dưới đây được phân công để phục vụ trực tiếp một trong bốn bước sản phẩm nói trên, không phải phân công theo cảm tính.

2.2 Thành viên và vai trò

Hiện tại, nhóm dự án gồm 5 thành viên. Ở giai đoạn này, nhóm trình bày riêng danh sách thành viên và hệ thống vai trò chính của dự án; việc gán cụ thể từng thành viên vào từng vai trò sẽ được xác định chi tiết hơn trong quá trình phân công nội bộ.

2.2.1 Thành viên nhóm

- Nguyễn Minh Tâm
- Nguyễn Anh Kiệt
- Nguyễn Đăng Khoa
- Nguyễn Ngọc Mai Xuân
- Thái Minh Khoa

2.2.2 Các vai trò chính trong nhóm:

1. **CEO/Project Lead:** Điều phối chung toàn bộ dự án, xác định mục tiêu, định hướng chiến lược, phân chia công việc, theo dõi tiến độ và đảm bảo các nhóm chức năng phối hợp hiệu quả. Vai trò này cũng chịu trách nhiệm kết nối tầm nhìn sản phẩm với nhu cầu thực tế của người dùng.

2. **CTO/Product Lead:** Phụ trách công nghệ và phát triển sản phẩm. Vai trò này quản lý các nhóm con liên quan đến AI Product, AI Engineer, Full Stack Developer, Prompt Engineer và UI/UX Designer; đồng thời đảm bảo các tính năng như phân tích CV, Matching CV-JD, AI Assistant và Up-skilling Roadmap được triển khai đúng định hướng.
3. **Marketing Lead:** Phụ trách nghiên cứu khách hàng mục tiêu, xây dựng chân dung người dùng, xác định thông điệp truyền thông và lập kế hoạch quảng bá SmartCV Advisor đến sinh viên, người mới đi làm, người tìm việc, trường đại học và trung tâm đào tạo. Vai trò này cũng theo dõi phản hồi thị trường để đề xuất cải thiện sản phẩm.
4. **Finance Lead:** Phụ trách lập kế hoạch tài chính, ước tính chi phí phát triển MVP, chi phí sử dụng API AI, chi phí hạ tầng cloud và chi phí vận hành. Vai trò này xây dựng mô hình doanh thu dự kiến, đánh giá điểm hòa vốn và đề xuất phương án tối ưu ngân sách trong giai đoạn đầu.
5. **Operations Lead:** Phụ trách vận hành nội bộ, xây dựng quy trình làm việc, quản lý tài liệu, theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên. Vai trò này cũng phụ trách tìm kiếm, duy trì quan hệ với các đối tác tiềm năng như trường đại học, trung tâm đào tạo, nền tảng tuyển dụng hoặc cố vấn chuyên môn.

2.2.3 Các vai trò nhỏ theo từng nhóm chức năng:

Nhóm AI Product Manager

- Nghiên cứu các tiêu chuẩn lọc hồ sơ của hệ thống ATS (Applicant Tracking System) để đưa ra bộ tiêu chí chấm điểm (bố cục, từ khóa, văn phong...).
- Xây dựng luồng trải nghiệm người dùng (Workflow) từ bước Upload CV → Phân tích → Matching JD → Đề xuất lộ trình học tập.
- Làm việc với nhóm kỹ thuật để đảm bảo các phản hồi từ AI Assistant thực sự hữu ích và theo phương pháp STAR.
- Quản lý lộ trình phát triển MVP (Minimum Viable Product) để kiểm soát chi phí.

Nhóm AI Engineer

- Xây dựng pipeline đọc tệp PDF/DOCX và tích hợp OCR để trích xuất nội dung CV, kể cả các tài liệu chứa văn bản dạng ảnh.

- Chuẩn hóa văn bản được trích xuất để nhận diện các phần thông tin và phục vụ quá trình phân tích CV.
- Thiết kế thuật toán Matching Score giữa CV và Job Description (JD) từ các sàn tuyển dụng (LinkedIn, TopCV...).
- Tích hợp và tối ưu hóa OpenAI để thực hiện tính năng chấm điểm, so khớp CV-JD và gợi ý kỹ năng.

Nhóm Full Stack Developer

- **Frontend:** Phát triển giao diện web bằng React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS, đảm bảo giao diện hiển thị tốt kết quả phân tích và lộ trình Up-skilling.
- **Backend:** Xây dựng API bằng Python và FastAPI để xử lý logic nghiệp vụ và kết nối với các mô hình AI.
- **Database:** Sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu người dùng, thông tin CV và kết quả phân tích; quản trị dữ liệu bằng MongoDB Compass.
- **Tích hợp hệ thống:** Kết nối frontend với FastAPI, pipeline xử lý PDF/DOCX, OCR và OpenAI để hoàn thiện luồng phân tích CV.

Nhóm Prompt Engineer

- Thiết kế các bộ Prompt để AI biết cách viết lại câu mô tả kinh nghiệm bằng Action Verbs và số liệu cụ thể.
- Tinh chỉnh Prompt để AI có thể phân tích “Skill Gap” và đề xuất đúng khóa học (Coursera, Udemy) phù hợp với từng cá nhân.
- Đảm bảo AI Assistant có văn phong tư vấn (Career Advisor) chuyên nghiệp, không bị “máy móc”.

Nhóm UI/UX Designer

- Thiết kế giao diện Dashboard hiển thị điểm số CV và các biểu đồ phân tích kỹ năng.
- Thiết kế trải nghiệm “AI Chat” sao cho người dùng dễ dàng tương tác để sửa CV trong cùng một phiên làm việc.

- Xây dựng hệ thống Visual cho Lộ trình nâng cấp kỹ năng (Up-skilling Roadmap) để người dùng thấy rõ các mốc thời gian 1 tuần/1 tháng/3 tháng.

Nhóm Marketing Lead:

- **Market Research Specialist:** Nghiên cứu thị trường HR Tech, phân tích nhu cầu của sinh viên, người mới đi làm, người tìm việc và các đơn vị đào tạo. Vai trò này xác định chân dung khách hàng mục tiêu, pain point chính và các kênh tiếp cận phù hợp cho SmartCV Advisor.
- **Content Marketing Specialist:** Xây dựng nội dung truyền thông về tối ưu CV, vượt qua ATS, kỹ năng phỏng vấn và định hướng nghề nghiệp. Nội dung có thể triển khai trên Facebook, TikTok, LinkedIn, website hoặc blog nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút người dùng thử nghiệm MVP.
- **Growth Marketing Specialist:** Thiết kế các chiến dịch tăng trưởng người dùng như referral, dùng thử miễn phí, mini workshop, webinar hoặc cộng tác với câu lạc bộ sinh viên. Vai trò này theo dõi các chỉ số như lượt đăng ký, tỷ lệ dùng thử, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ tương tác của người dùng.
- **Partnership Marketing Specialist:** Tìm kiếm và kết nối với trường đại học, trung tâm đào tạo kỹ năng, cộng đồng sinh viên và nền tảng tuyển dụng để mở rộng kênh tiếp cận. Vai trò này hỗ trợ xây dựng các chương trình hợp tác như workshop sửa CV, tư vấn nghề nghiệp hoặc tích hợp công cụ chấm điểm CV.

Nhóm Finance Lead:

- **Budget Planning Specialist:** Lập kế hoạch ngân sách cho giai đoạn MVP, bao gồm chi phí phát triển sản phẩm, chi phí sử dụng API AI, chi phí hạ tầng cloud, tên miền, công cụ thiết kế, marketing thử nghiệm và các khoản vận hành cơ bản.
- **Revenue Model Analyst:** Xây dựng và đánh giá các mô hình doanh thu như Freemium, gói Premium theo tháng/quý, gói dành cho trường học hoặc trung tâm đào tạo, và doanh thu tiếp thị liên kết từ khóa học/chứng chỉ được đề xuất trong Up-skilling Roadmap.
- **Cost Control Specialist:** Theo dõi chi phí thực tế trong quá trình triển khai, đặc biệt là chi phí API AI, lưu trữ CV, database và server. Vai trò này đề xuất các phương án tối ưu như giới hạn lượt phân tích miễn phí, dùng mô hình AI phù hợp hoặc phân tầng tính năng theo gói dịch vụ.

- **Financial Feasibility Analyst:** Phân tích tính khả thi tài chính của dự án thông qua các chỉ số như điểm hòa vốn, chi phí thu hút khách hàng (CAC), doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) và tỷ lệ chuyển đổi từ người dùng miễn phí sang trả phí.

Nhóm Operations Lead:

- **Project Coordinator:** Xây dựng kế hoạch làm việc, phân chia đầu việc, theo dõi tiến độ từng nhóm và đảm bảo các mốc quan trọng của MVP được hoàn thành đúng thời hạn. Vai trò này cũng hỗ trợ tổng hợp báo cáo tiến độ và điều phối trao đổi giữa các thành viên.
- **Process & Documentation Specialist:** Thiết lập quy trình làm việc nội bộ, quản lý tài liệu dự án, ghi nhận yêu cầu sản phẩm, biên bản họp, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tiêu chuẩn vận hành để nhóm làm việc nhất quán.
- **User Support Coordinator:** Chuẩn bị quy trình tiếp nhận phản hồi từ người dùng thử nghiệm, phân loại lỗi, ghi nhận góp ý về trải nghiệm sử dụng và chuyển thông tin cho nhóm sản phẩm/kỹ thuật để cải thiện SmartCV Advisor.
- **Partnership Operations Specialist:** Hỗ trợ vận hành các hoạt động hợp tác với trường đại học, trung tâm đào tạo, nền tảng tuyển dụng hoặc cố vấn chuyên môn. Vai trò này theo dõi lịch làm việc, nội dung phối hợp, tài liệu cần chuẩn bị và kết quả sau mỗi hoạt động hợp tác.

2.3 Hồ sơ năng lực của từng thành viên

1. Thành viên: Nguyễn Minh Tâm

- Vai trò đảm nhiệm: Marketing Lead, Prompt Engineer
- Thế mạnh cốt lõi: Nắm bắt nhu cầu người dùng, tư duy truyền thông, xây dựng thông điệp
- Bằng chứng năng lực:
 - Có kinh nghiệm quản lý nội dung và triển khai các chiến dịch truyền thông cho các câu lạc bộ, sự kiện sinh viên.
 - Thường xuyên thử nghiệm Gemini, Claude và các công cụ Generative AI khác để tối ưu công việc sáng tạo nội dung và nghiên cứu thông tin.

- Từng thực hiện khảo sát, tìm hiểu tâm lý và hành vi của sinh viên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, từ đó nắm bắt rõ nỗi đau của khách hàng mục tiêu.
- Đóng góp trực tiếp cho sản phẩm: Thiết kế prompt để AI viết lại mô tả kinh nghiệm bằng Action Verbs, giữ văn phong "career advisor" chuyên nghiệp, không máy móc
- Cần phát triển thêm: Tìm hiểu thêm kỹ thuật prompt engineering nâng cao (few-shot, chain-of-thought)

2. Thành viên: Nguyễn Anh Kiệt

- Vai trò đảm nhiệm: Finance Lead, AI Engineer
- Thế mạnh cốt lõi: Tư duy logic, phân tích chi phí, kiểm soát ngân sách
- Bằng chứng năng lực:
 - Kinh nghiệm:
 - * Có kinh nghiệm tìm hiểu và thử nghiệm các công cụ AI/API ở mức ứng dụng, phù hợp với nhiệm vụ tích hợp mô hình AI để chấm điểm CV, phân tích JD và gợi ý kỹ năng cho người dùng.
 - Kỹ năng:
 - * **Phân tích tài chính dự án:** Biết ước lượng ngân sách, theo dõi chi phí vận hành, đánh giá điểm hòa vốn và đề xuất phương án tối ưu chi phí trong giai đoạn đầu.
 - * **Tư duy logic và định lượng:** Phù hợp với việc thiết kế công thức Matching Score, so sánh mức độ tương thích giữa CV và JD, đồng thời phân tích các chỉ số tài chính như CAC, ARPU và tỷ lệ chuyển đổi.
 - Điểm yếu:
 - * Chưa có nhiều dữ liệu thực tế từ nhà tuyển dụng để kiểm chứng toàn diện độ chính xác của thuật toán Matching Score và tiêu chí đánh giá CV theo từng ngành.
 - * Cần tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên sâu về NLP, tối ưu chi phí inference và đánh giá mô hình AI để hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào API bên ngoài.
- Đóng góp trực tiếp cho sản phẩm: xử lý PDF/DOCX, tích hợp OCR, chuẩn hóa nội dung CV và xây dựng Matching Score; đồng thời trực tiếp theo dõi chi phí OpenAI phát sinh từ chính phần kỹ thuật mình xây

- Cần phát triển thêm: Kiểm thử độ chính xác mô hình trên nhiều mẫu CV/JD; học thêm kỹ thuật tối ưu chi phí inference

3. Thành viên: Nguyễn Đăng Khoa

- Vai trò đảm nhiệm: Product Lead, Full Stack Developer
- Thế mạnh cốt lõi: Định hình sản phẩm, ưu tiên tính năng
- Bằng chứng năng lực:
 - Kinh nghiệm:
 - * Đã thiết kế kiến trúc và phát triển thành công dự án trợ lý thông minh Intelligent RAG Assistant, sử dụng Gemini, SentenceTransformers và Supabase; đồng thời quản lý toàn bộ mã nguồn trên GitHub.
 - * Xây dựng và triển khai hệ thống đường ống dữ liệu thu thập thông tin tự động bằng Python, Selenium và BeautifulSoup, phục vụ các dự án số hóa dữ liệu lớn và cổng thông tin giáo dục.
 - * Phát triển hệ thống trả lời câu hỏi pháp luật cho Luật Lao động Việt Nam, áp dụng TF-IDF và Cosine Similarity.
 - Kỹ năng:
 - * Full-stack Development & Database: phát triển ứng dụng web frontend/backend, làm việc với MongoDB và MongoDB Compass, quản lý cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống API.
 - * Ngôn ngữ lập trình & công cụ: C/C++, Python, Git/GitHub, VS Code và Overleaf (LaTeX).
 - Điểm yếu:
 - * Đôi khi quá tập trung vào tính logic hoàn hảo của hệ thống kỹ thuật hoặc quy trình xử lý dữ liệu chi tiết, dẫn đến việc tốn nhiều thời gian hơn dự kiến trong giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm.
 - * Có xu hướng ưu tiên giải quyết bài toán kỹ thuật core-engine, đôi khi làm giảm mức độ ưu tiên thảo luận sớm với các bộ phận thiết kế giao diện hoặc mô hình AI, dễ dẫn đến khoảng cách giữa giao diện người dùng và logic xử lý ở backend.
- Đóng góp trực tiếp cho sản phẩm: Toàn bộ luồng kỹ thuật: frontend, backend, database, triển khai

- Cần phát triển thêm: Phối hợp sát với nhóm AI và UI/UX để tránh lệch yêu cầu

4. Thành viên: Nguyễn Ngọc Mai Xuân

- Vai trò đảm nhiệm: Operations Lead, UI/UX Designer
- Thế mạnh cốt lõi: Tổ chức công việc, theo dõi tiến độ
- Bằng chứng năng lực:
 - Kinh nghiệm:
 - * Đã tham gia thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu, từ phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình dữ liệu đến triển khai và lập tài liệu hệ thống.
 - * Có kinh nghiệm làm việc với các bài toán liên quan đến quy trình nghiệp vụ, cấu trúc thông tin và sự liên kết giữa người dùng, dữ liệu và chức năng của hệ thống.
 - * Thường xuyên xây dựng tài liệu theo hướng có cấu trúc, hỗ trợ việc theo dõi yêu cầu, thống nhất cách triển khai và phối hợp giữa các thành viên trong nhóm.
 - * Có khả năng chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thành luồng chức năng và cách trình bày thông tin trực quan, phù hợp với việc thiết kế Dashboard, AI Chat và Roadmap của SmartCV Advisor.
 - Kỹ năng:
 - * Operations & System Analysis: phân tích yêu cầu, mô hình hóa quy trình, tổ chức tài liệu, theo dõi công việc và hỗ trợ phối hợp giữa các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và thiết kế.
 - * UI/UX & Information Design: xây dựng user flow, tổ chức cấu trúc thông tin, thiết kế giao diện theo hướng dễ hiểu và trình bày dữ liệu trực quan.
 - * Database & Technical Foundation: thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng ERD, chuẩn hóa dữ liệu và làm việc với SQL Server.
 - * Công cụ: SQL, Python, Git/GitHub, VS Code và các công cụ hỗ trợ tài liệu hóa hệ thống.
 - Điểm yếu:
 - * Nền tảng hiện tại thiên về phân tích hệ thống, dữ liệu và tính logic, vì vậy đôi khi có xu hướng ưu tiên sự đầy đủ của chức năng hơn yếu tố thẩm mỹ, có thể khiến phiên bản giao diện ban đầu chưa thật sự trực quan hoặc thu hút.

- * Chưa có nhiều kinh nghiệm vận hành một sản phẩm hoàn chỉnh, nên việc theo dõi tiến độ và phối hợp giữa các thành viên trong những giai đoạn đầu có thể chưa tối ưu; tuy nhiên, hạn chế này có thể được cải thiện thông qua quy trình làm việc và công cụ quản lý chung.
- Đóng góp trực tiếp cho sản phẩm: Thiết kế Dashboard, AI Chat, Up-skilling Roadmap
- Cần phát triển thêm: Nghiên cứu sâu hơn nguyên tắc thiết kế sản phẩm số, kiểm thử với người dùng thật

5. Thành viên: Thái Minh Khoa

- Vai trò đảm nhiệm: Project Lead, AI Product Manager
- Thế mạnh cốt lõi: Định hướng chung, điều phối liên nhóm
- Bằng chứng năng lực:
 - Kinh nghiệm:
 - * Đã phát triển thành công hệ thống dịch thuật từ video ngôn ngữ ký hiệu sang văn bản thông qua việc tinh chỉnh (fine-tuning) mô hình trích xuất đặc trưng thị giác dựa trên I3D và mô hình dịch thuật chuỗi sử dụng thư viện fairseq. Đóng gói thành một hệ thống end-to-end hoàn chỉnh (Frontend-Backend) kết hợp AI Agent hỗ trợ tương tác và đóng gói bằng Docker.
 - * Xây dựng hệ thống kiểm chứng tin tức tiếng Việt bằng cách cào dữ liệu (thu thập và tiền xử lý) từ nhiều nguồn báo chí để tự cấu trúc nên bộ dữ liệu xác thực. Thiết kế và đánh giá thành công một pipeline kiểm chứng áp dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation), fine-tune mô hình và triển khai giao diện demo qua Streamlit.
 - * Thu thập và tiền xử lý dữ liệu hình ảnh từ sách giáo khoa lịch sử để tạo tập dữ liệu chất lượng. Tiến hành fine-tune và đánh giá các mô hình Generative AI (Text-to-Image) dựa trên kiến trúc Transformers, triển khai ứng dụng web tương tác trực quan với Streamlit.
 - Kỹ năng:
 - * Sử dụng thành thạo Python làm ngôn ngữ chủ đạo trong toàn bộ các dự án nghiên cứu và phát triển AI, cùng với nền tảng tư duy cấu trúc tốt qua C++, Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật, và Lập trình hướng đối tượng (OOP).

- * Thành thạo các thư viện lõi phục vụ tính toán và phân tích dữ liệu gồm NumPy, Pandas, SciPy và scikit-learn. Có năng lực tự chủ nguồn dữ liệu thông qua công cụ cào web chuyên dụng BeautifulSoup.
- Điểm yếu: Trong các đề án mang tính cộng tác nhóm (Collaborative Projects), việc thành viên vừa phải đảm nhiệm nghiên cứu chuyên sâu về các thuật toán AI/ML phức tạp (như Fine-tuning, RAG, trích xuất đặc trưng) vừa phải tự tay thiết kế toàn bộ hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh (FastAPI, Docker, MongoDB) đôi khi làm dàn trải nguồn lực, ảnh hưởng đến tốc độ chuyên môn hóa sâu vào một phân đoạn cốt lõi của dự án.
- Đóng góp trực tiếp cho sản phẩm: Xây dựng tiêu chí chấm điểm CV theo chuẩn ATS, thiết kế workflow sản phẩm
- Cần phát triển thêm: Thu thập phản hồi thường xuyên từ người dùng thử nghiệm

Phân công chính thức:

Mỗi thành viên đảm nhận đồng thời một vai trò quản lý và một vai trò chuyên môn gắn trực tiếp với sản phẩm — không có nhân sự "thuần quản lý" tách rời khỏi việc xây dựng MVP. Sau khi điều chỉnh, cả 5 cặp vai trò đều có logic kết nối rõ ràng:

- **Nguyễn Minh Tâm:** Marketing Lead, Prompt Engineer.
- **Nguyễn Anh Kiệt:** Finance Lead, AI Engineer.
- **Nguyễn Đăng Khoa:** Product Lead, Full Stack Developer.
- **Nguyễn Ngọc Mai Xuân:** Operations Lead, UI/UX Designer.
- **Thái Minh Khoa:** Project Lead, AI Product Manager.

Đây là điều kiện quan trọng để một đội ngũ 5 người triển khai một sản phẩm AI đa chức năng mà không cần thuê ngoài ngay từ đầu.

2.4 Lý do đội ngũ phù hợp

Việc lựa chọn và phân công nhân sự của nhóm không chỉ dựa trên vai trò hoặc chuyên môn chung của từng thành viên, mà còn dựa trên mức độ phù hợp giữa năng lực của mỗi người với các yêu cầu cụ thể của SmartCV Advisor.

Bảng dưới đây thể hiện mối liên hệ trực tiếp giữa từng yêu cầu kỹ thuật, kinh doanh của dự án

và nhân sự có khả năng đáp ứng yêu cầu đó. Qua đó, nhóm có thể làm rõ cơ sở lựa chọn nhân sự, thay vì chỉ nhận định chung rằng đội ngũ có đủ năng lực triển khai dự án.

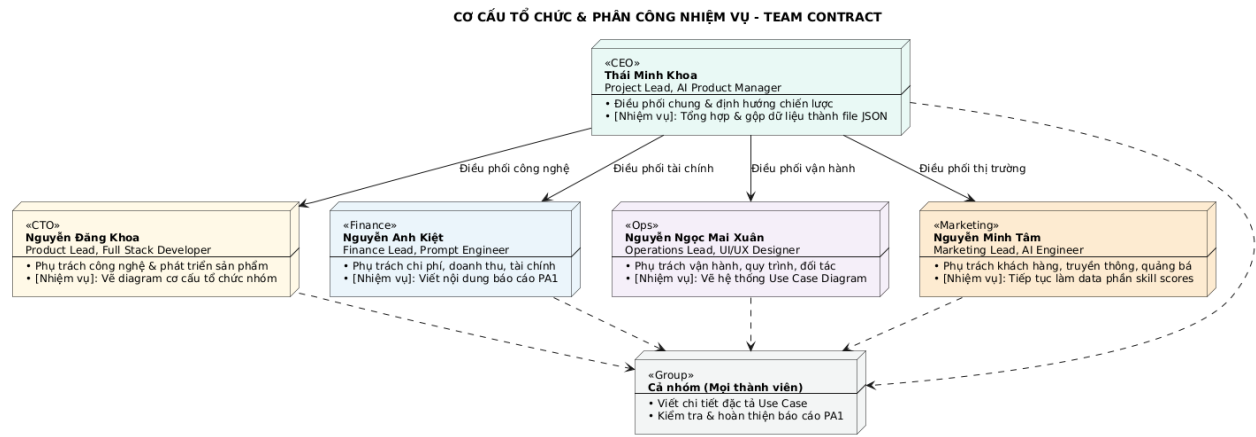
Mối liên hệ giữa yêu cầu của dự án và năng lực đội ngũ

Yêu cầu cụ thể của SmartCV Advisor	Người đáp ứng	Cơ sở lựa chọn nhân sự
Trích xuất nội dung CV từ tệp PDF/DOCX và ảnh	Nguyễn Anh Kiệt	Có năng lực xây dựng pipeline xử lý tài liệu, tích hợp parser PDF/DOCX và OCR
Trích xuất nội dung CV và tính Matching Score với JD	Thái Minh Khoa	Có kiến thức về NLP tiếng Việt, xử lý từ khóa và so khớp yêu cầu tuyển dụng
Thiết kế prompt để AI viết lại nội dung theo Action Verbs, STAR, giữ văn phong "career advisor"	Nguyễn Minh Tâm	Có khả năng Prompt Engineering và kiểm soát chất lượng nội dung do AI tạo ra
Xây dựng frontend, backend, database và tích hợp hệ thống	Nguyễn Đăng Khoa	Có năng lực phát triển Full Stack với React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Python, FastAPI và MongoDB
Thiết kế Dashboard, AI Chat và Roadmap theo các mốc thời gian	Nguyễn Ngọc Mai Xuân	Có năng lực UI/UX Design và thiết kế luồng trải nghiệm người dùng
Xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm CV theo chuẩn ATS thực tế	Thái Minh Khoa	Có khả năng nghiên cứu tiêu chuẩn ATS và thiết kế quy trình đánh giá sản phẩm AI
Định giá theo "Job Search Pass", mô hình Freemium, kiểm soát CAC/ARPU, kiểm soát chi phí API AI	Nguyễn Anh Kiệt	Đảm nhận vai trò Finance Lead, đồng thời trực tiếp tham gia phát triển phần AI nên có thể theo dõi và tối ưu nhóm chi phí kỹ thuật lớn nhất
Tiếp cận nhóm sinh viên và người mới đi làm tại Việt Nam	Nguyễn Minh Tâm	Có năng lực nghiên cứu khách hàng, xây dựng thông điệp và triển khai hoạt động marketing

Bảng trên cho thấy các yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh cốt lõi của SmartCV Advisor đều được phân công cho những thành viên có năng lực phù hợp. Việc một số thành viên đảm nhận hai vai trò có liên quan giúp nhóm bao quát đủ năm trụ cột năng lực, đồng thời giảm chi phí nhân sự và rút ngắn quá trình phối hợp trong giai đoạn MVP.

Hạn chế hiện tại là bộ tiêu chí ATS chủ yếu dựa trên nghiên cứu tài liệu, chưa được kiểm chứng đầy đủ bởi người có kinh nghiệm tuyển dụng thực tế. Vì vậy, nhóm dự kiến bổ sung cố vấn HR ở Giai đoạn 2 để hoàn thiện và xác thực tiêu chí đánh giá.

2.5 Cơ cấu tổ chức nhóm



Hình 1: Cơ cấu tổ chức nhóm SmartCV Advisor

2.6 Đánh giá khoảng trống nhân lực

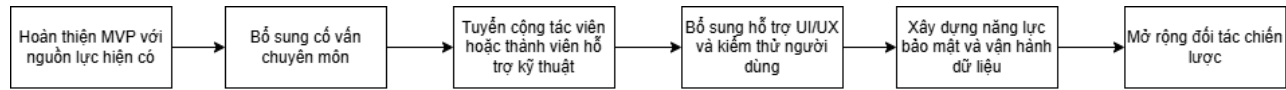
Với 5 người phủ 10 vai trò, đội ngũ tinh gọn nhưng một số vị trí đang gánh khối lượng công việc lớn. Dưới đây là các khoảng trống đã được nhóm chủ động nhận diện, cùng mức độ ưu tiên bổ sung:

Mảng còn thiếu	Mức tải ước tính hiện tại	Rủi ro nếu không bổ sung	Ưu tiên	Thời điểm cần xử lý
AI/NLP chuyên sâu (Kiệt đang kiêm Finance + AI Engineer)	~2 mảng việc toàn thời gian dồn vào 1 người	Chậm tiến độ kỹ thuật hoặc mô hình chưa đủ chính xác, đồng thời có thể xao nhãng việc kiểm soát ngân sách	Cao	Trước khi kết thúc Giai đoạn 1 (MVP)
Phát triển phần mềm toàn diện (Khoa đang kiêm Product + Full Stack)	Cao, đặc biệt khi có người dùng thử nghiệm	Quá tải khi MVP cần vận hành ổn định	Cao	Ngay khi có người dùng thử nghiệm đầu tiên (Giai đoạn 3)
UI/UX và nghiên cứu người dùng (Xuân đang kiêm Operations + Design)	Trung bình	Trải nghiệm sản phẩm chưa được kiểm chứng đủ với người dùng thật	Trung bình	Sau khi có dữ liệu sử dụng thật (Giai đoạn 4)
Tư vấn HR/tuyển dụng thực tế cho tiêu chí chấm điểm CV	Chưa có ai đảm nhiệm	Bộ tiêu chí ATS có thể thiếu tính thực tiễn	Cao	Ngay khi MVP sẵn sàng demo (Giai đoạn 2)
Bảo mật dữ liệu & pháp lý (CV chứa thông tin cá nhân)	Chưa có ai đảm nhiệm	Rủi ro tuân thủ khi mở rộng người dùng thật	Cao	Trước khi mở rộng người dùng đại trà (Giai đoạn 5)

2.7 Phát triển nguồn lực

Để khắc phục các khoảng trống nhân lực và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nhóm đề xuất kế hoạch phát triển nguồn lực theo từng giai đoạn. Mục tiêu là không mở rộng đội ngũ quá

nhANH trong giai đoạn đầu, nhưng vẫn bảo đảm các mảng quan trọng của SmartCV Advisor được hỗ trợ đúng thời điểm.



Hình 2: Các giai đoạn phát triển nguồn lực SmartCV Advisor

Giai đoạn	Trọng tâm	Gắn với mốc sản phẩm
1. Hoàn thiện MVP với nguồn lực hiện có	Tải CV, trích xuất nội dung, chấm điểm CV cơ bản, nhận xét lỗi phổ biến và gợi ý cải thiện tổng quan.	Trước khi có người dùng thử nghiệm đầu tiên
2. Bổ sung cố vấn chuyên môn	Cố vấn HR/tuyển dụng để kiểm chứng tiêu chí ATS và cố vấn AI/NLP để tối ưu độ chính xác mô hình	Ngay khi MVP sẵn sàng demo
3. Tuyển cộng tác viên kỹ thuật	Hỗ trợ frontend/backend, kiểm thử phần mềm và tối ưu luồng sử dụng sản phẩm	Khi có người dùng thử nghiệm thật đầu tiên
4. Bổ sung UI/UX và kiểm thử người dùng	User testing với sinh viên, người mới đi làm và người tìm việc	Sau khi có dữ liệu sử dụng thực tế
5. Xây dựng năng lực bảo mật & vận hành dữ liệu	Chính sách bảo mật, quy trình xóa dữ liệu, phân quyền truy cập và quản lý tệp CV	Trước khi mở rộng sang người dùng đại trà
6. Mở rộng đối tác chiến lược	Trường đại học, trung tâm đào tạo và nền tảng tuyển dụng theo mô hình B2B/B2B2C	Khi sản phẩm đã có phiên bản ổn định

3 Sản phẩm

3.1 Mô tả sản phẩm

SmartCV Advisor là nền tảng web SaaS ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ sinh viên, người mới đi làm và người tìm việc tại Việt Nam tối ưu hóa CV, đánh giá mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển và xây dựng lộ trình phát triển năng lực cá nhân. Sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc cung cấp mẫu CV hoặc chỉnh sửa câu chữ, mà hướng đến vai trò như một “cố vấn nghề nghiệp số”, giúp

người dùng hiểu rõ CV hiện tại đang mạnh ở đâu, còn thiếu gì và cần cải thiện theo thứ tự ưu tiên nào để sẵn sàng ứng tuyển.

Sản phẩm được thiết kế xoay quanh bốn bước: tải CV, phân tích và chấm điểm CV, so khớp CV với Job Description (JD), sau đó đề xuất gợi ý cải thiện cùng lộ trình up-skilling. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, quản lý hồ sơ cá nhân, tải CV dạng PDF/DOCX, chọn ngành nghề hoặc vị trí mục tiêu, xem điểm đánh giá tổng quan, nhận gợi ý cải thiện và nâng cấp gói dịch vụ để sử dụng các tính năng chuyên sâu như Matching Score, Keyword Gap, Skill Gap, Roadmap chi tiết và AI Assistant chỉnh sửa CV.

Về phía quản trị, hệ thống có phân hệ Admin để quản lý danh sách role IT, cấu hình điểm số hoặc trọng số kỹ năng, quản lý người dùng, theo dõi thống kê lượt đánh giá CV và kiểm tra lịch sử phân tích. Điều này giúp SmartCV Advisor không chỉ là một công cụ chấm CV đơn thuần, mà là một hệ thống có khả năng vận hành, cập nhật tiêu chí đánh giá và mở rộng dữ liệu nghề nghiệp theo thời gian.

Chi phí và gói sử dụng sản phẩm:

SmartCV Advisor áp dụng mô hình Freemium nhằm tạo điều kiện cho người dùng trải nghiệm các tính năng cơ bản trước khi quyết định nâng cấp. Đối với người dùng có nhu cầu sử dụng đầy đủ các chức năng trong giai đoạn tìm kiếm việc làm, nền tảng cung cấp hai gói Premium theo thời hạn, bao gồm gói Premium 30 ngày với mức giá 199.000 VNĐ và gói Premium 90 ngày với mức giá 389.000 VNĐ.

Trong thời gian gói còn hiệu lực, người dùng được không giới hạn số lượt tải lên, phân tích và chấm điểm CV. Đối với gói Premium 30 ngày, người dùng được sử dụng tính năng so khớp CV với bản mô tả công việc (CV-JD Matching) tối đa 10 lượt mỗi tháng và AI Assistant tối đa 20 lượt mỗi tháng. Đối với gói Premium 90 ngày, giới hạn tương ứng là 20 lượt CV-JD Matching và 40 lượt AI Assistant mỗi tháng. Cả hai gói Premium đều cho phép người dùng xem đầy đủ kết quả phân tích từ khóa, khoảng cách kỹ năng (Skill Gap) và lộ trình nâng cao năng lực (Up-skilling Roadmap) được cá nhân hóa; AI Assistant hỗ trợ chỉnh sửa nội dung CV, tối ưu cách diễn đạt, bổ sung từ khóa phù hợp và cải thiện mức độ tương thích với vị trí ứng tuyển.

3.2 Vấn đề của khách hàng mà sản phẩm giải quyết

SmartCV Advisor giải quyết ba nhóm vấn đề chính của ứng viên trẻ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và ứng tuyển.

- **CV chưa vượt qua được vòng lọc ban đầu:** Nhiều sinh viên và người mới đi làm có năng

lực nhưng CV chưa thể hiện đúng giá trị cá nhân. CV thường thiếu từ khóa quan trọng, bố cục chưa rõ ràng, mô tả kinh nghiệm còn chung chung, chưa nhấn mạnh kết quả đạt được và chưa phù hợp với tiêu chí của hệ thống ATS/RMS.

- **Ứng viên không biết mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển:** Người dùng thường chỉ đọc JD một cách thủ công và tự ước lượng mức độ phù hợp, dẫn đến khó xác định mình đã đáp ứng yêu cầu nào, còn thiếu kỹ năng nào và cần bổ sung nội dung gì vào CV.
- **Thiếu lộ trình cải thiện cụ thể:** Các công cụ chỉnh CV phổ biến thường đưa ra nhận xét tổng quát hoặc hỗ trợ viết lại nội dung, nhưng chưa kết nối trực tiếp giữa khoảng cách kỹ năng, yêu cầu tuyển dụng và kế hoạch học tập tiếp theo. SmartCV Advisor giúp người dùng chuyển từ trạng thái “biết CV có vấn đề” sang “biết cần sửa gì và học gì tiếp theo”.

3.3 Chân dung khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu của SmartCV Advisor được chia thành ba nhóm chính, tương ứng với các actor trong đặc tả Use Case.

- **Guest:** Người dùng chưa đăng nhập, có thể truy cập landing page, xem thông tin sản phẩm, xem gói dịch vụ và được điều hướng đăng ký/đăng nhập khi muốn phân tích CV hoặc nâng cấp gói.
- **Registered User:** Sinh viên, người mới tốt nghiệp hoặc người đang tìm việc đã có tài khoản. Nhóm này có nhu cầu tải CV, chọn vị trí mục tiêu, xem điểm đánh giá, nhận gợi ý cải thiện cơ bản, xem lịch sử phân tích giới hạn và cân nhắc nâng cấp nếu thấy sản phẩm hữu ích.
- **Premium User:** Người dùng có nhu cầu ứng tuyển nghiêm túc, cần phân tích chuyên sâu hơn như Matching Score với JD, danh sách keyword còn thiếu, Skill Gap, lộ trình up-skilling chi tiết, AI Assistant chỉnh sửa CV và tải CV đã tối ưu.

Bên cạnh nhóm người dùng cuối, hệ thống còn có actor **Admin** chịu trách nhiệm vận hành nền tảng: quản lý role IT, cấu hình kỹ năng và trọng số chấm điểm, quản lý người dùng, theo dõi thống kê lượt đánh giá CV, xử lý phản hồi và kiểm tra lịch sử phân tích khi cần thiết.

3.4 Giá trị cốt lõi của sản phẩm

Giá trị cốt lõi của SmartCV Advisor nằm ở việc kết hợp phân tích CV, đối chiếu yêu cầu tuyển dụng và định hướng phát triển năng lực trong một quy trình liền mạch.

- **Cá nhân hóa theo vị trí mục tiêu:** CV được đánh giá không chỉ theo tiêu chí hình thức chung, mà còn theo ngành nghề hoặc role cụ thể mà người dùng lựa chọn.
- **Phân tích đa chiều:** Hệ thống đánh giá bố cục, nội dung, từ khóa, văn phong và mức độ tương thích ATS, giúp người dùng hiểu rõ nguyên nhân khiến CV chưa đạt.
- **Kết nối CV với JD thực tế:** Người dùng có thể nhập JD hoặc đường dẫn JD để hệ thống tính Matching Score, xác định keyword còn thiếu và phân tích khoảng cách kỹ năng.
- **Đưa ra hành động cải thiện cụ thể:** Sản phẩm không chỉ chấm điểm mà còn cung cấp checklist sửa lỗi, gợi ý viết lại theo hướng chuyên nghiệp và lộ trình học tập phù hợp.
- **Bản địa hóa cho thị trường Việt Nam:** Nội dung, giao diện, thông báo và quy trình sử dụng được thiết kế bằng tiếng Việt, phù hợp với thói quen của sinh viên và ứng viên trẻ tại Việt Nam.

3.5 Các tính năng chính của sản phẩm

Dựa trên đặc tả Use Case, các tính năng của SmartCV Advisor được chia thành hai nhóm: tính năng người dùng và tính năng quản trị.

3.5.1 Tính năng dành cho người dùng

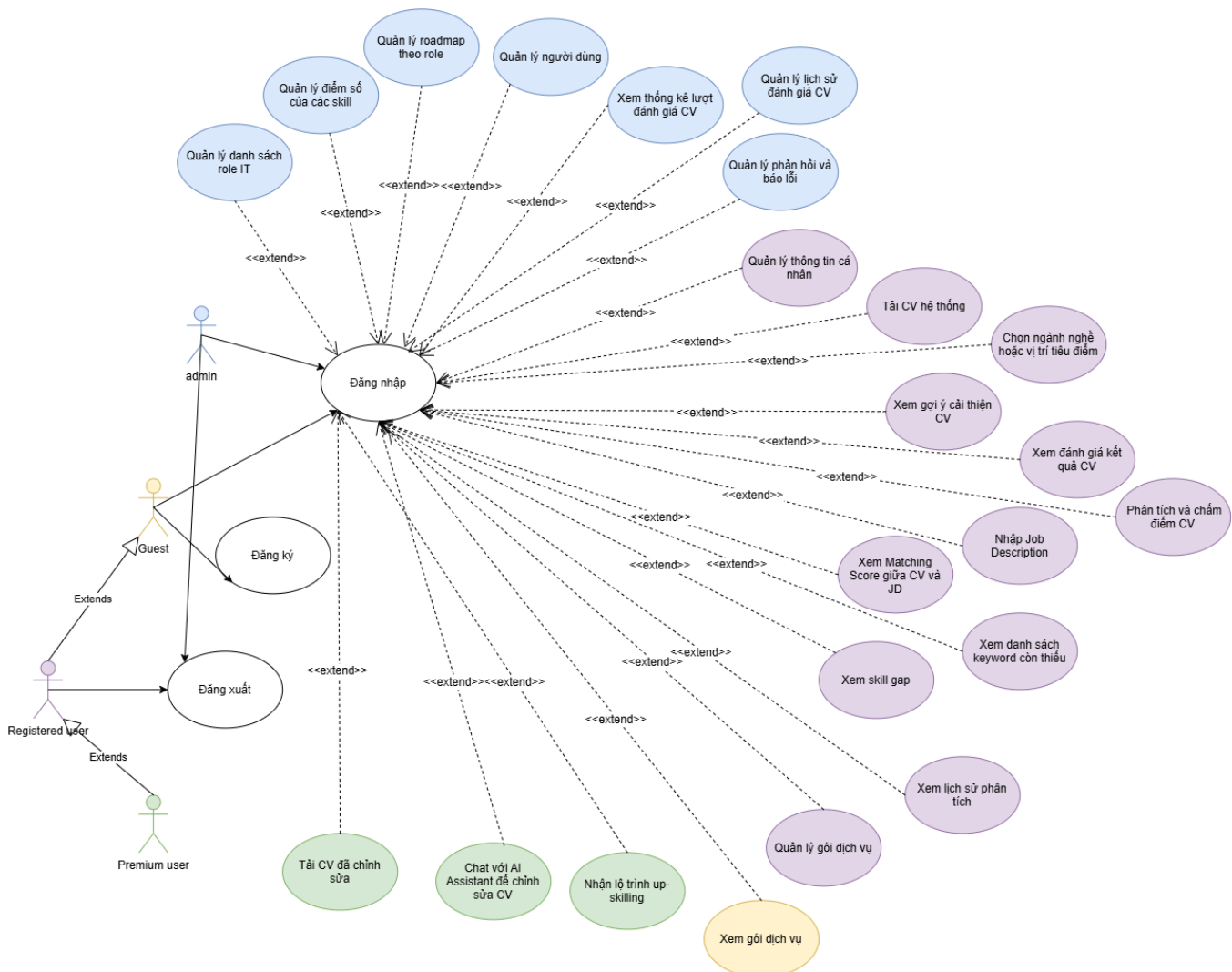
- **Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản:** Người dùng tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, email, ngành nghề quan tâm và vị trí mục tiêu.
- **Tải CV lên hệ thống:** Người dùng upload CV dạng PDF/DOCX. Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và trạng thái xử lý trước khi phân tích.
- **Chọn ngành nghề hoặc vị trí mục tiêu:** Người dùng chọn role như IT, Marketing, Tài chính hoặc các vị trí cụ thể để hệ thống áp dụng tiêu chí đánh giá phù hợp.
- **Phân tích và chấm điểm CV:** Hệ thống đọc CV, trích xuất nội dung, phân tích bố cục và chấm điểm theo các tiêu chí như bố cục, nội dung, từ khóa, văn phong và ATS compatibility.
- **Xem kết quả đánh giá CV:** Người dùng xem điểm tổng quan, điểm thành phần, biểu đồ trực quan và danh sách lỗi cơ bản như thiếu thông tin liên lạc, sai định dạng ngày hoặc font chữ không nhất quán.

- **Xem gợi ý cải thiện CV:** Registered User xem checklist gợi ý cơ bản; Premium User xem gợi ý chi tiết hơn, bao gồm từ khóa hành động, câu mẫu viết lại theo cấu trúc STAR và chuẩn ATS.
- **Nhập Job Description và xem Matching Score:** Người dùng nhập JD hoặc đường dẫn JD từ các nền tảng tuyển dụng để hệ thống so sánh với CV và tính phần trăm phù hợp.
- **Xem Keyword Gap và Skill Gap:** Hệ thống chỉ ra các từ khóa quan trọng trong JD nhưng chưa xuất hiện rõ trong CV, đồng thời phân tích khoảng cách giữa năng lực hiện tại và yêu cầu tuyển dụng.
- **Nhận lộ trình up-skilling:** Chỉ Premium User được tạo và xem roadmap học tập dựa trên skill gap, bao gồm lộ trình theo mốc thời gian, mức độ ưu tiên, tài nguyên học tập, chứng chỉ, project thực hành và checklist. Registered User không có quyền truy cập roadmap và được hướng dẫn nâng cấp Premium.
- **Chat với AI Assistant:** Premium User hoặc người dùng được dùng thử có thể trò chuyện với AI Assistant để viết lại mô tả kinh nghiệm, cải thiện văn phong, bổ sung từ khóa và tối ưu nội dung CV.
- **Xem lịch sử và tải CV đã chỉnh sửa:** Người dùng lưu kết quả phân tích, xem lại lịch sử upload CV, điểm số cũ, kết quả matching và tải về CV đã được chỉnh sửa nếu thuộc gói phù hợp.
- **Xem và nâng cấp gói dịch vụ:** Guest và Registered User có thể xem sự khác nhau giữa Free và Premium, sau đó nâng cấp để mở khóa tính năng chuyên sâu.

3.5.2 Tính năng dành cho quản trị viên

- **Quản lý danh sách role IT:** Admin thêm, sửa, cập nhật hoặc ngưng hoạt động các vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực IT.
- **Quản lý điểm số và trọng số kỹ năng:** Admin cấu hình mức điểm, trọng số hoặc tiêu chí đánh giá kỹ năng theo từng role.
- **Quản lý roadmap theo role:** Admin tạo và cập nhật lộ trình học tập tương ứng với từng vị trí nghề nghiệp.

- **Quản lý người dùng và gói dịch vụ:** Admin xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản, kiểm tra trạng thái gói và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan.
- **Theo dõi thống kê và lịch sử đánh giá CV:** Admin xem số lượng CV đã được đánh giá, tần suất sử dụng, role được lựa chọn nhiều và lịch sử phân tích khi cần kiểm tra.
- **Quản lý phản hồi và báo lỗi:** Admin tiếp nhận, phân loại và xử lý góp ý hoặc báo lỗi từ người dùng liên quan đến kết quả phân tích, roadmap hoặc dữ liệu kỹ năng.



Hình 3: Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống SmartCV Advisor

3.6 Mô hình hoạt động cơ bản của sản phẩm

Mô hình hoạt động của SmartCV Advisor gồm năm bước chính.

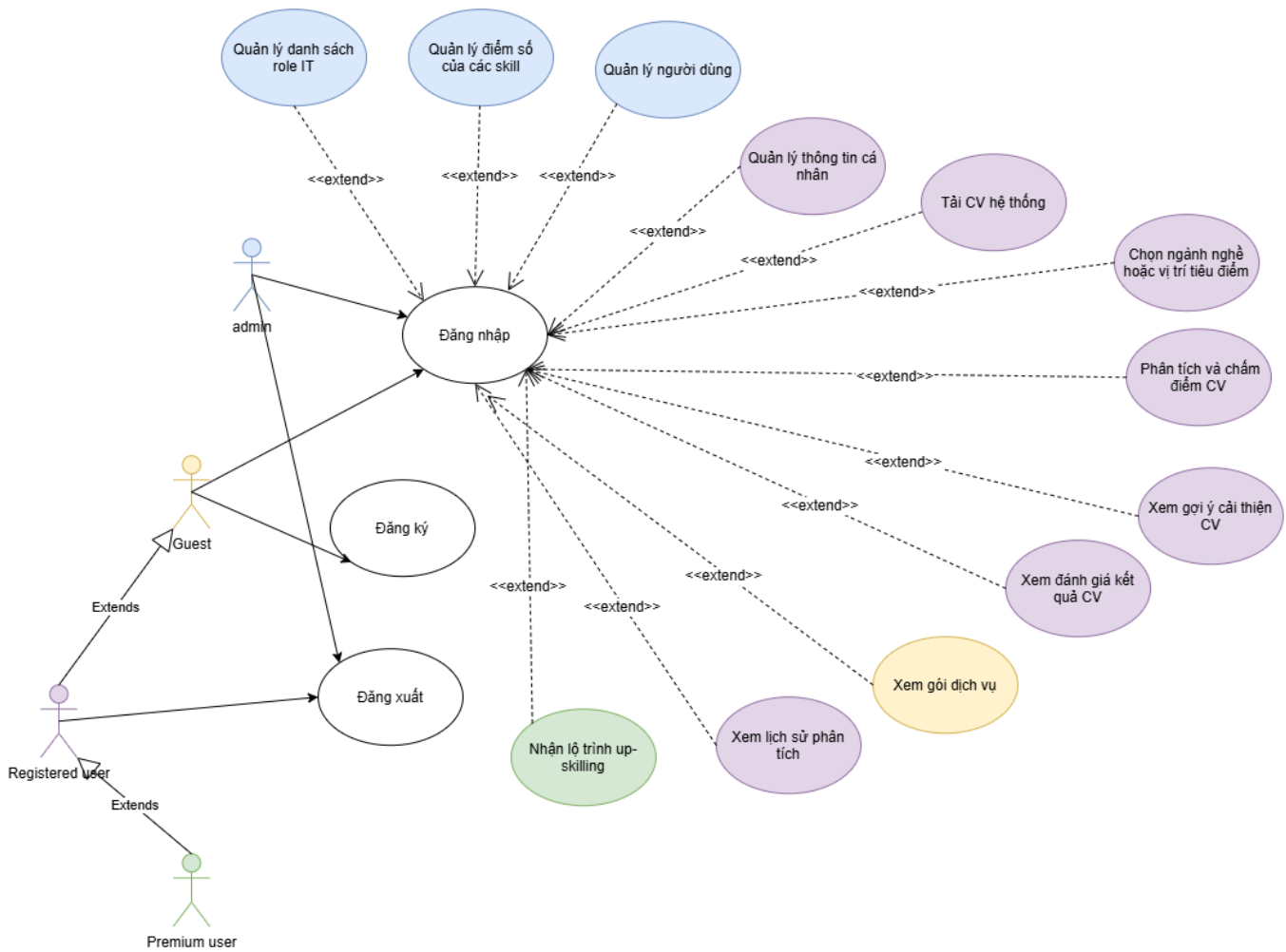
1. **Khởi tạo hồ sơ:** Người dùng đăng ký/dăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và chọn ngành nghề hoặc vị trí mục tiêu.
2. **Tải và xử lý CV:** Người dùng upload CV dạng PDF/DOCX. Hệ thống kiểm tra tệp, trích xuất văn bản, nhận diện bố cục và chuẩn hóa nội dung để phục vụ phân tích.
3. **Chấm điểm CV:** Hệ thống áp dụng bộ tiêu chí theo role để chấm điểm CV theo các nhóm tiêu chí như bố cục, từ khóa, văn phong, nội dung và ATS compatibility.
4. **Đối chiếu với JD:** Nếu người dùng nhập JD, hệ thống so sánh CV với yêu cầu tuyển dụng để tính Matching Score, xác định keyword còn thiếu và phân tích skill gap.
5. **Đề xuất cải thiện:** Hệ thống hiển thị kết quả và gợi ý sửa CV; riêng Premium User được xem roadmap up-skilling, tương tác với AI Assistant và tải CV đã chỉnh sửa theo quyền lợi của gói.

Luồng dữ liệu cơ bản có thể tóm tắt như sau: CV và JD đầu vào được đưa qua lớp xử lý tài liệu và NLP; kết quả trích xuất được so sánh với bộ tiêu chí role/skill do Admin cấu hình; sau đó hệ thống tạo báo cáo điểm số, gợi ý cải thiện và lộ trình học tập cho người dùng.

3.7 Mô tả sản phẩm tối thiểu khả khi (MVP)

Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng	Độ ưu tiên	Cách hoạt động
Quản lý danh sách role IT	Cho phép cập nhật các vị trí nghề nghiệp dùng làm chuẩn đánh giá CV.	Admin	Cao	Admin thêm, chỉnh sửa hoặc ngưng hoạt động một role; hệ thống lưu role để người dùng chọn khi phân tích CV.
Quản lý điểm số kỹ năng	Cho phép thiết lập mức điểm hoặc trọng số kỹ năng theo từng role.	Admin	Cao	Admin cấu hình các nhóm kỹ năng quan trọng; hệ thống dùng dữ liệu này để tính điểm CV và đưa ra nhận xét phù hợp.
Quản lý người dùng	Cho phép theo dõi và xử lý tài khoản người dùng trong hệ thống.	Admin	Cao	Admin xem danh sách tài khoản, tìm kiếm, cập nhật thông tin cơ bản hoặc khóa/mở khóa tài khoản khi cần.
Đăng ký	Cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng SmartCV Advisor.	Guest, User	Cao	Người dùng nhập thông tin đăng ký; hệ thống kiểm tra dữ liệu và tạo tài khoản mới nếu hợp lệ.
Đăng nhập	Cho phép người dùng truy cập các chức năng phân tích CV và quản lý gói dịch vụ.	Guest, User, Admin	Cao	Người dùng nhập thông tin đăng nhập; hệ thống xác thực và chuyển đến giao diện phù hợp với quyền tài khoản.
Đăng xuất	Cho phép người dùng thoát khỏi tài khoản hiện tại.	User, Admin	Cao	Người dùng chọn đăng xuất; hệ thống kết thúc phiên làm việc và đưa người dùng về màn hình đăng nhập/trang chủ.

Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng	Độ ưu tiên	Cách hoạt động
Quản lý thông tin cá nhân	Cho phép người dùng cập nhật thông tin như họ tên, email, ngành nghề quan tâm và vị trí mục tiêu.	Registered User	Trung bình	Người dùng chỉnh sửa hồ sơ cá nhân; hệ thống lưu lại để hỗ trợ phân tích và cá nhân hóa gợi ý.
Tải CV lên hệ thống	Cho phép người dùng upload CV dạng PDF/DOCX để hệ thống phân tích.	Registered User	Cao	Người dùng chọn tệp CV; hệ thống kiểm tra định dạng, đọc nội dung và chuẩn bị dữ liệu cho bước chấm điểm.
Chọn ngành nghề hoặc vị trí mục tiêu	Cho phép người dùng chọn lĩnh vực hoặc role muốn ứng tuyển.	Registered User	Cao	Người dùng chọn vị trí mục tiêu; hệ thống dùng lựa chọn này để áp dụng tiêu chí đánh giá và bộ kỹ năng phù hợp.
Phân tích và chấm điểm CV	Hệ thống đọc CV, trích xuất nội dung và chấm điểm theo các tiêu chí cơ bản.	Registered User	Cao	Hệ thống phân tích bố cục, nội dung, từ khóa, văn phong và mức độ phù hợp ATS để tạo điểm tổng quan.
Xem đánh giá kết quả CV	Cho phép người dùng xem điểm tổng quan, điểm thành phần và các lỗi cơ bản trong CV.	Registered User	Cao	Hệ thống hiển thị báo cáo kết quả dưới dạng dễ hiểu, kèm nhận xét về những điểm cần cải thiện.
Xem gợi ý cải thiện CV	Cung cấp đề xuất sửa lỗi về nội dung, từ khóa, bố cục, văn phong và ATS.	Registered User, Premium User	Cao	Người dùng xem checklist gợi ý cơ bản; nếu là Premium, hệ thống có thể hiển thị thêm câu mẫu và gợi ý chi tiết hơn.
Xem gói dịch vụ	Cho phép xem sự khác nhau giữa gói miễn phí và gói cao cấp.	Guest, Registered User	Trung bình	Hệ thống hiển thị quyền lợi từng gói, trạng thái gói hiện tại và điều hướng nâng cấp (thanh toán mô phỏng) nếu người dùng có nhu cầu.
Xem lịch sử phân tích	Người dùng xem lại các lần upload CV, điểm số cũ và kết quả matching trước đó.	Registered User, Premium User	Trung bình	Registered User xem tối đa 3 kết quả gần nhất; Premium User xem toàn bộ lịch sử đã lưu.
Nhận lộ trình up-skilling	Cho phép Premium User nhận roadmap học tập và phát triển kỹ năng dựa trên skill gap đã phân tích.	Premium User	Cao	Sau khi có kết quả phân tích CV, skill gap và vị trí/JD mục tiêu, Premium User chọn “Xem lộ trình up-skilling”; hệ thống tạo và lưu roadmap chi tiết theo thời gian, kỹ năng, tài nguyên, chứng chỉ, project và checklist. Nếu Registered User truy cập chức năng, hệ thống không tạo roadmap và hiển thị yêu cầu nâng cấp Premium.



Hình 4: Sơ đồ Use Case của phiên bản MVP SmartCV Advisor

3.8 Lộ trình phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo

Lộ trình phát triển sản phẩm được chia thành các giai đoạn tăng dần theo mức độ hoàn thiện tính năng và khả năng thương mại hóa.

Giai đoạn	Tính năng trọng tâm	Mục tiêu
Giai đoạn 1: MVP	Đăng ký/đăng nhập, upload CV, chọn role, chấm điểm CV, xem nhận xét lỗi và gợi ý cải thiện tổng quan.	Kiểm chứng nhu cầu phân tích CV và khả năng người dùng hiểu báo cáo kết quả.
Giai đoạn 2: Matching với JD	Nhập JD, tính Matching Score, hiển thị keyword còn thiếu và lý do điểm phù hợp thấp.	Chuyển sản phẩm từ chấm CV chung sang đánh giá theo vị trí ứng tuyển cụ thể.
Giai đoạn 3: Skill Gap và Roadmap	Phân tích skill gap, đề xuất lộ trình up-skilling theo mốc thời gian, lưu kết quả phân tích.	Tạo giá trị khác biệt bằng cách kết nối CV với kế hoạch phát triển năng lực.
Giai đoạn 4: AI Assistant và Premium	Chat với AI Assistant, viết lại câu mô tả kinh nghiệm, gợi ý STAR, tải CV đã chỉnh sửa, nâng cấp Premium.	Hình thành nguồn doanh thu từ các tính năng chuyên sâu có giá trị cao.
Giai đoạn 5: Mở rộng hệ sinh thái	Quản lý roadmap theo nhiều role, thống kê sử dụng, phản hồi người dùng, đối tác trường đại học/nền tảng tuyển dụng.	Mở rộng dữ liệu nghề nghiệp, tăng độ tin cậy và chuẩn bị mô hình B2B/B2B2C.

3.9 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Trên thị trường hiện có nhiều nhóm giải pháp liên quan đến CV và tìm việc, nhưng mỗi nhóm thường chỉ giải quyết một phần vấn đề của người dùng.

- **Nền tảng tạo CV và tuyển dụng:** Các nền tảng như TopCV hoặc các website tạo CV giúp người dùng chọn mẫu, nhập thông tin và ứng tuyển. Điểm mạnh là dễ sử dụng, có sẵn template và kết nối với việc làm. Tuy nhiên, các nền tảng này thường chưa tập trung sâu vào phân tích skill gap, roadmap cá nhân hóa và tư vấn chỉnh sửa CV theo từng JD.
- **Công cụ kiểm tra ATS/Resume Checker:** Một số công cụ có khả năng chấm điểm CV hoặc kiểm tra mức độ phù hợp ATS như Cake. Điểm mạnh là có tiêu chí đánh giá rõ ràng, nhưng thường chưa có tính năng so sánh được với các JD mà người dùng nhập và chưa gắn với lộ trình học tập cụ thể cho người dùng.
- **Công cụ AI viết nội dung:** Các chatbot hoặc công cụ viết AI như ChatGPT hay Gemini có thể hỗ trợ sửa câu, viết lại mô tả kinh nghiệm hoặc tạo cover letter. Tuy nhiên, nếu không

có quy trình phân tích CV/JD và bộ tiêu chí nghề nghiệp, kết quả dễ mang tính chung chung, phụ thuộc nhiều vào khả năng đặt prompt của người dùng.

- **Dịch vụ tư vấn CV thủ công:** Chuyên gia nhân sự hoặc mentor có thể đưa ra phản hồi sâu và sát thực tế, nhưng chi phí cao, khó mở rộng và phụ thuộc vào thời gian của từng người tư vấn.

SmartCV Advisor định vị ở khoảng giao giữa các nhóm giải pháp trên: có khả năng phân tích tự động như resume checker, có hỗ trợ viết lại bằng AI như chatbot, có định hướng nghề nghiệp như mentor, đồng thời được thiết kế bằng tiếng Việt và có thể mở rộng theo mô hình SaaS.

3.10 Điểm khác biệt so với các sản phẩm hiện có trên thị trường

SmartCV Advisor khác biệt ở chỗ sản phẩm không chỉ là công cụ tạo CV hoặc sửa câu chữ, mà là nền tảng đánh giá mức độ sẵn sàng ứng tuyển dựa trên dữ liệu CV, JD và tiêu chí nghề nghiệp.

- **Không chỉ tạo CV, mà phân tích CV:** Các công cụ tạo CV thường tập trung vào template, trong khi SmartCV Advisor tập trung vào chất lượng nội dung, mức độ phù hợp ATS và khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
- **Không chỉ sửa câu, mà chỉ ra khoảng cách năng lực:** Sản phẩm kết nối điểm yếu trong CV với keyword gap, skill gap và roadmap học tập, giúp người dùng biết cần cải thiện năng lực nào.
- **Có phân tầng Free/Premium rõ ràng:** Registered User nhận được giá trị cơ bản như điểm số và checklist sửa lỗi nhưng không có roadmap; Premium User trả phí để sử dụng phân tích chuyên sâu, câu mẫu AI, roadmap up-skilling và tải CV đã chỉnh sửa.
- **Có hệ thống quản trị dữ liệu nghề nghiệp:** Admin có thể cập nhật role, kỹ năng, trọng số và roadmap, giúp sản phẩm thích nghi khi yêu cầu tuyển dụng thay đổi.
- **Tập trung vào người dùng Việt Nam:** Toàn bộ giao diện, nút, tab và thông báo hệ thống được định hướng sử dụng tiếng Việt theo yêu cầu đặc tả, giúp giảm rào cản sử dụng cho nhóm sinh viên và người mới đi làm.

Một câu hỏi quan trọng là: nếu người dùng đã có thể dùng các mô hình ngôn ngữ lớn để nhờ sửa CV, tại sao họ cần SmartCV Advisor? Điểm khác biệt nằm ở chỗ các mô hình ngôn ngữ lớn là

công cụ AI tổng quát, còn SmartCV Advisor là một quy trình sản phẩm chuyên biệt cho bài toán CV-JD-lộ trình kỹ năng. Với các mô hình ngôn ngữ lớn, chất lượng kết quả phụ thuộc nhiều vào việc người dùng có biết viết prompt, có cung cấp đủ CV/JD và có biết tự kiểm tra lại câu trả lời hay không. Trong khi đó, SmartCV Advisor chuẩn hóa đầu vào, tự động phân tích CV theo tiêu chí nghề nghiệp, hiển thị điểm số có cấu trúc, chỉ ra lỗi cụ thể, phân loại keyword/skill còn thiếu và chuyển kết quả thành roadmap hành động.

Tiêu chí so sánh	Các mô hình ngôn ngữ lớn	SmartCV Advisor
Mục đích sử dụng	Công cụ AI tổng quát, có thể hỗ trợ viết lại CV nếu người dùng tự đặt prompt phù hợp.	Nền tảng chuyên biệt cho phân tích CV, đối chiếu JD và xây dựng lộ trình phát triển năng lực.
Mức độ phụ thuộc vào người dùng	Phụ thuộc nhiều vào prompt, cách mô tả bối cảnh, cách cung cấp CV/JD và khả năng tự đánh giá kết quả.	Có luồng thao tác cố định: upload CV, chọn role, nhập JD, xem điểm, xem lỗi, xem gợi ý và roadmap.
Chấm điểm CV có cấu trúc	Không mặc định có bộ điểm theo bố cục, từ khóa, văn phong, ATS và role nghề nghiệp.	Có hệ thống tiêu chí, trọng số kỹ năng và điểm thành phần được quản trị theo từng role.
So khớp CV với JD	Có thể làm thủ công qua prompt, nhưng kết quả khó đồng nhất giữa các lần hỏi.	Tính Matching Score, Keyword Gap và Skill Gap theo quy trình thống nhất, dễ theo dõi qua lịch sử phân tích.
Lộ trình up-skilling	Có thể gợi ý khóa học chung, nhưng không luôn gắn trực tiếp với điểm yếu trong CV và JD cụ thể.	Roadmap được sinh ra từ skill gap, có ưu tiên và gắn với vị trí mục tiêu của người dùng.
Khả năng sử dụng cho sinh viên Việt Nam	Người dùng phải tự biết cách hỏi, tự lọc câu trả lời và tự chuyển kết quả thành hành động.	Giao diện tiếng Việt, báo cáo trực quan, checklist rõ ràng và gợi ý có thể áp dụng ngay vào CV.
Khả năng vận hành như một sản phẩm	Không có sẵn lịch sử phân tích, quản lý gói dịch vụ, quản trị role/skill/roadmap riêng cho dự án.	Có tài khoản, lịch sử phân tích, gói Free/Premium, phân hệ Admin và dữ liệu nghề nghiệp có thể cập nhật.

Vì vậy, SmartCV Advisor không cạnh tranh trực tiếp với các mô hình ngôn ngữ lớn như một mô

hình AI nền tảng, mà tận dụng AI để đóng gói thành một sản phẩm có quy trình, tiêu chí và trải nghiệm rõ ràng hơn cho bài toán ứng tuyển. Người dùng vẫn có thể dùng các mô hình ngôn ngữ lớn để hỏi riêng lẻ, nhưng SmartCV Advisor giúp giảm công sức đặt câu hỏi, giảm rủi ro nhận phản hồi chung chung và biến kết quả phân tích thành các bước cải thiện cụ thể.

3.11 Bảng so sánh sản phẩm của nhóm với các giải pháp hiện có

Tiêu chí	Nền tảng tạo CV TopCV	Resume Checker Cake	Chatbot AI chung	SmartCV Advisor
Chấm điểm theo bố cục, từ khóa, văn phong, ATS	Một phần	Có	Không mặc định	Có
So khớp CV với JD cụ thể	Một phần	Có ở một số công cụ	Phụ thuộc prompt	Có
Phân tích Keyword Gap và Skill Gap	Hạn chế	Một phần	Không có cấu trúc cố định	Có
Đề xuất lộ trình up-skilling	Hạn chế	Hiếm	Phụ thuộc prompt	Có
AI Assistant chỉnh sửa theo ngữ cảnh CV/JD	Không phải trọng tâm	Hạn chế	Có nhưng rời rạc	Có
Bản địa hóa tiếng Việt và phù hợp sinh viên Việt Nam	Có	Có	Phụ thuộc người dùng	Có
Quản trị role, skill, trọng số và roadmap	Không phải trọng tâm	Hạn chế	Không có	Có

3.12 Phản hồi ban đầu từ người dùng tiềm năng nếu có

Ở giai đoạn hiện tại, nhóm chưa triển khai thử nghiệm chính thức với số lượng lớn người dùng. Tuy nhiên, dựa trên vấn đề thực tế trong PA1 và nhu cầu thường gặp của sinh viên/người mới đi làm, nhóm xác định một số giả định phản hồi ban đầu cần kiểm chứng trong MVP như sau:

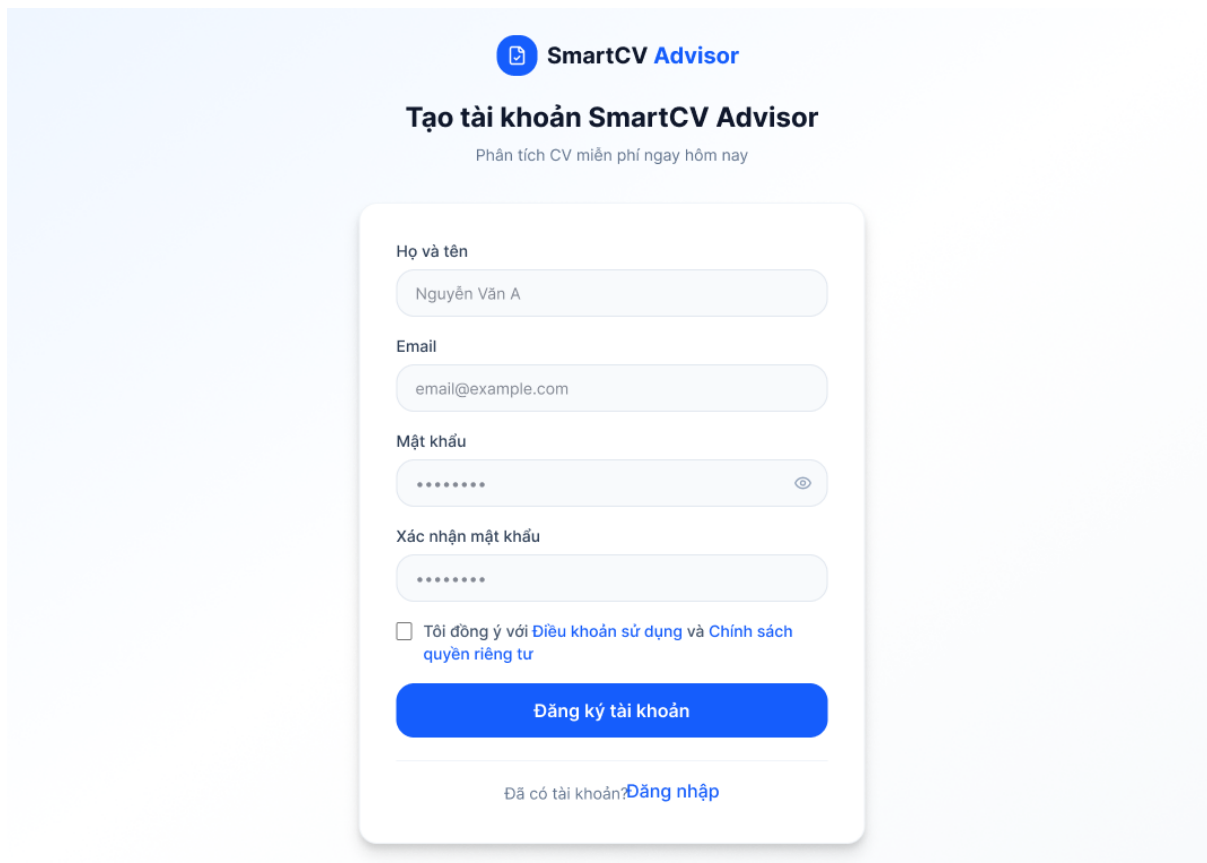
- Người dùng cần một công cụ tiếng Việt dễ hiểu, không yêu cầu kiến thức tuyển dụng hoặc kỹ thuật ATS phức tạp.
- Người dùng quan tâm nhất đến điểm số tổng quan, lỗi cụ thể trong CV và gợi ý cần sửa ngay, thay vì chỉ nhận lời khuyên chung chung.
- Tính năng Matching Score với JD và danh sách keyword còn thiếu có thể tạo động lực nâng cấp vì gắn trực tiếp với một vị trí ứng tuyển cụ thể.
- Roadmap up-skilling có giá trị nếu được trình bày ngắn gọn, theo mức độ ưu tiên và có thể hành động trong các mốc thời gian rõ ràng.

- AI Assistant cần đưa ra câu mẫu cụ thể, có nút sao chép nhanh và giữ văn phong chuyên nghiệp để người dùng có thể áp dụng ngay vào CV.

Trong bước tiếp theo, nhóm dự kiến kiểm chứng các giả định trên bằng cách cho sinh viên và người mới đi làm dùng thử MVP, đo lường các chỉ số như số lượt upload CV, tỷ lệ xem gợi ý cải thiện, tỷ lệ nhập JD, tỷ lệ quay lại xem lịch sử phân tích và mức độ sẵn sàng nâng cấp Premium.

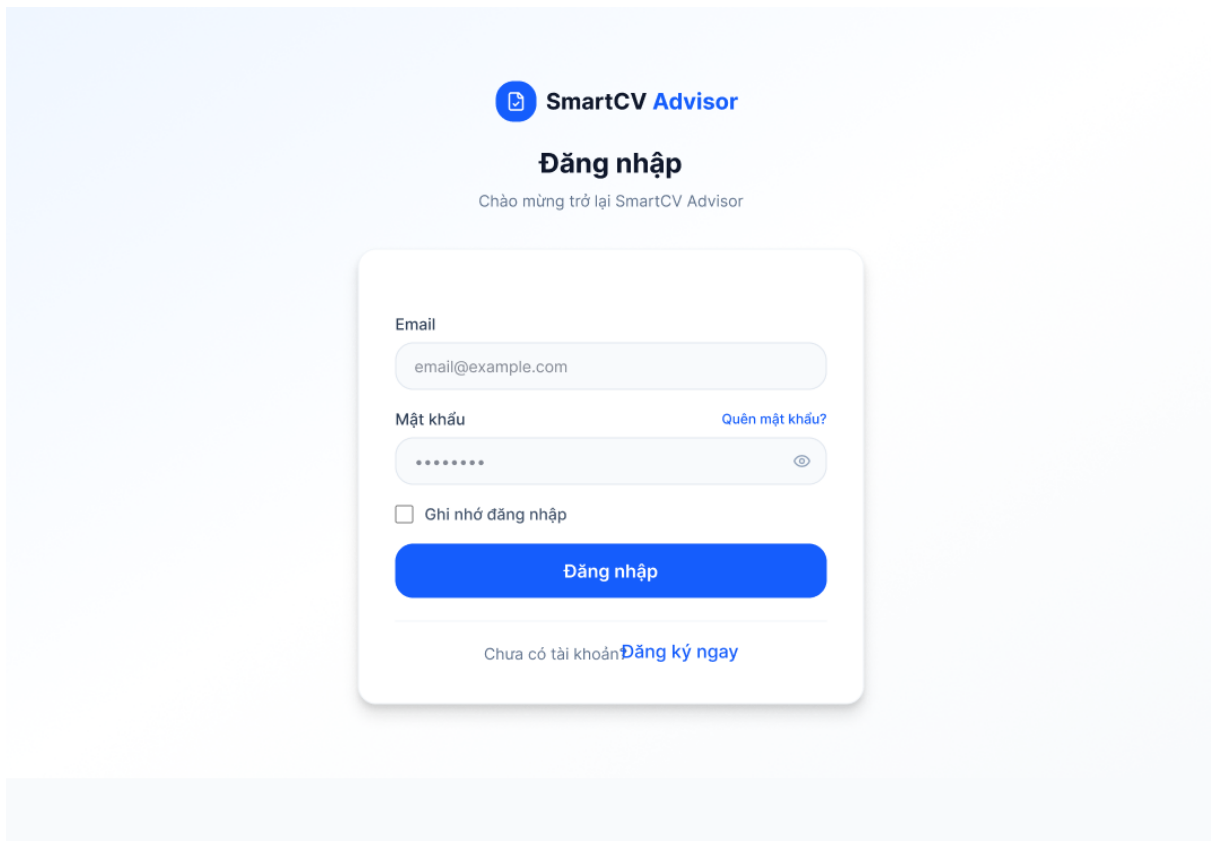
3.13 Minh họa giao diện - MVP

3.13.1 Màn hình đăng ký, đăng nhập (gồm admin, registered user, premium user)



The image shows a registration form for 'SmartCV Advisor'. At the top, there is a logo with a blue circle containing a white document icon, followed by the text 'SmartCV Advisor'. Below the logo, the title 'Tạo tài khoản SmartCV Advisor' is displayed in bold, with the subtitle 'Phân tích CV miễn phí ngay hôm nay' underneath. The form itself is a white card with rounded corners. It contains the following fields: 'Họ và tên' (Last name and first name) with the value 'Nguyễn Văn A'; 'Email' with the value 'email@example.com'; 'Mật khẩu' (Password) with a masked input '.....' and an eye icon; and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password) with a masked input '.....'. Below these fields is a checkbox labeled 'Tôi đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Đăng ký tài khoản'. Below the button, there is a link that says 'Đã có tài khoản? Đăng nhập'.

Hình 5: Màn hình đăng ký dành cho Guest



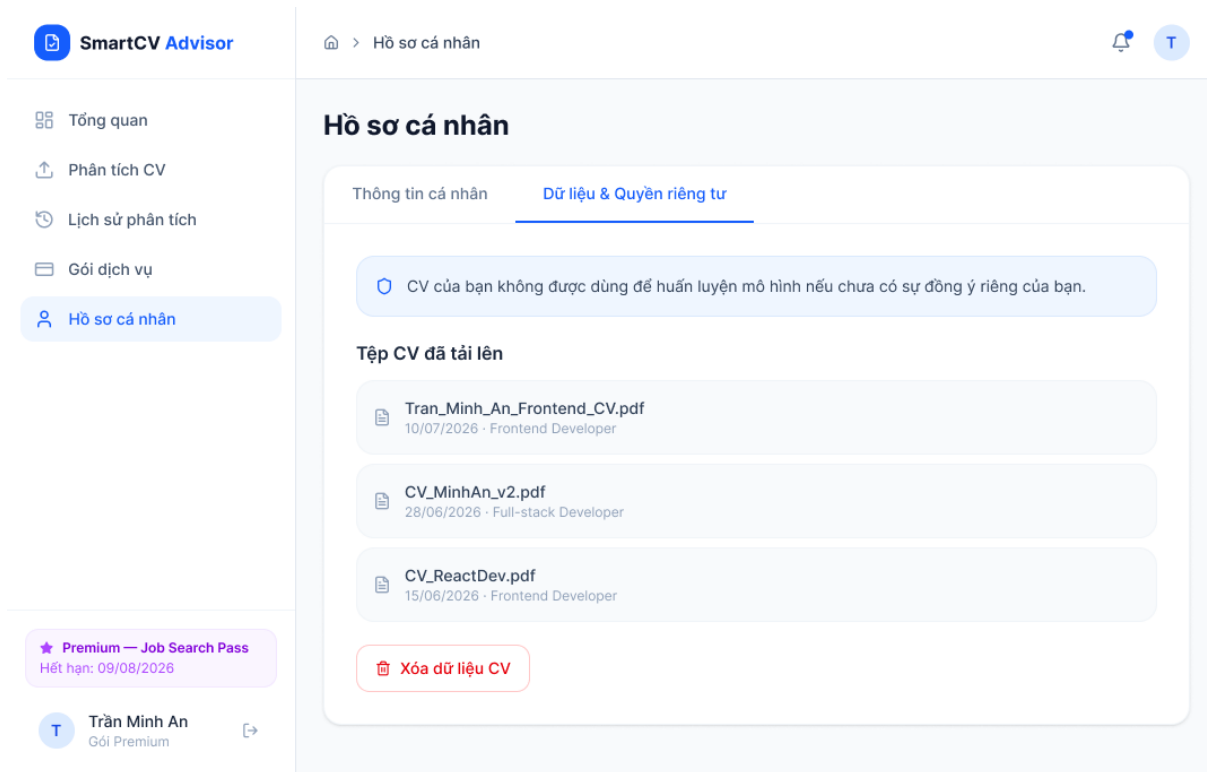
The image shows a login interface for 'SmartCV Advisor'. At the top, there is a logo consisting of a blue circle with a white document icon, followed by the text 'SmartCV Advisor'. Below the logo is the title 'Đăng nhập' (Login) in bold, and a subtitle 'Chào mừng trở lại SmartCV Advisor' (Welcome back to SmartCV Advisor). The main form is a white rounded rectangle with a subtle shadow. It contains an 'Email' field with the placeholder 'email@example.com', a 'Mật khẩu' (Password) field with a masked password '.....' and a 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?) link, and a checkbox for 'Ghi nhớ đăng nhập' (Remember me). A large blue button labeled 'Đăng nhập' (Login) is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Register now).

Hình 6: Màn hình đăng nhập dành cho Guest

3.13.2 Quản lý thông tin cá nhân (Registered user, premium user)

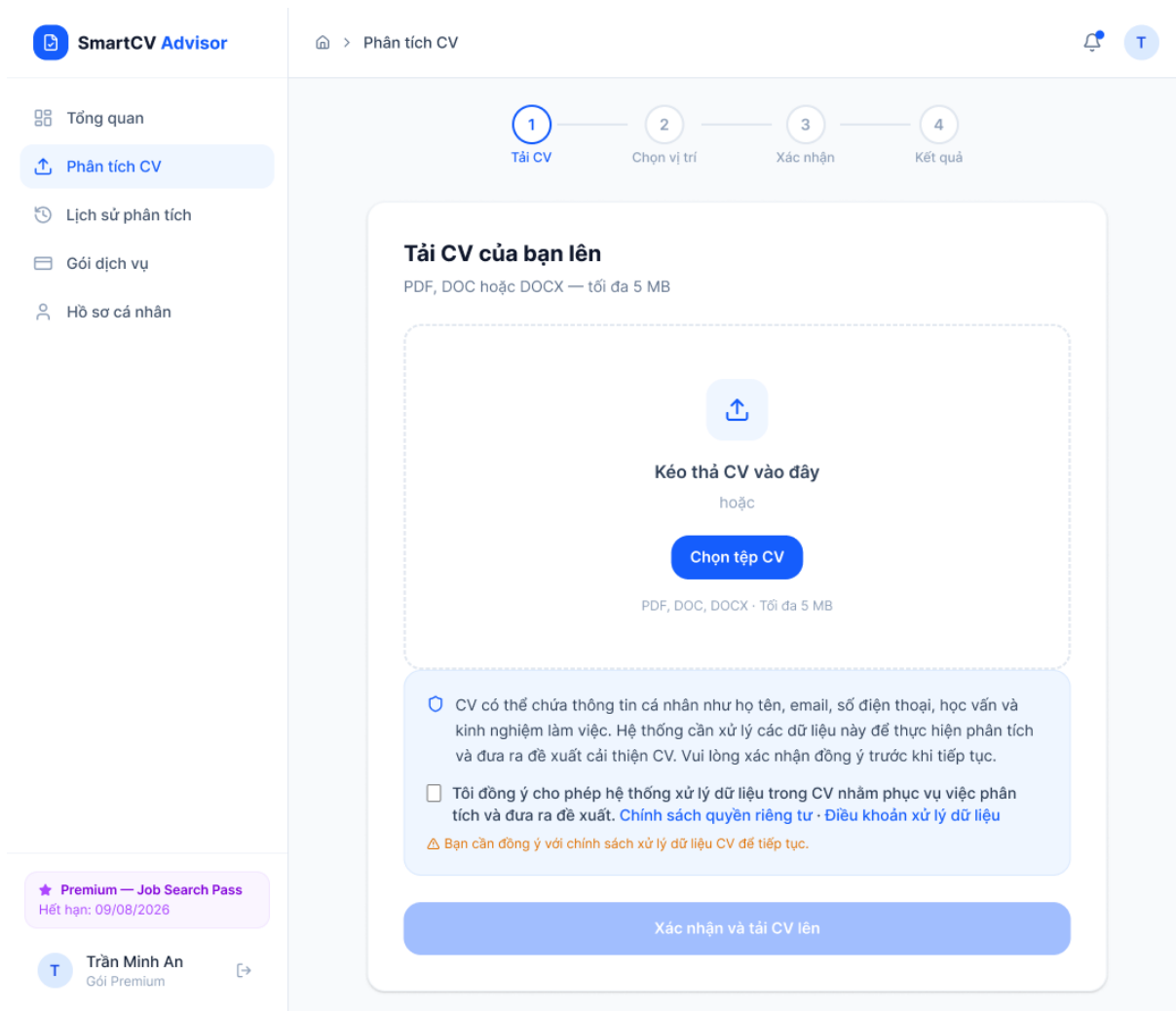
The screenshot displays the 'SmartCV Advisor' web application interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Tổng quan', 'Phân tích CV', 'Lịch sử phân tích', 'Gói dịch vụ', and 'Hồ sơ cá nhân' (which is highlighted). The main content area is titled 'Hồ sơ cá nhân' and contains two tabs: 'Thông tin cá nhân' (active) and 'Dữ liệu & Quyền riêng tư'. Under the active tab, the user's profile is shown with a circular avatar containing the letter 'T', the name 'Trần Minh An', and the email 'minhan@example.com'. There is a 'Gói Free' badge and a 'Chỉnh sửa thông tin' button. Below this, a form displays the user's details in input fields: 'Họ và tên' (Trần Minh An), 'Email' (minhan@example.com), 'Vị trí mục tiêu' (Frontend Developer), 'Trình độ hiện tại' (Junior), and 'Ngành nghề quan tâm' (IT - Phần mềm). At the bottom left, a purple banner indicates 'Premium — Job Search Pass' with an expiration date of 'Hết hạn: 09/08/2026'. A user card at the bottom shows the user's name, 'Gói Premium', and an edit icon.

Hình 7: Màn hình thông tin cá nhân cho registered user và premium user



Hình 8: Màn hình dữ liệu & quyền riêng tư cho registered user và premium user

3.13.3 Tải và xử lý CV (Registered user, premium user)



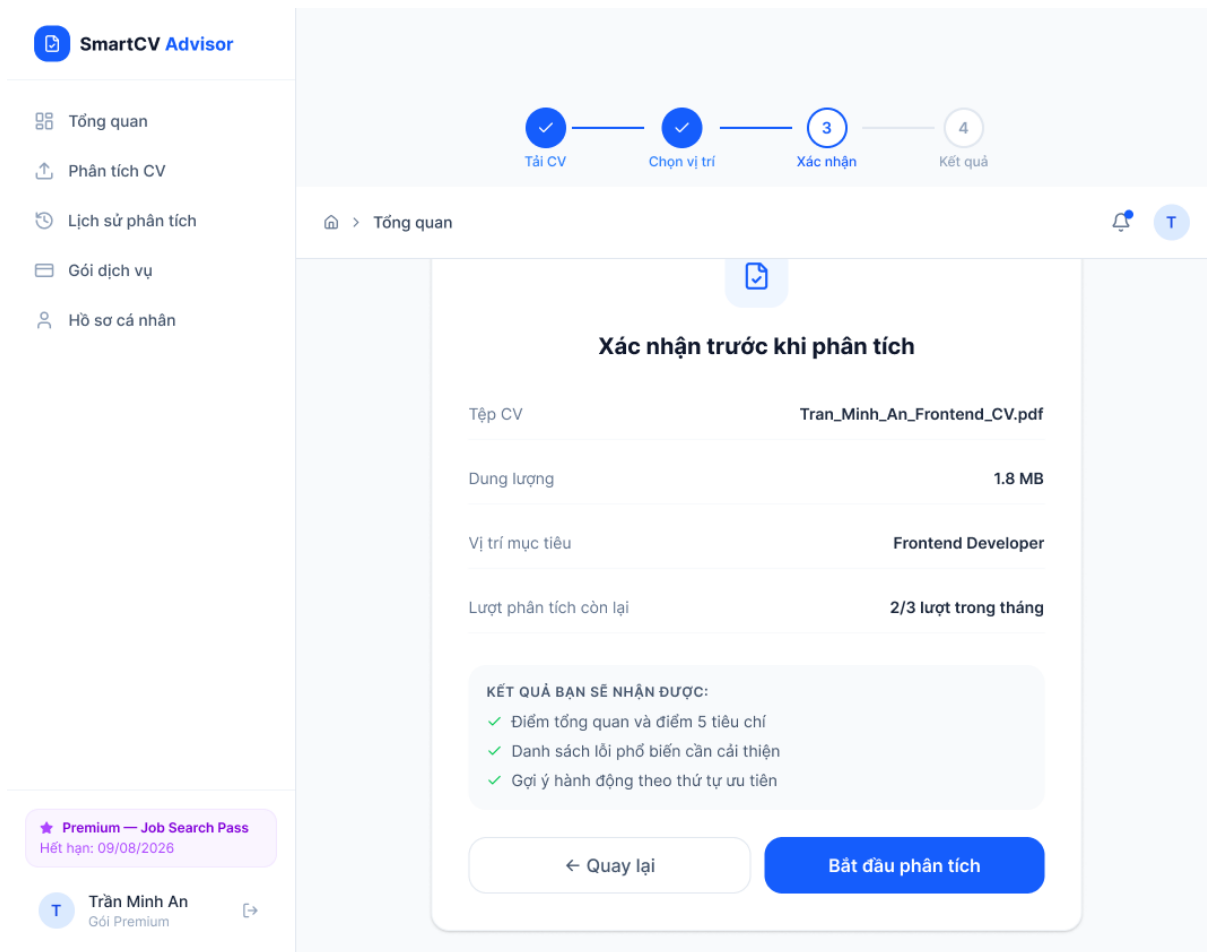
Hình 9: Màn hình tải cv cho registered user và premium user

3.13.4 Chọn ngành nghề hoặc vị trí tiêu điểm (Registered user, premium user)

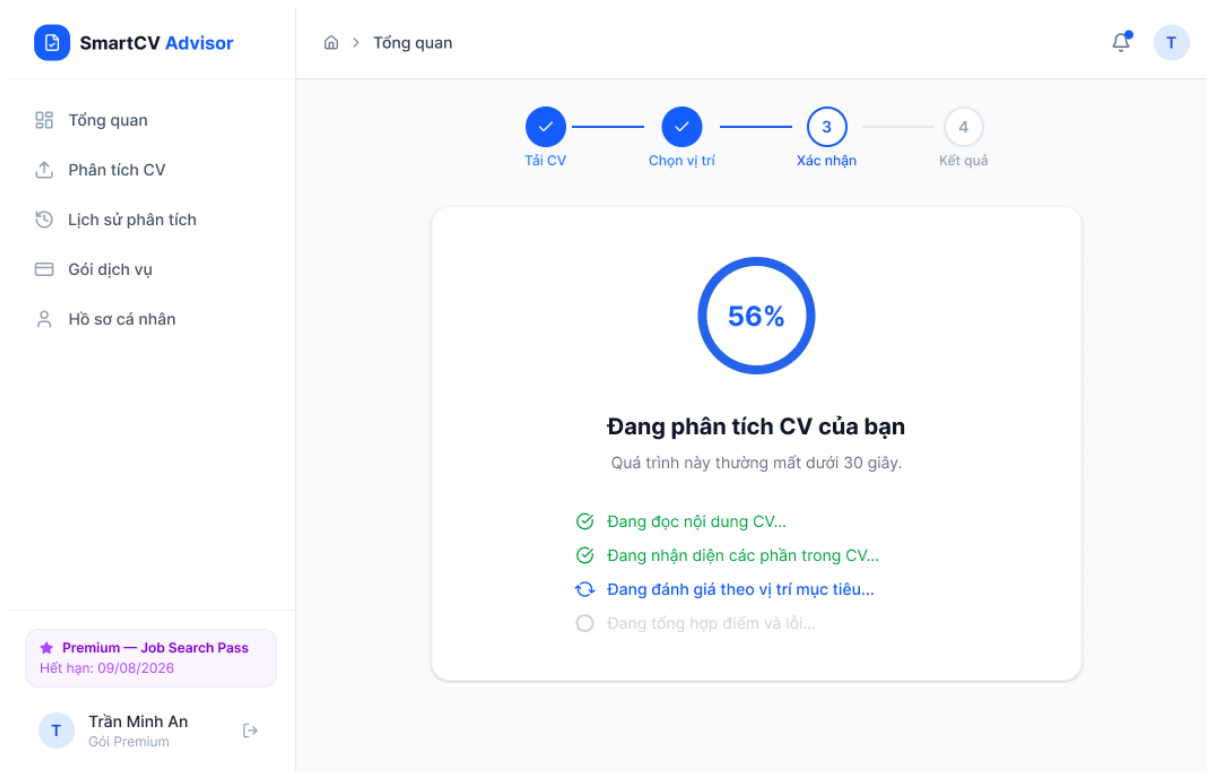
The screenshot displays the 'SmartCV Advisor' web application interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Tổng quan', 'Phân tích CV', 'Lịch sử phân tích', 'Gói dịch vụ', and 'Hồ sơ cá nhân'. The main content area shows a progress bar with four steps: 1. Tải CV (completed), 2. Chọn vị trí (current step), 3. Xác nhận, and 4. Kết quả. Below the progress bar, a section titled 'Bạn muốn đánh giá CV cho vị trí nào?' asks the user to select a job position. A search bar 'Tìm vị trí...' is provided. Six job positions are listed in a grid: Frontend Developer (selected with a blue border and checkmark), Backend Developer, Full-stack Developer, Data Analyst, UI/UX Designer, and QA/QC Engineer. Each position includes a brief description of the role. Below the grid, a summary box states 'Vị trí đã chọn: Frontend Developer' and provides a detailed description. At the bottom, there are two buttons: '← Quay lại' and 'Xác nhận vị trí →'. On the left sidebar, a 'Premium — Job Search Pass' banner indicates the pass expires on 09/08/2026, and the user's profile 'Trần Minh An' is shown as a 'Gói Premium' member.

Hình 10: Màn hình chọn vị trí nghề nghiệp cho registered user và premium user

3.13.5 Phân tích và chấm điểm CV (registered user, premium user)

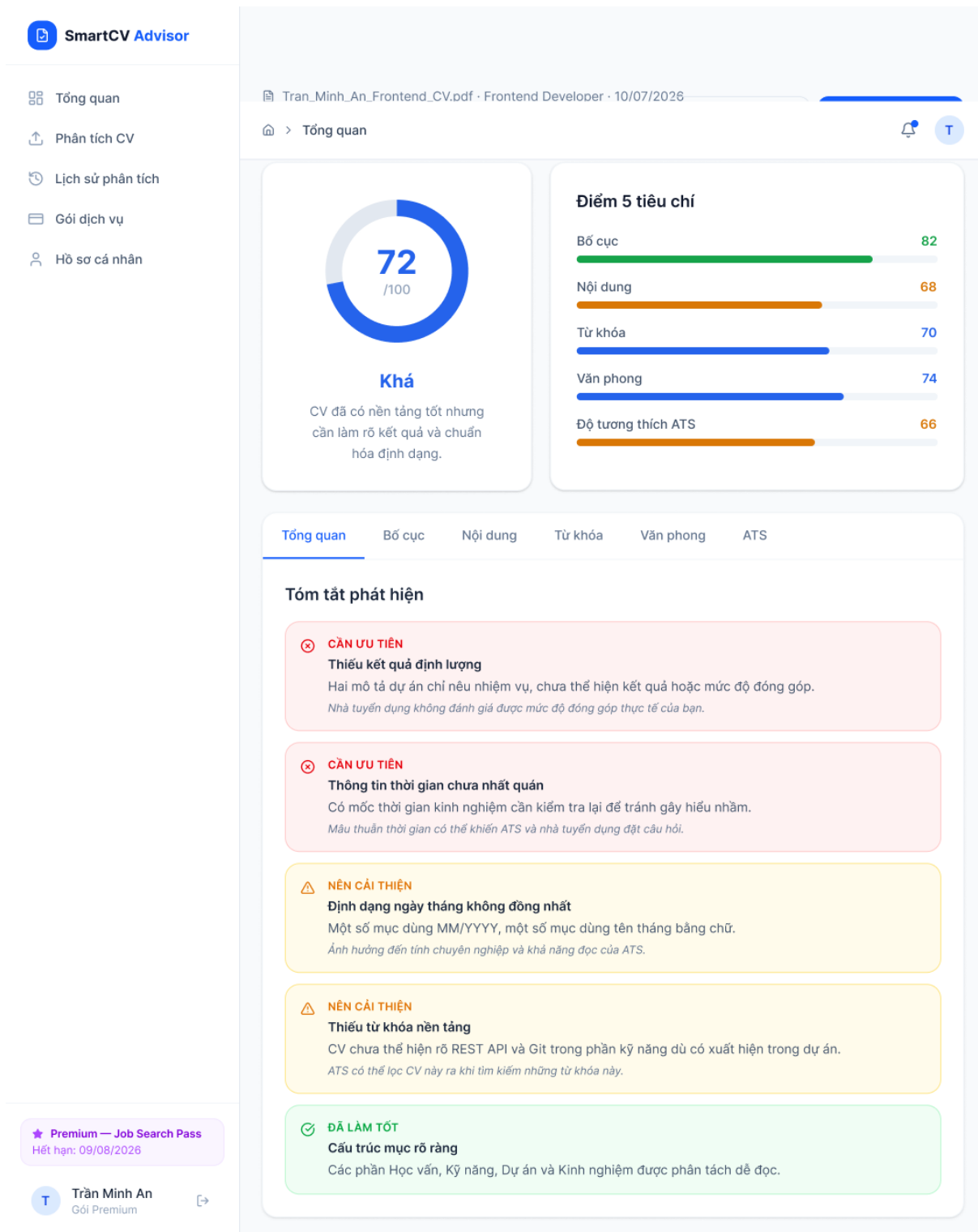


Hình 11: Màn hình xác nhận upload cho registered user và premium user



Hình 12: Màn hình phân tích CV cho registered user và premium user

3.13.6 Xem đánh giá kết quả (registered user, premium user)



Hình 13: Màn hình kết quả phân tích CV cho registered user và premium user

3.13.7 Xem gợi ý cải thiện (registered user, premium user)

The screenshot displays the 'SmartCV Advisor' web application. The left sidebar contains navigation links: 'Tổng quan', 'Phân tích CV', 'Lịch sử phân tích', 'Gói dịch vụ', and 'Hồ sơ cá nhân'. The main content area is titled 'Gợi ý cải thiện CV' (CV Improvement Suggestions) and shows a list of five suggestions for a user named 'Tran_Minh_An_Frontend_CV.pdf'. Each suggestion is a checkbox item with a category, a priority level, and a detailed tip. The categories are 'Nội dung' (Content), 'Từ khóa' (Keywords), 'Bố cục' (Layout), 'Văn phong' (Style), and 'ATS'. The priorities are 'Ưu tiên cao' (High priority), 'Ưu tiên vừa' (Medium priority), and 'Ưu tiên thấp' (Low priority). The suggestions include: 1. 'Bổ sung kết quả định lượng cho ít nhất hai dự án quan trọng.' (Add quantitative results for at least two important projects.) 2. 'Đưa kỹ năng ReactJS, REST API và Git vào phần Kỹ năng nếu đúng với kinh nghiệm thực tế.' (Add ReactJS, REST API, and Git skills to the Skills section if they match your actual experience.) 3. 'Thống nhất định dạng tháng/năm trong toàn bộ CV.' (Standardize the month/year format throughout the CV.) 4. 'Rút ngắn câu mô tả, bắt đầu bằng động từ hành động.' (Shorten the description sentences, starting with action verbs.) 5. 'Kiểm tra lại toàn bộ mốc thời gian trước khi ứng tuyển.' (Check all time milestones before applying.) Below the suggestions, there is a section titled 'Câu mẫu viết lại theo STAR' (Sample sentences rewritten using the STAR method) with a 'Premium' tag. It shows a sample sentence: 'Tham gia phát triển giao diện website bán hàng bằng React.' and a 'GỢI Ý VIẾT LẠI' (Suggestion for rewriting) section with a sample sentence: 'Phát triển 8 màn hình responsive bằng React và tối ưu luồng hiển thị sản phẩm, giúp giảm thời gian tải trang trong môi trường kiểm thử nội bộ.' A 'Sao chép' (Copy) button is next to the sample sentence. At the bottom, there is a 'Premium — Job Search Pass' badge with an expiration date of 09/08/2026 and a user profile for 'Trần Minh An' with a 'Gói Premium' (Premium Package) label.

SmartCV Advisor

Tổng quan

Phân tích CV

Lịch sử phân tích

Gói dịch vụ

Hồ sơ cá nhân

Gợi ý cải thiện CV [< Xem kết quả](#)

Frontend Developer · Tran_Minh_An_Frontend_CV.pdf

Tất cả Nội dung Từ khóa Bố cục Văn phong ATS

☐ Nội dung **Ưu tiên cao**

Bổ sung kết quả định lượng cho ít nhất hai dự án quan trọng.

Thay "phát triển website" thành "phát triển website với 5.000 lượt truy cập/tháng".

☐ Từ khóa **Ưu tiên cao**

Đưa kỹ năng ReactJS, REST API và Git vào phần Kỹ năng nếu đúng với kinh nghiệm thực tế.

Thêm mục: Kỹ năng kỹ thuật: React.js, REST API, Git, HTML/CSS.

☐ Bố cục **Ưu tiên vừa**

Thống nhất định dạng tháng/năm trong toàn bộ CV.

Dùng nhất quán dạng "Tháng MM/YYYY" hoặc "MM/YYYY" cho tất cả mục.

☐ Văn phong **Ưu tiên vừa**

Rút ngắn câu mô tả, bắt đầu bằng động từ hành động.

Thay "Tôi đã tham gia vào việc..." thành "Phát triển...", "Xây dựng...", "Tối ưu...".

☐ ATS **Ưu tiên thấp**

Kiểm tra lại toàn bộ mốc thời gian trước khi ứng tuyển.

Đảm bảo không có khoảng trống thời gian không giải thích được.

Câu mẫu viết lại theo STAR **Premium**

NỘI DUNG HIỆN TẠI

"Tham gia phát triển giao diện website bán hàng bằng React."

GỢI Ý VIẾT LẠI

"Phát triển 8 màn hình responsive bằng React và tối ưu luồng hiển thị sản phẩm, giúp giảm thời gian tải trang trong môi trường kiểm thử nội bộ."

[Sao chép](#)

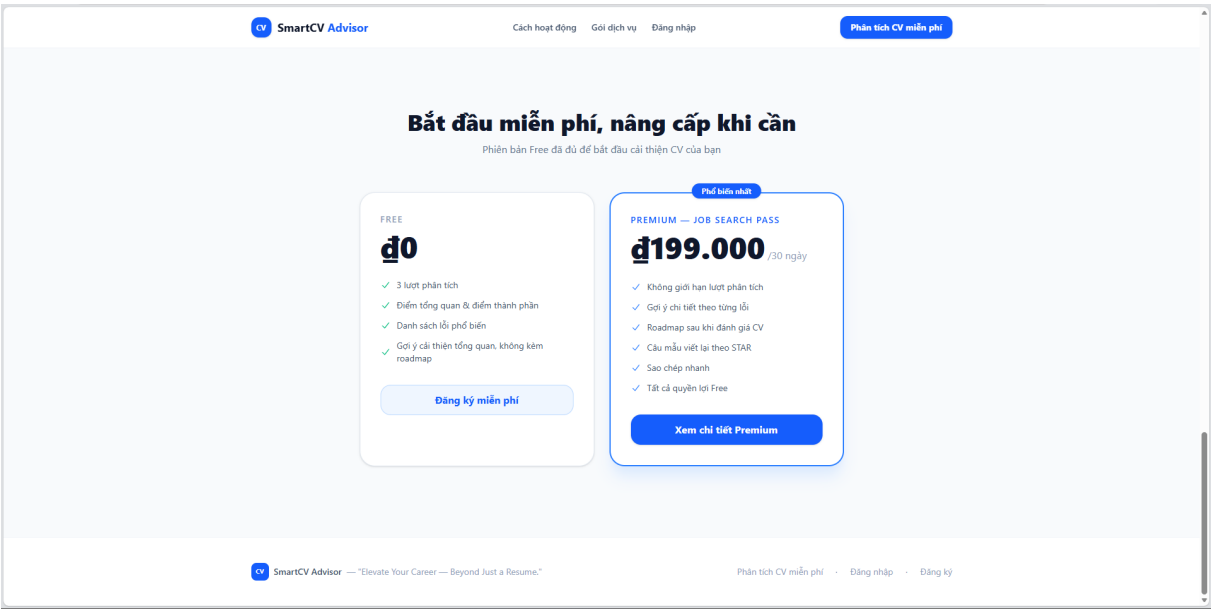
Chú ý: Chỉ sử dụng thông tin đúng với kinh nghiệm thực tế của bạn.

Premium — Job Search Pass
Hết hạn: 09/08/2026

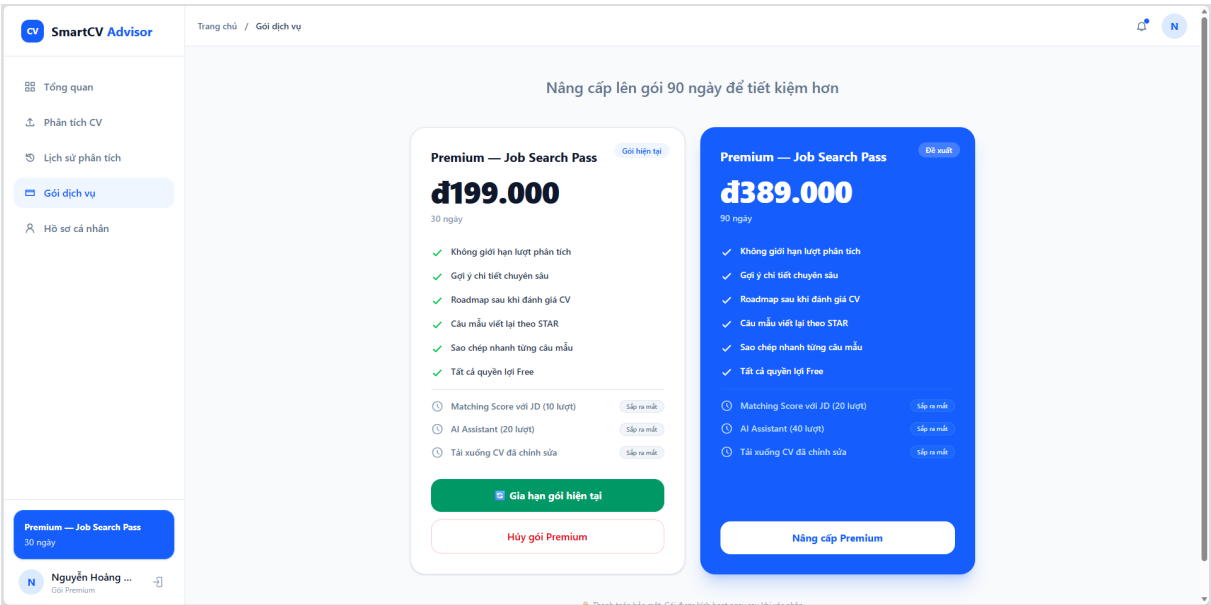
T Trần Minh An
Gói Premium

Hình 14: Màn hình gợi ý cải thiện CV cho registered user và premium user

3.13.8 Xem gói dịch vụ (gồm registered user)



Hình 15: Màn hình giá dịch vụ 30 ngày cho registered user



Hình 16: Màn hình giá dịch vụ 90 ngày cho registered user

3.13.9 Quản lý danh sách role IT (gồm admin)

SmartCV Admin

Bảng điều khiển quản trị > Vị trí IT

Quản lý vị trí IT

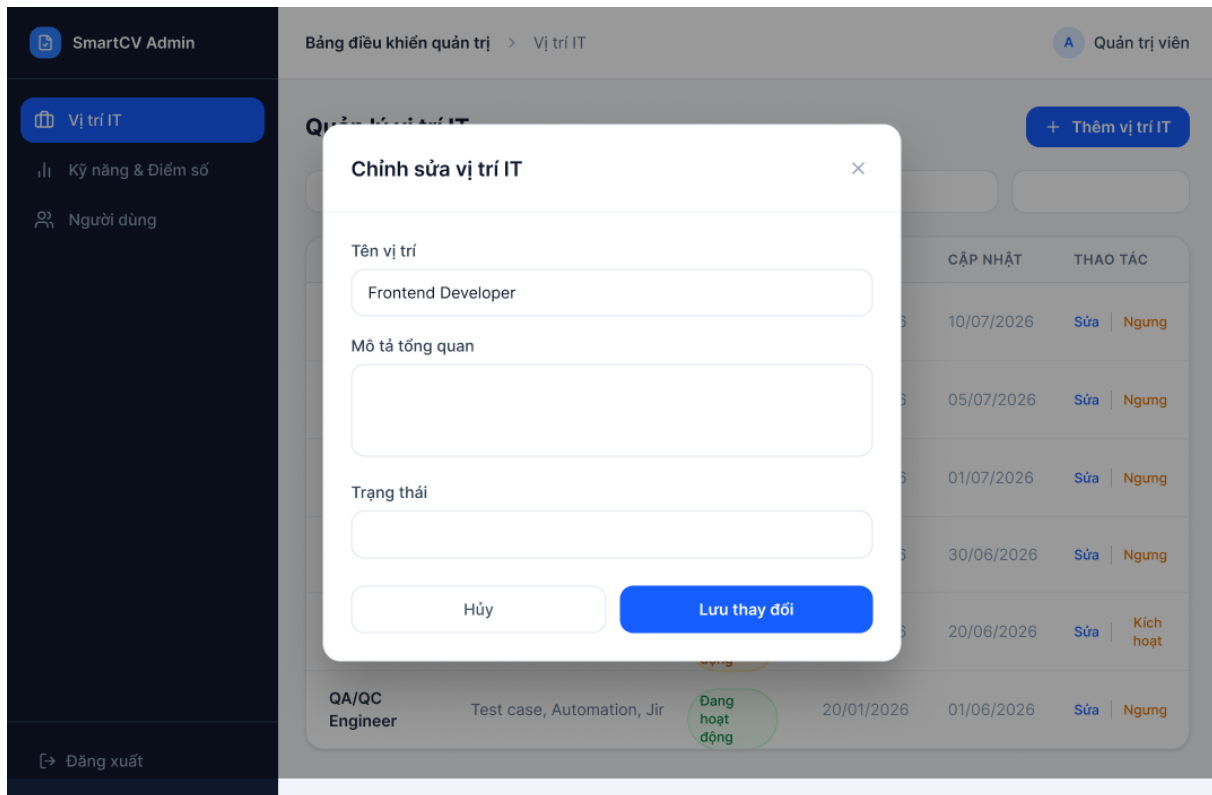
+ Thêm vị trí IT

Tìm theo tên vị trí...

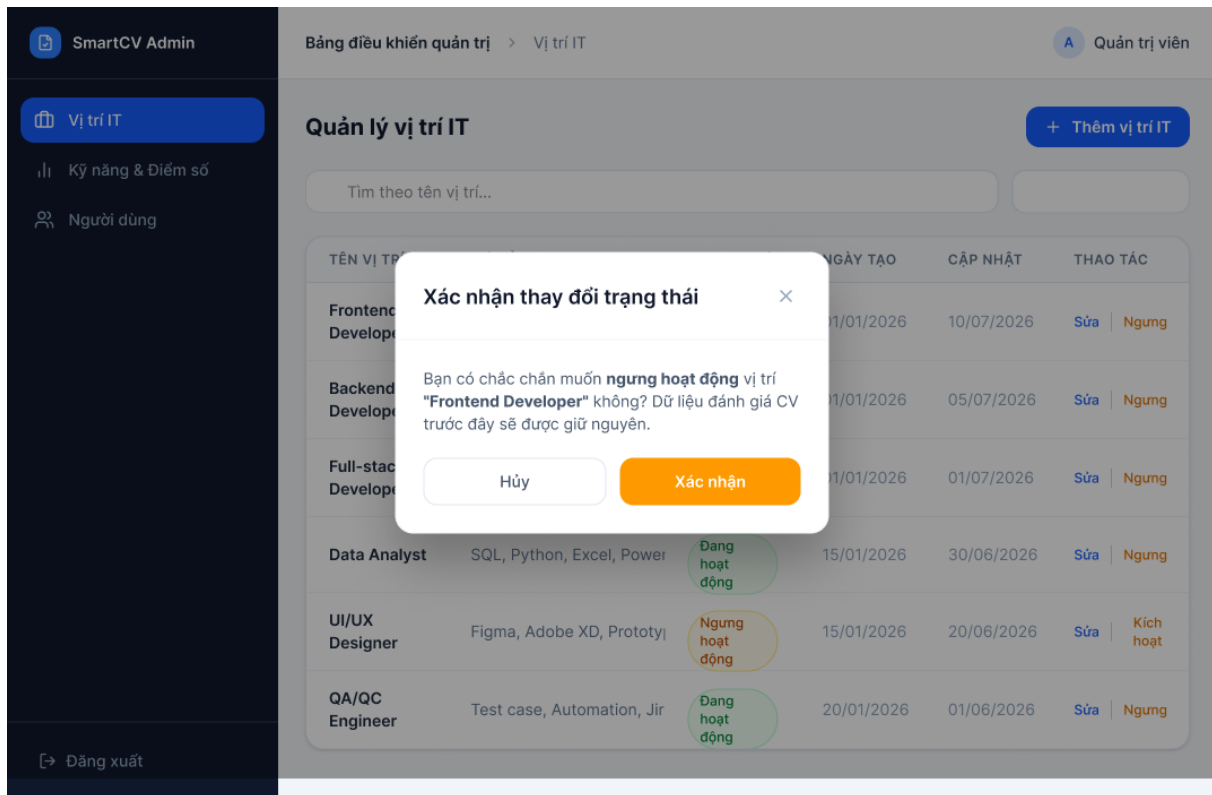
TÊN VỊ TRÍ	MÔ TẢ	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	CẬP NHẬT	THAO TÁC
Frontend Developer	HTML, CSS, React, Vue...	Đang hoạt động	01/01/2026	10/07/2026	Sửa Ngưng
Backend Developer	Node.js, Python, Java...	Đang hoạt động	01/01/2026	05/07/2026	Sửa Ngưng
Full-stack Developer	Frontend + Backend	Đang hoạt động	01/01/2026	01/07/2026	Sửa Ngưng
Data Analyst	SQL, Python, Excel, Power	Đang hoạt động	15/01/2026	30/06/2026	Sửa Ngưng
UI/UX Designer	Figma, Adobe XD, Prototy	Ngưng hoạt động	15/01/2026	20/06/2026	Sửa Kích hoạt
QA/QC Engineer	Test case, Automation, Jir	Đang hoạt động	20/01/2026	01/06/2026	Sửa Ngưng

[→] Đăng xuất

Hình 17: Màn hình quản lý vị trí IT của admin

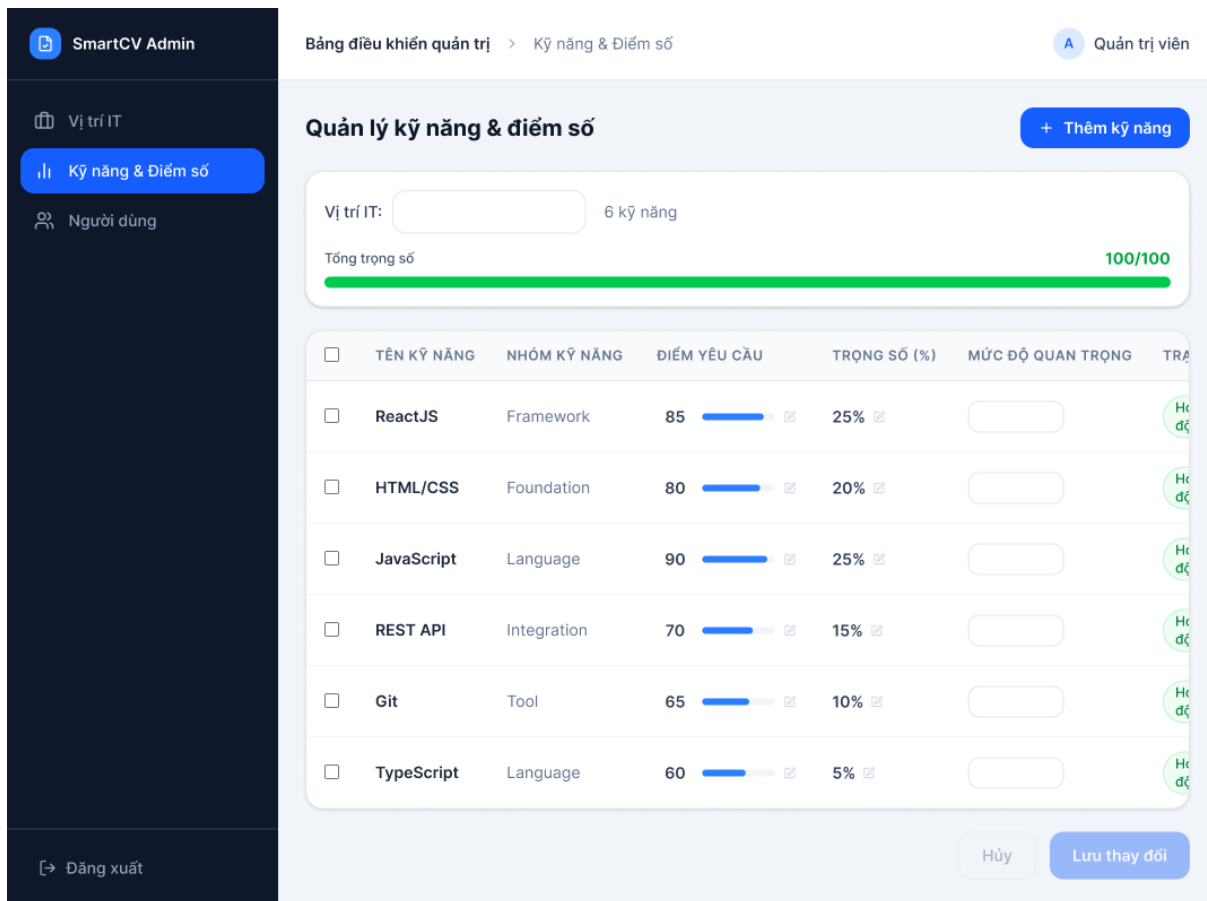


Hình 18: Màn hình chỉnh sửa vị trí IT của admin



Hình 19: Màn hình ngưng hoạt động một vị trí IT của admin

3.13.10 Quản lý điểm số của các skill (gồm admin)



SmartCV Admin

Bảng điều khiển quản trị > Kỹ năng & Điểm số

Quản trị viên

Quản lý kỹ năng & điểm số + Thêm kỹ năng

Vị trí IT: 6 kỹ năng

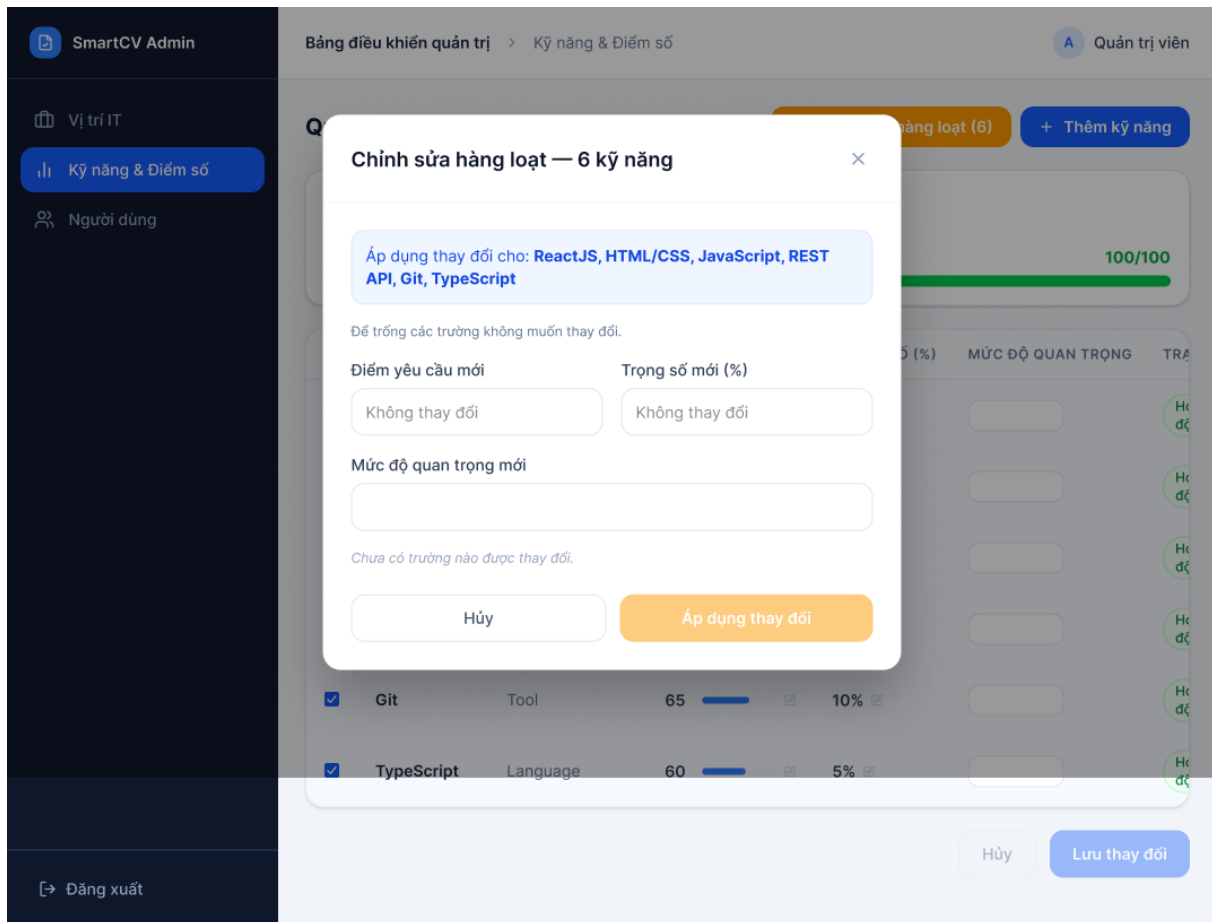
Tổng trọng số **100/100**

☐	TÊN KỸ NĂNG	NHÓM KỸ NĂNG	ĐIỂM YÊU CẦU	TRỌNG SỐ (%)	MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG	TRẠNG THÁI
☐	ReactJS	Framework	85 <input type="range"/>	25% ☐		Hoàn thành
☐	HTML/CSS	Foundation	80 <input type="range"/>	20% ☐		Hoàn thành
☐	JavaScript	Language	90 <input type="range"/>	25% ☐		Hoàn thành
☐	REST API	Integration	70 <input type="range"/>	15% ☐		Hoàn thành
☐	Git	Tool	65 <input type="range"/>	10% ☐		Hoàn thành
☐	TypeScript	Language	60 <input type="range"/>	5% ☐		Hoàn thành

Hủy Lưu thay đổi

Đăng xuất

Hình 20: Màn hình quản lý kỹ năng và điểm số của admin



Hình 21: Màn hình chỉnh sửa hàng loạt các kỹ năng trong vị trí IT của admin

The screenshot displays the 'SmartCV Admin' interface. A modal titled 'Thêm kỹ năng mới' (Add new skill) is open, allowing an administrator to add a skill for an IT position. The modal contains the following fields and elements:

- Tên kỹ năng** (Skill name): A text input field with the placeholder 'Nhập tên kỹ năng...'. Below it, a suggestion text reads 'Gợi ý: Vue.js, Angular, GraphQL, Redis, MongoDB...'.
- Nhóm kỹ năng** (Skill group): A text input field.
- Mức độ quan trọng** (Importance level): A text input field.
- Điểm yêu cầu (0-100)** (Requirement point): A text input field with the value '70'.
- Trọng số (%)** (Weight (%)): A text input field with the value '10'.
- Tổng hiện tại: 100% → sau khi thêm: 110%** (Current total: 100% → after adding: 110%).
- Warning message:** A yellow box with a warning icon and text: 'Tổng trọng số sẽ vượt 100%. Bạn vẫn có thể thêm nhưng cần điều chỉnh trước khi lưu.' (Total weight will exceed 100%. You can still add but need to adjust before saving).
- Buttons:** 'Hủy' (Cancel) and 'Thêm kỹ năng' (Add skill).

The background interface shows a sidebar with 'Vị trí IT' (IT position) selected, and a table titled 'Bảng điều khiển quản trị > Kỹ năng & Điểm số' (Admin control panel > Skills & Scores). The table has columns for skill name, weight, and requirement point. A progress bar at the top right indicates '100/100'.

Hình 22: Màn hình thêm kỹ năng mới cho một vị trí IT của admin

SmartCV Admin

Bảng điều khiển quản trị > Kỹ năng & Điểm số

Quản trị viên

Quản lý kỹ năng & điểm số

+ Thêm kỹ năng

Vị trí IT: 5 kỹ năng

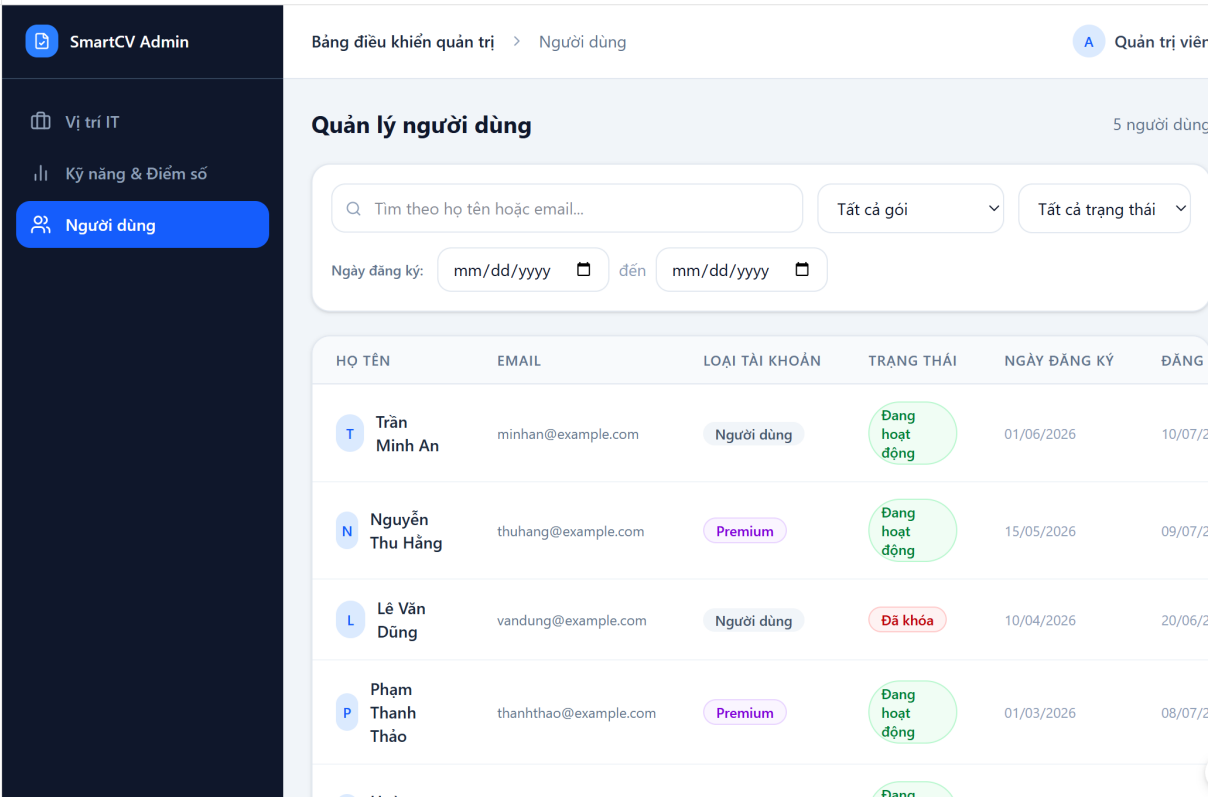
Tổng trọng số 75/100

☐	TÊN KỸ NĂNG	NHÓM KỸ NĂNG	ĐIỂM YÊU CẦU	TRỌNG SỐ (%)	MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG	TRẠNG THÁI
☐	HTML/CSS	Foundation	80	20% ☒		Hoàn thành
☐	JavaScript	Language	90	25% ☒		Hoàn thành
☐	REST API	Integration	70	15% ☒		Hoàn thành
☐	Git	Tool	65	10% ☒		Hoàn thành
☐	TypeScript	Language	60	5% ☒		Hoàn thành

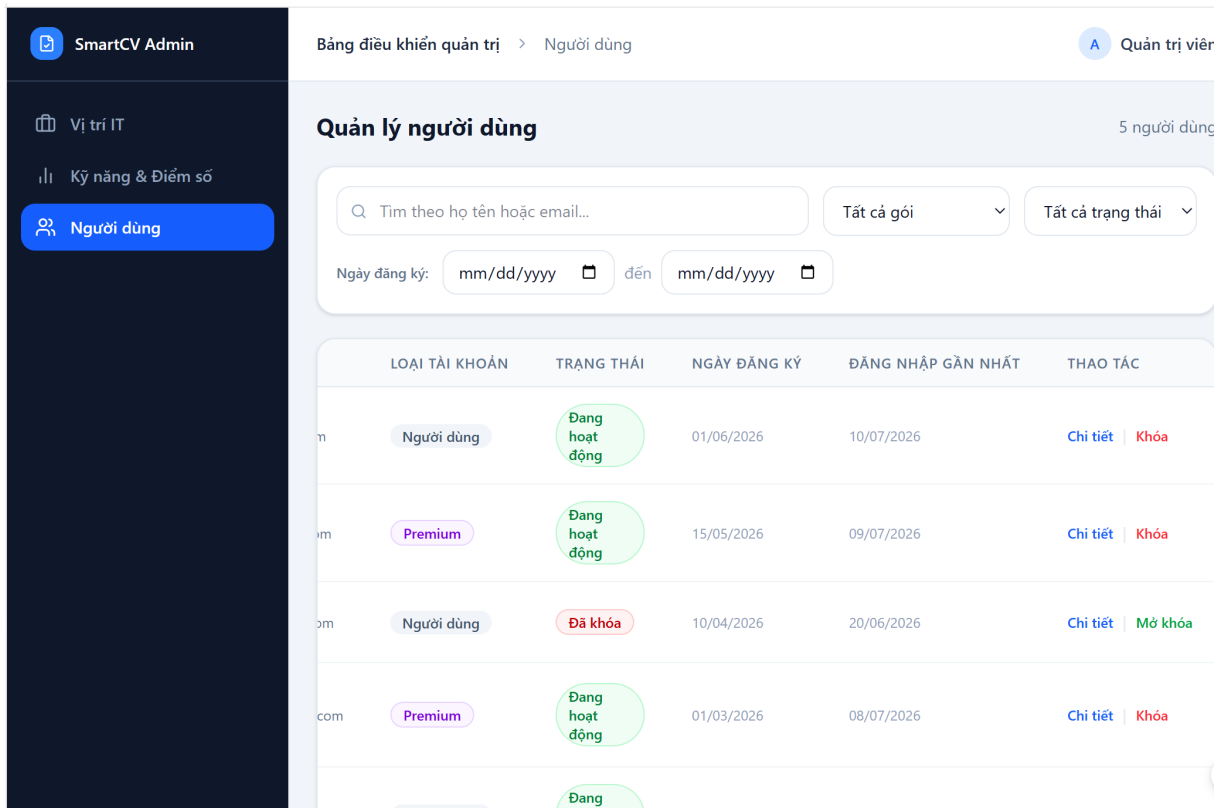
[Đăng xuất](#)

Hình 23: Màn hình xóa kỹ năng của một vị trí IT của admin

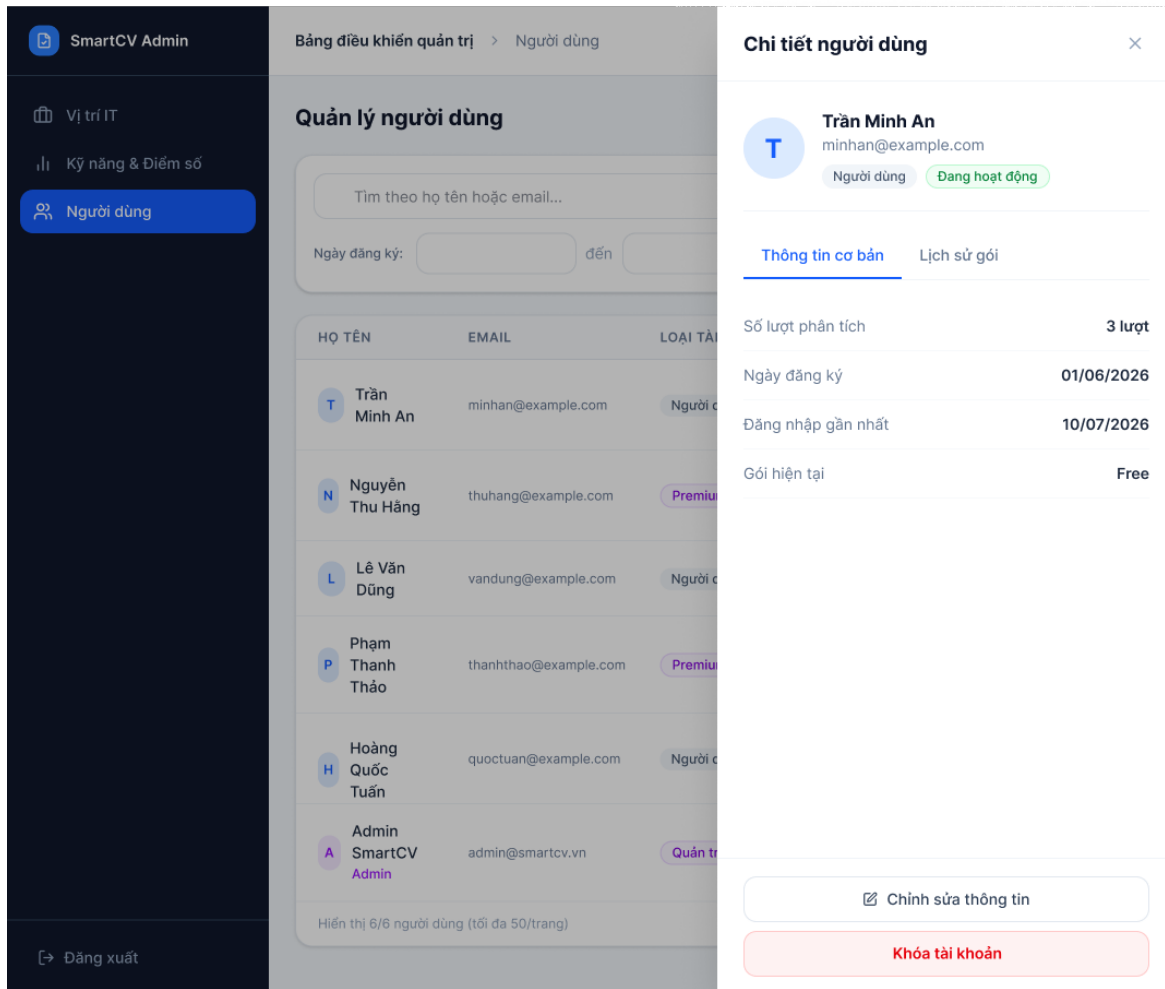
3.13.11 Quản lý người dùng (gồm admin)



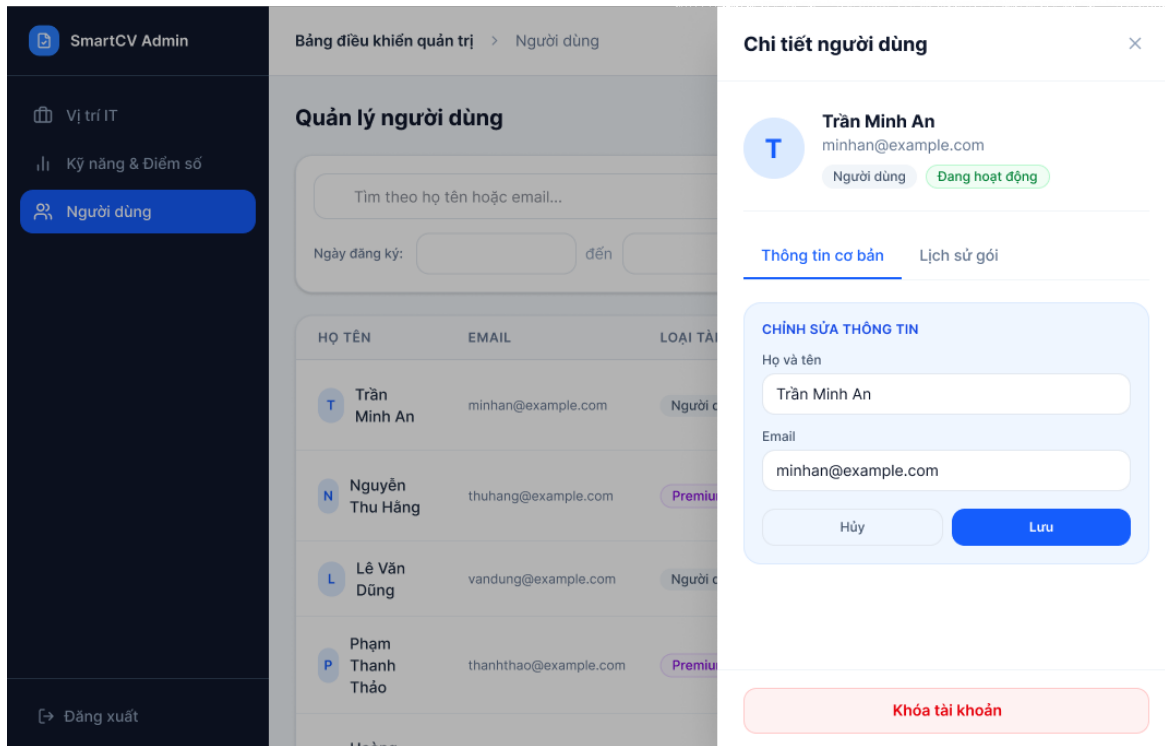
Hình 24: Màn hình 1 - quản lý người dùng của admin



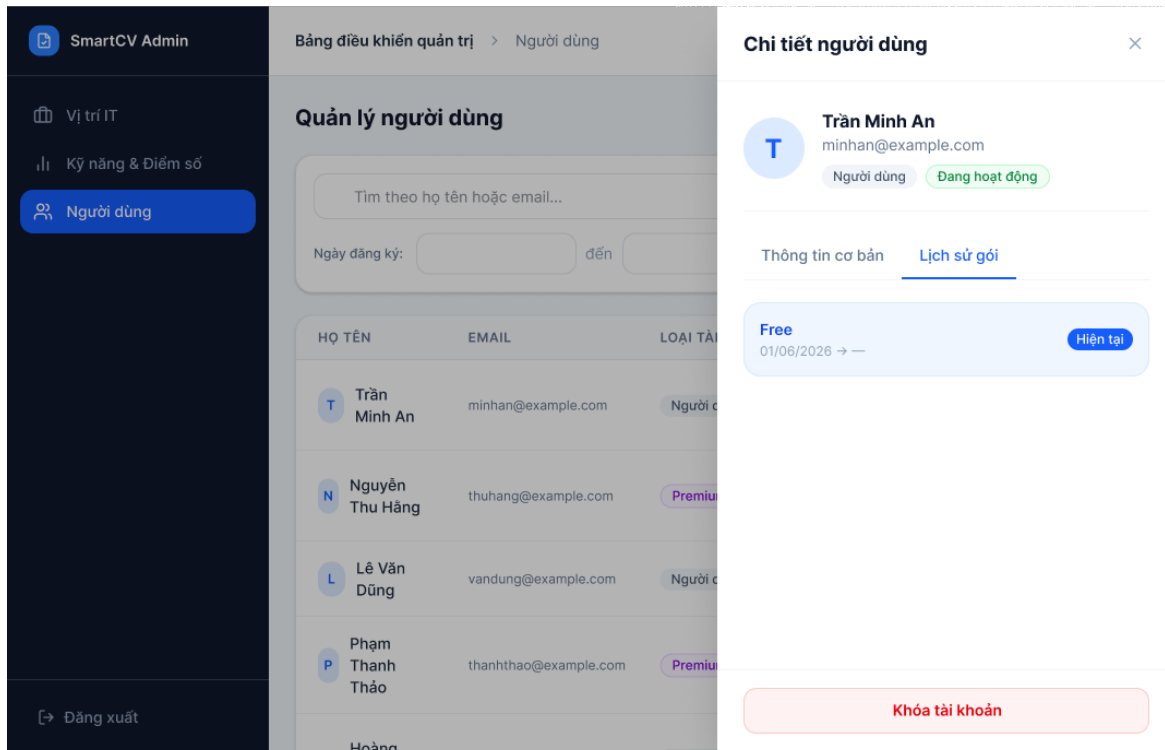
Hình 25: Màn hình 2 - quản lý người dùng của admin



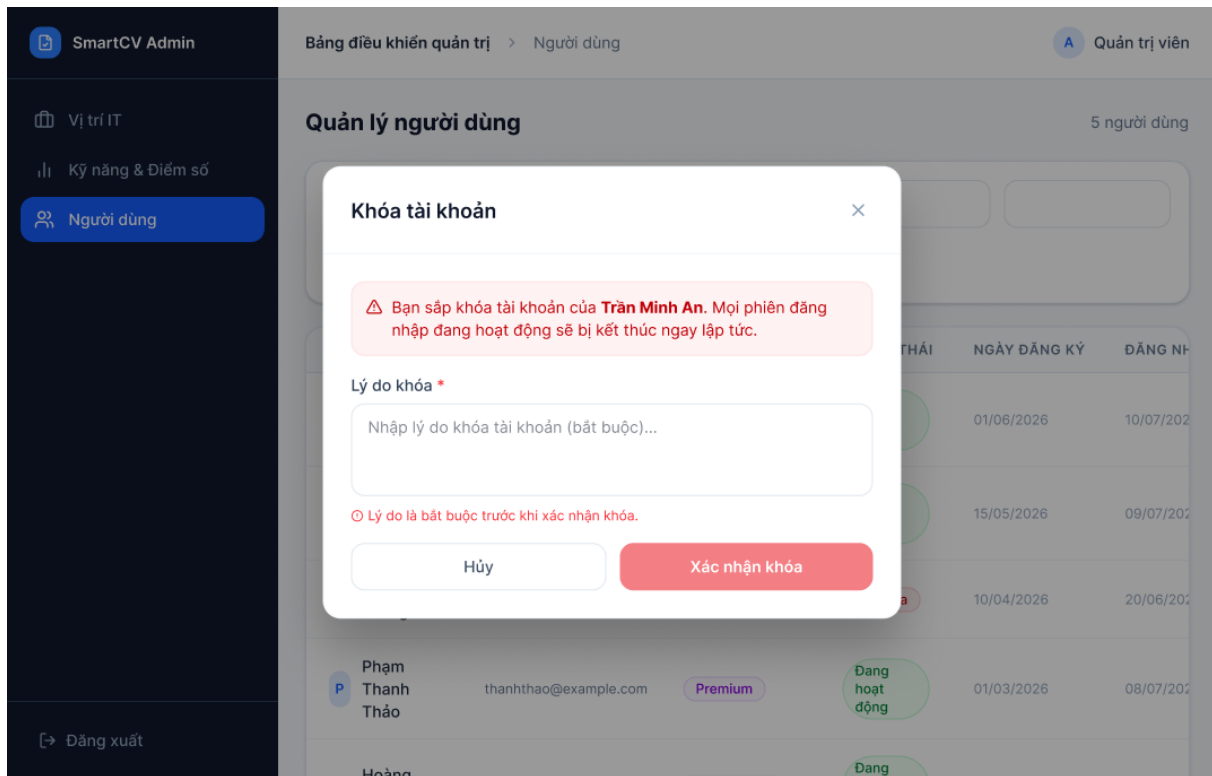
Hình 26: Màn hình chi tiết người dùng của admin



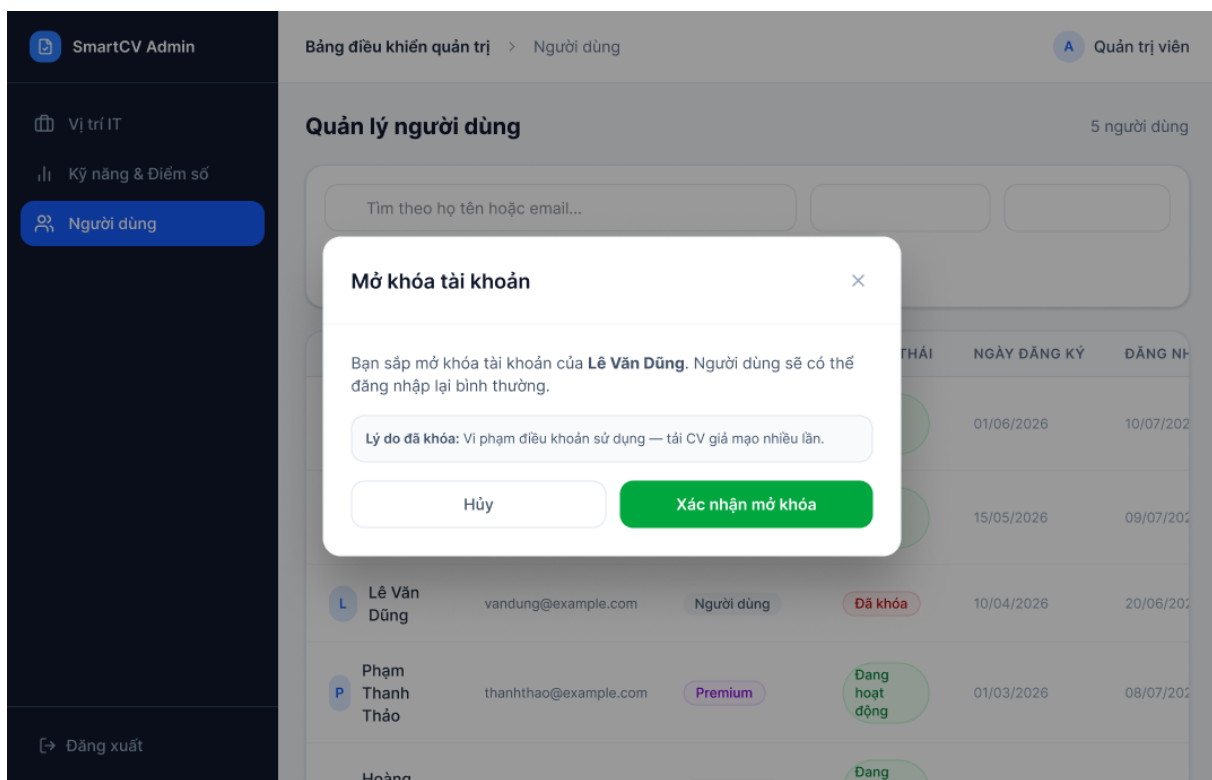
Hình 27: Màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng của admin



Hình 28: Màn hình lịch sử gói người dùng của admin



Hình 29: Màn hình khóa tài khoản người dùng của admin



Hình 30: Màn hình mở khóa tài khoản người dùng của admin

4 Quảng bá

4.1 Thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu của SmartCV Advisor được xác định là thị trường **Công nghệ Nhân sự (HR Tech)** giao thoa với **Công nghệ Giáo dục hướng nghiệp (EdTech)** tại Việt Nam, tập trung cụ thể vào ngách **Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển và phát triển năng lực nghề nghiệp**.

Thị trường này được đánh giá là vô cùng tiềm năng và đang có nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ dựa trên ba yếu tố cốt lõi:

- **Quy mô khách hàng lớn và liên tục được làm mới:** Nguồn cung lao động trẻ tại Việt Nam vô cùng dồi dào. Theo số liệu thống kê năm 2024, quy mô giáo dục đại học đạt hơn 2,35 triệu sinh viên, với khoảng 313.572 cử nhân/kỹ sư tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động mỗi năm [4]. Đây là tệp khách hàng liên tục tái tạo, có nhu cầu sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm việc một cách cấp thiết và thường xuyên.
- **Sự thay đổi trong tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp:** Thị trường lao động ngày càng khắt khe. Các doanh nghiệp hiện nay ưu tiên sử dụng Hệ thống Quản lý Tuyển dụng (ATS/RMS) để sàng lọc tự động hàng ngàn hồ sơ. Điều này tạo ra một “bức tường lọc” mà các phương pháp viết CV truyền thống khó vượt qua, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm một công cụ phân tích chuẩn ATS thay vì chỉ thiết kế đồ họa đơn thuần.
- **Xu hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI):** Khách hàng trẻ (Gen Z) tại Việt Nam có mức độ sẵn sàng cao trong việc tiếp nhận các công cụ AI. Tuy nhiên, họ đang thiếu một nền tảng được bản địa hóa và chuyên biệt hóa cho bài toán tuyển dụng trong nước, thay vì phải sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) tổng quát đòi hỏi kỹ năng viết prompt phức tạp.

Trong giai đoạn đầu (MVP), SmartCV Advisor sẽ giới hạn thị trường mục tiêu vào **nhóm ngành Công nghệ thông tin (CNTT)** tại Việt Nam – nơi yêu cầu về kỹ năng cứng rõ ràng, dễ đo lường bằng AI (Skill Gap, Keyword Matching) và tệp ứng viên có độ nhạy bén cao với các sản phẩm công nghệ.

4.2 Phân khúc khách hàng chính

Dựa trên nhu cầu, hành vi tìm việc và khả năng chi trả, SmartCV Advisor chia thị trường mục tiêu thành **3 phân khúc khách hàng cá nhân (B2C)** làm trọng tâm cho giai đoạn thương mại hóa ban đầu, và định hướng **1 phân khúc khách hàng tổ chức (B2B)** cho giai đoạn mở rộng.

1. Nhóm sinh viên năm cuối và người chuẩn bị tìm thực tập (Trọng tâm MVP):

- **Đặc điểm:** Chiếm số lượng đông đảo, độ tuổi từ 20–22, chuẩn bị bước vào kỳ thực tập bắt buộc hoặc tìm kiếm công việc làm thêm đúng chuyên ngành.
- **Vấn đề (Pain point):** Chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, không biết cách đưa các dự án học thuật (môn học, đồ án) vào CV sao cho chuyên nghiệp. Thiếu hiểu biết về tiêu chí của nhà tuyển dụng và hệ thống ATS.
- **Hành vi và khả năng chi trả:** Nhạy cảm về giá, thường xuyên tìm kiếm lời khuyên từ hội nhóm, anh chị đi trước. Nhóm này có xu hướng sử dụng gói Freemium (miễn phí) hoặc sẵn sàng mua các gói “Job Search Pass” ngắn hạn (30 ngày) với mức giá rẻ để tối ưu hồ sơ cho đợt ứng tuyển thực tập.

2. Nhóm người mới đi làm (Fresher/Junior) và người có nhu cầu chuyển việc:

- **Đặc điểm:** Người đã tốt nghiệp, có từ 6 tháng đến 2 năm kinh nghiệm thực tế. Đang có nhu cầu nhảy việc để tìm mức lương tốt hơn, hoặc ứng tuyển vào các công ty lớn/Tập đoàn đa quốc gia.
- **Vấn đề (Pain point):** Cần làm nổi bật những thành tựu (kết quả định lượng) thay vì chỉ liệt kê công việc. Đang gặp khó khăn trong việc xác định mình còn thiếu kỹ năng gì (Skill Gap) so với bản mô tả công việc (JD) của các vị trí cấp cao hơn.
- **Hành vi và khả năng chi trả:** Có thu nhập độc lập, ít thời gian rảnh, mong muốn sự nhanh chóng và hiệu quả. Đây là nhóm có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất sang gói Premium (90 ngày) vì họ sẵn sàng đầu tư tài chính để đổi lấy một cơ hội việc làm (Offer) chất lượng hơn và lộ trình Up-skilling rõ ràng.

3. Nhóm ứng viên đang gặp bế tắc trong tìm việc (Struggling Job Seekers):

- **Đặc điểm:** Những người đã rải CV ở nhiều công ty trong 1–3 tháng nhưng liên tục trượt vòng hồ sơ hoặc không nhận được phản hồi.
- **Vấn đề (Pain point):** Khủng hoảng niềm tin vào năng lực bản thân, không biết chính xác CV của mình đang bị lỗi ở khâu nào (sai từ khóa, sai format, hay văn phong chưa chuẩn).
- **Hành vi và khả năng chi trả:** Nhu cầu cực kỳ cấp thiết. Họ cần một công cụ “bắt bệnh” ngay lập tức để chẩn đoán điểm số CV và chỉ ra những “lỗ hổng” chí mạng khi so

khớp với JD. Nhóm này dễ dàng chi trả cho các tính năng AI Assistant để viết lại nội dung (STAR method) nhằm xoay chuyển tình thế nhanh nhất.

4. Khách hàng tổ chức - B2B/B2B2C (Phân khúc mở rộng trong tương lai):

- **Trường đại học, Khoa và Câu lạc bộ sinh viên:** Nhu cầu mua tài khoản số lượng lớn hoặc tích hợp API để hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm (Job Fair), giúp trường nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường.
- **Trung tâm đào tạo kỹ năng/Bootcamps (ví dụ: trung tâm dạy lập trình):** Nhu cầu sử dụng nền tảng để kiểm tra đầu ra của học viên, giúp học viên chuẩn bị CV chuyên nghiệp trước khi được trung tâm giới thiệu đến doanh nghiệp đối tác.

4.3 Chân dung khách hàng điển hình

Mặc dù SmartCV Advisor hướng đến nhiều nhóm người tìm việc trong tương lai, giai đoạn ra mắt sản phẩm (MVP) tập trung vào nhóm khách hàng đầu tiên là **sinh viên năm cuối, sinh viên đang chuẩn bị tìm thực tập và người mới tốt nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT)**, đã có CV và dự kiến ứng tuyển trong vòng **1–3 tháng** tới.

Nhóm khách hàng này được lựa chọn vì có nhu cầu chuẩn bị CV trong thời gian ngắn, thường thiếu kinh nghiệm đánh giá chất lượng CV, đồng thời có thể tiếp cận dễ dàng thông qua các trường đại học, khoa CNTT, câu lạc bộ học thuật và cộng đồng tìm kiếm việc làm. Đây cũng là nhóm có khả năng sử dụng sản phẩm ngay sau khi tiếp cận và sẵn sàng cung cấp phản hồi để kiểm chứng và cải thiện MVP.

Chân dung khách hàng điển hình

Độ tuổi: 21–24 tuổi.

Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối, sinh viên thực tập hoặc người mới tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin.

Trình độ học vấn: Đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Mục tiêu nghề nghiệp: Tìm được vị trí thực tập hoặc nhân viên chính thức (Fresher/Junior) trong lĩnh vực phát triển phần mềm, kiểm thử, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các vị trí CNTT khác.

Khó khăn khi chuẩn bị CV: Chưa biết CV đã đáp ứng yêu cầu tuyển dụng hay chưa; chưa biết cách thể hiện kỹ năng, dự án và kinh nghiệm một cách thuyết phục; khó xác định những điểm còn thiếu so với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Hành vi tìm kiếm việc làm: Tìm kiếm thông tin trên LinkedIn, TopCV, ITviec, VietnamWorks, các nhóm Facebook, Discord hoặc cộng đồng sinh viên; thường tham khảo các mẫu CV trên Internet và nhờ bạn bè hoặc giảng viên góp ý.

Khả năng chi trả: Có ngân sách hạn chế, ưu tiên sử dụng phiên bản miễn phí hoặc các gói dịch vụ giá thấp; sẵn sàng trả phí nếu sản phẩm mang lại giá trị rõ ràng và góp phần nâng cao khả năng trúng tuyển.

Nhu cầu sử dụng SmartCV Advisor: Mong muốn được đánh giá khách quan chất lượng CV, xác định điểm mạnh và điểm yếu, biết mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển và nhận các gợi ý cải thiện cụ thể nhằm nâng cao cơ hội được mời phỏng vấn.

4.4 Thông điệp truyền thông chính

Thông điệp truyền thông của SmartCV Advisor tập trung vào giá trị cốt lõi của sản phẩm là **phân tích, đánh giá và định hướng phát triển năng lực**, thay vì chỉ hỗ trợ thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung CV.

“Hiểu CV của bạn – Nâng cao cơ hội nghề nghiệp.”

Thông điệp này nhấn mạnh rằng SmartCV Advisor không đơn thuần cung cấp các mẫu CV hay đề xuất thay đổi câu chữ, mà giúp người dùng:

- Phân tích và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của CV dựa trên các tiêu chí tuyển dụng.
- Xác định mức độ phù hợp giữa CV và vị trí ứng tuyển thông qua việc so sánh với mô tả công việc (Job Description).
- Đưa ra các khuyến nghị cụ thể về kỹ năng, kinh nghiệm hoặc nội dung cần bổ sung nhằm nâng cao khả năng vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ.
- Gợi ý lộ trình phát triển năng lực để thu hẹp khoảng cách giữa năng lực hiện tại và yêu cầu của vị trí mong muốn.

Từ những giá trị trên, SmartCV Advisor được định vị là một **trợ lý nghề nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo**, đồng hành cùng người dùng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và phát triển năng lực nghề nghiệp, thay vì chỉ là một công cụ tạo hoặc chỉnh sửa CV. Thông điệp này góp phần tạo sự khác biệt so với các nền tảng cung cấp mẫu CV truyền thống, đồng thời phản ánh đúng mục tiêu của sản phẩm là giúp người dùng hiểu rõ bản thân, cải thiện hồ sơ một cách có định hướng và nâng cao cơ hội thành công trong quá trình ứng tuyển.

4.5 Kênh quảng bá dự kiến

SmartCV Advisor lựa chọn kênh quảng bá dựa trên ba tiêu chí: có khả năng tiếp cận đúng nhóm sinh viên và ứng viên đầu sự nghiệp, chi phí phù hợp với nguồn lực của một dự án khởi nghiệp ở giai đoạn MVP, và có thể đo lường được hành động thực tế của người dùng. Trong giai đoạn đầu, dự án ưu tiên các kênh có tính cộng đồng và mức độ tin cậy cao thay vì quảng cáo đại trà.

Kênh quảng bá	Đối tượng tiếp cận	Nội dung và hình thức triển khai	Vai trò trong giai đoạn đầu
Website và landing page	Người dùng biết đến sản phẩm từ tất cả các nguồn	Giới thiệu vấn đề, lợi ích, tính năng cốt lõi, chính sách dữ liệu và nút “Phân tích CV miễn phí”.	Là điểm đến trung tâm, tiếp nhận lưu lượng từ các kênh khác và đo tỷ lệ đăng ký, tải CV, hoàn thành phân tích.
Facebook	Sinh viên, người mới tốt nghiệp và các cộng đồng tìm thực tập, việc làm	Bài viết, checklist, infographic, câu chuyện trước-sau khi sửa CV và bài chia sẻ trong nhóm sinh viên hoặc nhóm việc làm CNTT.	Tạo nhận biết ban đầu, tiếp cận cộng đồng có sẵn và thử nghiệm nhiều thông điệp với chi phí thấp.
TikTok và video ngắn	Sinh viên và người dùng trẻ có thói quen tiếp nhận nội dung nhanh	Video về lỗi CV phổ biến, mẹo vượt ATS, cách trình bày dự án và demo ngắn kết quả phân tích của SmartCV Advisor.	Mở rộng độ phủ và dẫn người xem đến landing page bằng lời kêu gọi hành động rõ ràng.
LinkedIn	Sinh viên năm cuối, Fresher/Junior, người đang tìm việc và các đối tác nghề nghiệp	Nội dung chuyên môn về CV, JD, kỹ năng nghề nghiệp; bài phân tích xu hướng tuyển dụng và chia sẻ kết quả thử nghiệm sản phẩm.	Xây dựng độ tin cậy chuyên môn, tiếp cận người có nhu cầu việc làm rõ ràng và kết nối đối tác.
Cộng đồng sinh viên và nghề nghiệp	Sinh viên CNTT tại các lớp học, khoa, câu lạc bộ, nhóm Discord/Facebook và cộng đồng thực tập	Bài giới thiệu có mã hoặc đường dẫn riêng, dùng thử miễn phí, khảo sát, minigame kiểm tra CV và lời mời tham gia Closed Beta.	Là kênh ưu tiên để tìm đúng người dùng đầu tiên, thu thập phản hồi nhanh và kiểm chứng MVP.
Workshop, webinar và CV Clinic	Sinh viên chuẩn bị thực tập hoặc ứng tuyển trong 1–3 tháng tới	Chia sẻ kiến thức viết CV, phân tích CV mẫu, demo sản phẩm và cho người tham dự trải nghiệm ngay bằng mã QR.	Tăng niềm tin, giải thích rõ giá trị sản phẩm và tạo tỷ lệ kích hoạt cao hơn so với nội dung chỉ xem trực tuyến.
Hợp tác với trường, khoa và câu lạc bộ	Trường đại học, khoa CNTT, đơn vị hướng nghiệp và câu lạc bộ học thuật	Đồng tổ chức workshop, cung cấp lượt phân tích cho thành viên, hỗ trợ chương trình hướng nghiệp hoặc ngày hội việc làm.	Tạo nguồn người dùng ổn định, tăng uy tín và mở đường cho mô hình B2B/B2B2C trong giai đoạn sau.
Giới thiệu bạn bè	Người dùng đã hoàn thành phân tích và nhận thấy kết quả hữu ích	Tặng thêm lượt phân tích hoặc quyền trải nghiệm tính năng khi người được giới thiệu hoàn thành lần phân tích đầu tiên.	Khuyến khích lan truyền tự nhiên, giảm chi phí thu hút người dùng và đo mức độ hài lòng thực tế.

Quảng cáo trả phí trên Facebook, TikTok hoặc Google chưa phải kênh ưu tiên ngay từ đầu. Nhóm chỉ thử nghiệm ngân sách nhỏ sau khi đã xác định được thông điệp, nhóm khách hàng và luồng sử dụng có tỷ lệ chuyển đổi tốt. Mỗi kênh sử dụng đường dẫn hoặc mã chiến dịch riêng để phân biệt

số lượt truy cập, đăng ký, tải CV và hoàn thành phân tích, từ đó quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng triển khai.

4.6 Chiến lược thu hút người dùng

Chiến lược thu hút người dùng của SmartCV Advisor được xây dựng theo mô hình phễu, trong đó mục tiêu không chỉ là tạo lượt truy cập mà là đưa người dùng đến hành động cốt lõi: **tải CV, hoàn thành phân tích, hiểu kết quả và áp dụng ít nhất một gợi ý cải thiện**. Sau khi giá trị ban đầu được chứng minh, hệ thống mới khuyến khích người dùng quay lại, giới thiệu bạn bè hoặc nâng cấp Premium.

1. Thu hút đúng nhu cầu thay vì quảng bá công nghệ

- Nội dung truyền thông bắt đầu từ những câu hỏi gần gũi với người dùng như “CV của bạn đang thiếu gì?”, “CV có phù hợp với vị trí đang ứng tuyển không?” hoặc “Lỗi nào khiến CV khó vượt qua vòng sàng lọc?”.
- Mỗi nội dung dẫn đến một hành động duy nhất là truy cập landing page và sử dụng lượt phân tích CV miễn phí.
- Nhóm tập trung trước vào sinh viên CNTT chuẩn bị thực tập, sinh viên năm cuối và người mới tốt nghiệp có kế hoạch ứng tuyển trong 1–3 tháng, vì đây là nhóm có nhu cầu cấp thiết và phù hợp với phạm vi MVP.

2. Giảm rào cản trong lần sử dụng đầu tiên

- Áp dụng mô hình Freemium để người dùng được trải nghiệm chức năng chấm điểm và gợi ý cơ bản trước khi phải trả phí.
- Landing page trình bày rõ lợi ích, quy trình sử dụng và thời gian dự kiến để nhận kết quả; nút kêu gọi hành động được thống nhất là “Phân tích CV miễn phí”.
- Do CV chứa dữ liệu cá nhân, hệ thống giải thích rõ mục đích xử lý, quyền yêu cầu xóa dữ liệu và cam kết không sử dụng CV ngoài phạm vi đã được người dùng đồng ý. Việc minh bạch này giúp giảm tâm lý e ngại khi tải hồ sơ lên hệ thống.

3. Tạo khoảnh khắc nhận ra giá trị ngay sau khi phân tích

- Báo cáo ưu tiên hiển thị điểm tổng quan, ba vấn đề quan trọng nhất và các hành động có thể thực hiện ngay, thay vì cung cấp quá nhiều thông tin kỹ thuật.

- Mỗi lỗi được gắn với giải thích ngắn và gợi ý cụ thể để người dùng hiểu vì sao cần sửa, từ đó cảm nhận rõ sự khác biệt giữa SmartCV Advisor và một công cụ chỉnh câu thông thường.
- Sau khi xem kết quả, người dùng được khuyến khích chỉnh sửa CV và phân tích lại để quan sát sự thay đổi của điểm số.

4. Giữ chân người dùng trong suốt giai đoạn tìm việc

- Hệ thống lưu lịch sử phân tích để người dùng theo dõi sự cải thiện giữa các phiên bản CV.
- Gửi nhắc nhở phù hợp theo hành vi, chẳng hạn nhắc hoàn thành phân tích đã bắt đầu, thử lại sau khi sửa CV hoặc kiểm tra CV với một vị trí mục tiêu mới.
- Nội dung duy trì gồm checklist trước khi ứng tuyển, hướng dẫn trình bày dự án, mẹo đọc JD và gợi ý phát triển kỹ năng; tần suất được giới hạn để tránh gây phiền cho người dùng.

5. Khuyến khích giới thiệu dựa trên giá trị thực tế

- Chỉ hiển thị lời mời giới thiệu sau khi người dùng đã hoàn thành phân tích hoặc đánh giá kết quả là hữu ích.
- Người giới thiệu có thể nhận thêm lượt phân tích hoặc lượt trải nghiệm tính năng nâng cao khi bạn bè hoàn thành lần phân tích đầu tiên; phần thưởng gắn với hành động sử dụng thật thay vì chỉ đăng ký tài khoản.
- Các phản hồi, ví dụ trước-sau và kết quả người dùng chỉ được sử dụng cho truyền thông khi đã có sự đồng ý.

6. Chuyển đổi sang Premium tại đúng thời điểm

- Phiên bản miễn phí phải cung cấp đủ giá trị để người dùng tin tưởng sản phẩm, nhưng không cung cấp Up-skilling Roadmap. Các chức năng chuyên sâu khác như phân tích đầy đủ Keyword Gap, Skill Gap, CV-JD Matching và AI Assistant cũng được giới hạn theo quyền tài khoản.
- Lời mời nâng cấp xuất hiện khi người dùng đã nhận điểm CV và có nhu cầu xử lý sâu hơn, không xuất hiện quá sớm trước khi họ hiểu giá trị sản phẩm.

- Hai gói Premium 30 ngày và 90 ngày được gắn với thời gian tìm việc thực tế, giúp người dùng lựa chọn theo nhu cầu ngắn hạn hoặc dài hạn thay vì phải duy trì đăng ký vô thời hạn.

Hiệu quả của chiến lược được đánh giá theo từng bước của phễu: lượt tiếp cận → truy cập landing page → đăng ký → tải CV → hoàn thành phân tích → quay lại hoặc giới thiệu → nâng cấp Premium. Nhóm ưu tiên cải thiện tỷ lệ người dùng hoàn thành hành động cốt lõi trước khi tăng ngân sách quảng bá. Nếu một kênh tạo nhiều lượt truy cập nhưng ít người tải CV hoặc hoàn thành phân tích, kênh đó sẽ được điều chỉnh thông điệp hoặc giảm mức ưu tiên.

4.7 Kế hoạch ra mắt sản phẩm

Kế hoạch ra mắt SmartCV Advisor được xây dựng theo hướng ra mắt tinh gọn và kiểm chứng theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, mục tiêu của nhóm không phải là tiếp cận số lượng người dùng lớn ngay lập tức, mà là xác định liệu nhóm khách hàng mục tiêu có thực sự quan tâm đến vấn đề, có hiểu giá trị sản phẩm và có hoàn thành được hành động cốt lõi là tải CV, nhận kết quả phân tích và áp dụng gợi ý cải thiện hay không.

Kế hoạch ra mắt dự kiến được thực hiện qua 4 giai đoạn sau:

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị trước khi ra mắt (thời gian dự kiến: 1 tuần)

- Trong giai đoạn này, nhóm chuẩn bị phiên bản MVP đủ ổn định để người dùng bên ngoài trải nghiệm. Các công việc chính gồm:
 - Kiểm tra toàn bộ luồng đăng ký, đăng nhập, tải CV, chọn vị trí mục tiêu, phân tích CV và xem kết quả.
 - Kiểm tra khả năng xử lý một số loại CV phổ biến như CV một trang, nhiều trang, tiếng Việt, tiếng Anh và các bố cục khác nhau.
 - Hoàn thiện landing page với thông điệp đơn giản, tập trung vào lợi ích thực tế thay vì mô tả công nghệ.
 - Thiết lập nút kêu gọi hành động chính: “Phân tích CV miễn phí”.
 - Chuẩn bị biểu mẫu thu thập phản hồi sau khi người dùng xem kết quả.
 - Thiết lập công cụ ghi nhận các hành động chính như truy cập landing page, đăng ký, tải CV và hoàn thành phân tích.
 - Hoàn thiện thông báo xin phép xử lý dữ liệu, chính sách quyền riêng tư và cơ chế yêu cầu xóa CV.

- Chuẩn bị ba phiên bản thông điệp truyền thông để sử dụng trong các thử nghiệm đầu tiên.
- Sản phẩm chỉ chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi người dùng có thể hoàn thành luồng chính mà không gặp lỗi nghiêm trọng.

2. Giai đoạn 2: Thử nghiệm nội bộ và kiểm tra trải nghiệm (thời gian dự kiến: 1 tuần)

- Nhóm mời khoảng 10–15 người thuộc nhóm khách hàng mục tiêu hoặc có đặc điểm gần với nhóm khách hàng mục tiêu sử dụng thử sản phẩm. Người tham gia không chỉ được yêu cầu đánh giá giao diện mà phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ:
 - Truy cập landing page.
 - Đăng ký tài khoản.
 - Tải CV.
 - Chọn vị trí nghề nghiệp mục tiêu.
 - Xem điểm và các lỗi được phát hiện.
 - Đọc gợi ý cải thiện.
 - Cho biết họ có hiểu và có thể áp dụng các gợi ý hay không.
- Trong quá trình thử nghiệm, nhóm quan sát các vấn đề như:
 - Người dùng có hiểu SmartCV Advisor giải quyết vấn đề gì hay không.
 - Người dùng có tin tưởng để tải CV lên hệ thống hay không.
 - Người dùng gặp khó khăn hoặc rời bỏ ở bước nào.
 - Điểm số và kết quả phân tích có dễ hiểu hay không.
 - Gợi ý có đủ cụ thể để người dùng sửa CV hay không.
 - Người dùng có mong muốn phân tích lại CV sau khi chỉnh sửa hay không.
- Sau giai đoạn này, nhóm sửa các lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và điều chỉnh cách trình bày kết quả trước khi mở rộng số lượng người dùng.

3. Giai đoạn 3: Closed Beta với khách hàng mục tiêu (thời gian dự kiến: 2 tuần)

- Nhóm triển khai Closed Beta với khoảng 30–50 người dùng, ưu tiên sinh viên đang chuẩn bị tìm thực tập hoặc việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Người dùng được tiếp cận thông qua:

- Các lớp học và nhóm sinh viên.
 - Câu lạc bộ học thuật hoặc câu lạc bộ nghề nghiệp.
 - Cộng đồng tìm kiếm thực tập và việc làm.
 - Giới thiệu trực tiếp từ các thành viên trong nhóm.
 - Một workshop hoặc buổi demo quy mô nhỏ
- Trong Closed Beta, nhóm chạy các thử nghiệm marketing ngắn, mỗi thử nghiệm kéo dài khoảng 7 ngày. Nhóm kiểm tra các thông điệp khác nhau, chẳng hạn:
 - “Biết CV của bạn cần sửa gì trước khi ứng tuyển.”
 - “CV của bạn đang đạt bao nhiêu điểm?”
 - “Kiểm tra những lỗi khiến CV khó vượt qua vòng sàng lọc.”
 - Mỗi thông điệp sử dụng đường dẫn riêng để xác định số lượt truy cập, đăng ký và hoàn thành phân tích.
 - Cuối giai đoạn Closed Beta, nhóm tổng hợp:
 - Những thông điệp tạo ra nhiều người dùng thực tế nhất.
 - Kênh mang lại người dùng phù hợp nhất.
 - Những bước có tỷ lệ người dùng rời bỏ cao.
 - Các lỗi hoặc gợi ý thường bị đánh giá là chưa chính xác.
 - Mức độ sẵn sàng quay lại hoặc giới thiệu sản phẩm.
 - Nhóm chưa mở rộng quảng cáo trả phí nếu phần lớn người đăng ký không tải CV, không hoàn thành phân tích hoặc không đánh giá kết quả là hữu ích.

4. Giai đoạn 4: Open Beta và ra mắt MVP (thời gian dự kiến: 2-4 tuần)

- Sau khi các vấn đề chính từ Closed Beta đã được xử lý, SmartCV Advisor được mở cho khoảng 100–200 người dùng đầu tiên. Nhóm sử dụng thông điệp và kênh đã cho kết quả tốt nhất ở giai đoạn trước, thay vì triển khai đồng thời trên quá nhiều nền tảng.
- Các hoạt động chính gồm:
 - Công bố Open Beta trên landing page và các cộng đồng đã lựa chọn.
 - Đăng chuỗi nội dung hướng dẫn cải thiện CV.
 - Tổ chức workshop hoặc webinar có phần trải nghiệm trực tiếp.
 - Cung cấp lượt phân tích miễn phí cho người dùng mới.

- Triển khai chương trình giới thiệu bạn bè ở quy mô nhỏ.
- Thu thập phản hồi ngay sau khi người dùng nhận kết quả.
- Cập nhật sản phẩm hằng tuần dựa trên lỗi và góp ý thực tế.
- Phiên bản MVP được xem là chính thức ra mắt khi:
 - Luồng đăng ký đến phân tích CV hoạt động ổn định.
 - Người dùng hiểu rõ giá trị mà sản phẩm cung cấp.
 - Một tỷ lệ đáng kể người đăng ký thực sự tải và phân tích CV.
 - Phần lớn người dùng thử cho biết kết quả có ít nhất một gợi ý hữu ích.
 - Nhóm xác định được ít nhất một thông điệp và một kênh có khả năng thu hút đúng khách hàng mục tiêu.
- Sau khi đạt các điều kiện trên, nhóm mới cân nhắc tăng quy mô truyền thông, mở rộng sang những nhóm ngành khác hoặc thử nghiệm ngân sách quảng cáo nhỏ.

Trong toàn bộ quá trình ra mắt, nhóm tuân thủ ba nguyên tắc:

- Chỉ truyền thông các tính năng đã thực sự hoạt động trong MVP, tránh tạo kỳ vọng về những chức năng chưa hoàn thiện.
- Không sử dụng ngân sách lớn để thu hút người dùng khi trải nghiệm hoặc tỷ lệ chuyển đổi còn thấp.
- Tôn trọng dữ liệu cá nhân, không sử dụng CV, điểm số hoặc phản hồi của người dùng cho mục đích truyền thông nếu chưa được đồng ý.

4.8 Các hoạt động marketing trong giai đoạn đầu

Trong giai đoạn đầu, SmartCV Advisor triển khai marketing theo hướng tinh gọn, chi phí thấp và có đo lường. Mỗi hoạt động được xem là một thử nghiệm nhằm xác định thông điệp, nội dung và kênh tiếp cận phù hợp nhất với khách hàng mục tiêu. Nhóm không đánh giá hiệu quả chỉ dựa trên lượt xem hoặc lượt thích, mà tập trung vào số người đăng ký, tải CV, hoàn thành phân tích và phản hồi về sản phẩm. Cách tiếp cận này phù hợp với nguyên tắc marketing startup: bắt đầu nhỏ, kiểm chứng nhanh và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Các hoạt động chính gồm:

- **Thử nghiệm thông điệp truyền thông:** Nhóm sử dụng một số thông điệp khác nhau như “Biết CV của bạn cần sửa gì trước khi ứng tuyển”, “CV của bạn đang đạt bao nhiêu điểm?” và “Kiểm tra lỗi CV miễn phí”. Mỗi thông điệp được gắn đường dẫn riêng để so sánh khả năng thu hút người dùng thực tế.
- **Xây dựng nội dung hữu ích:** Đăng bài viết, checklist, infographic và video ngắn về lỗi CV phổ biến, cách viết kinh nghiệm, trình bày dự án và tối ưu CV cho ATS. Nội dung tập trung vào vấn đề và kết quả mà người dùng quan tâm, thay vì chỉ giới thiệu công nghệ AI của sản phẩm.
- **Tiếp cận qua cộng đồng sinh viên:** Quảng bá trong nhóm lớp, câu lạc bộ học thuật, cộng đồng thực tập và tìm việc. Đây là những kênh nhóm khách hàng mục tiêu thường xuất hiện và có mức độ tin tưởng cao hơn so với quảng cáo đại trà.
- **Tổ chức workshop hoặc CV Clinic:** Phối hợp với câu lạc bộ sinh viên để chia sẻ kiến thức viết CV, phân tích một CV mẫu bằng SmartCV Advisor và cho người tham dự quét mã QR trải nghiệm sản phẩm ngay tại sự kiện.
- **Chương trình dùng thử và giới thiệu bạn bè:** Cung cấp lượt phân tích miễn phí cho người dùng mới. Người dùng được tặng thêm lượt phân tích khi giới thiệu thành công một người bạn hoàn thành lần phân tích CV đầu tiên.
- **Thu thập phản hồi người dùng:** Sau mỗi lần phân tích, hệ thống mời người dùng đánh giá mức độ dễ hiểu và hữu ích của kết quả. Phản hồi được sử dụng để điều chỉnh sản phẩm, thông điệp và hoạt động marketing tiếp theo.

Cuối mỗi tuần, nhóm lập bảng tổng hợp:

Thử nghiệm	Giả thuyết	Kết quả chính	Insight thu được	Quyết định
Thông điệp	Thông điệp lợi ích hiệu quả hơn thông điệp công nghệ	Lượt nhấp, đăng ký, phân tích	Người dùng quan tâm nhất đến vấn đề nào	Giữ, sửa hoặc dừng
Kênh	Cộng đồng sinh viên tạo người dùng phù hợp hơn	Tỷ lệ kích hoạt theo kênh	Kênh nào có người dùng chất lượng	Tăng hoặc giảm ưu tiên
Nội dung	Nội dung trước-sau tạo hành động tốt hơn	Lượt lưu, nhấp và phân tích	Định dạng nào thuyết phục hơn	Tiếp tục hoặc thay đổi
Workshop	Demo trực tiếp tăng mức độ tin tưởng	Số người tham dự và dùng thử	Trải nghiệm trực tiếp có hiệu quả hay không	Nhân rộng hoặc dừng
Referral	Người dùng hài lòng sẵn sàng giới thiệu	Số người giới thiệu hoàn thành phân tích	Khả năng lan truyền tự nhiên	Điều chỉnh phần thưởng

Các hoạt động được xử lý theo ba hướng:

- Tiếp tục và mở rộng: Có người dùng thực tế, phản hồi tích cực và chi phí phù hợp.
- Điều chỉnh và thử lại: Có lượt quan tâm nhưng tỷ lệ đăng ký hoặc sử dụng còn thấp.
- Dừng hoặc giảm ưu tiên: Không tạo ra kết quả sau ít nhất hai lần thử nghiệm.

Nhóm không sử dụng lượt xem, lượt thích hoặc số người theo dõi làm tiêu chí thành công duy nhất. Kết quả quan trọng nhất ở giai đoạn MVP là số người dùng thực sự tải CV, hoàn thành phân tích, hiểu kết quả và cho biết sản phẩm giúp họ xác định được nội dung cần cải thiện.

4.9 Chỉ số đo lường hiệu quả quảng bá

Để đánh giá hiệu quả của các hoạt động quảng bá trong giai đoạn ra mắt và thử nghiệm sản phẩm, SmartCV Advisor sử dụng các chỉ số phản ánh mức độ tiếp cận, khả năng thu hút người dùng, hiệu quả chuyển đổi và mức độ hài lòng của khách hàng. Kết quả đo lường sẽ giúp nhóm xác định các kênh truyền thông hiệu quả, tối ưu chi phí marketing và cải thiện sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo.

- **Số lượng người tiếp cận:**

Chỉ số này đo lường số người đã nhìn thấy nội dung quảng bá về SmartCV Advisor thông qua Facebook, TikTok, LinkedIn, website, cộng đồng sinh viên, workshop và các chương trình hợp tác với trường đại học. Trong giai đoạn đầu, dự án đặt mục tiêu đạt khoảng **3.000–5.000 lượt tiếp cận**.

- **Số lượt đăng ký dùng thử:**

Chỉ số phản ánh số người tạo tài khoản để trải nghiệm phiên bản miễn phí sau khi tiếp cận các hoạt động quảng bá. Trong giai đoạn thử nghiệm MVP, dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng **500–1.000 tài khoản đăng ký**, tập trung vào sinh viên, người mới tốt nghiệp và người mới đi làm.

- **Tỷ lệ chuyển đổi từ người quan tâm sang người dùng:**

Chỉ số này thể hiện tỷ lệ người truy cập website hoặc trang giới thiệu sản phẩm đã đăng ký tài khoản dùng thử. Tỷ lệ chuyển đổi được tính theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Số người đăng ký dùng thử}}{\text{Tổng số người truy cập}} \times 100\% \quad (1)$$

Trong giai đoạn đầu, nhóm đặt mục tiêu đạt tỷ lệ chuyển đổi khoảng **10%–15%**. Nhóm cũng theo dõi tỷ lệ người đã đăng ký thực sự tải CV và sử dụng chức năng phân tích để đánh giá mức độ sử dụng thực tế.

- **Chi phí để có một khách hàng mới:**

Chi phí thu hút khách hàng mới (*Customer Acquisition Cost – CAC*) được tính bằng tổng chi phí marketing chia cho số khách hàng mới có được trong cùng giai đoạn:

$$CAC = \frac{\text{Tổng chi phí marketing}}{\text{Số khách hàng mới}} \quad (2)$$

Việc theo dõi CAC giúp nhóm đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách và lựa chọn các kênh quảng bá phù hợp. Trong giai đoạn đầu, dự án ưu tiên các kênh có chi phí thấp như mạng xã hội, cộng đồng sinh viên, chương trình giới thiệu bạn bè và hợp tác với các câu lạc bộ hoặc trường đại học.

- **Số lượt tương tác trên các kênh truyền thông:**

Chỉ số này bao gồm số lượt thích, bình luận, chia sẻ, lưu bài viết, xem video và nhấp vào đường dẫn sản phẩm. Nhóm sẽ theo dõi mức độ tương tác của từng nội dung để xác định các chủ đề được khách hàng quan tâm, đặc biệt là nội dung về tối ưu CV, hệ thống ATS, kỹ năng tìm việc và định hướng nghề nghiệp.

- **Phản hồi của khách hàng:**

Phản hồi được thu thập thông qua khảo sát, biểu mẫu đánh giá sau khi phân tích CV và phỏng vấn người dùng thử. Các nội dung đánh giá tập trung vào mức độ dễ sử dụng, tính hữu ích của kết quả phân tích, chất lượng gợi ý cải thiện và mức độ hài lòng đối với sản phẩm.

Nhóm sử dụng thang điểm từ **1 đến 5** và đặt mục tiêu đạt mức hài lòng trung bình từ **4/5 trở lên**. Các góp ý sẽ được phân loại theo nhóm vấn đề về giao diện, chức năng, độ chính xác của AI và trải nghiệm người dùng để phục vụ việc cải tiến sản phẩm.

Thông qua các chỉ số trên, SmartCV Advisor có thể đánh giá hiệu quả quảng bá trong toàn bộ quá trình từ tiếp cận, đăng ký đến trải nghiệm sản phẩm. Dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở để nhóm tối ưu chiến lược marketing, phân bổ ngân sách hợp lý và nâng cao khả năng thu hút người dùng trong các giai đoạn tiếp theo.

5 Gọi vốn

5.1 Mô hình doanh thu của dự án

SmartCV Advisor áp dụng mô hình kinh doanh **SaaS (Software as a Service)** kết hợp với chiến lược **Freemium** (Cung cấp miễn phí các tính năng cơ bản và thu phí các tính năng nâng cao). Điểm khác biệt cốt lõi trong mô hình của dự án là việc tinh chỉnh cách thu phí sao cho phù hợp nhất với tâm lý và vòng đời sử dụng (lifecycle) của người tìm việc.

Thay vì ép buộc người dùng trả phí đăng ký duy trì hàng tháng (Subscription) – vốn dễ gây phản cảm vì quá trình tìm việc thường chỉ diễn ra theo từng đợt ngắn hạn, SmartCV Advisor áp dụng mô hình “**Job Search Pass**” (**Gói dịch vụ theo chiến dịch**). Mô hình này được vận hành như sau:

- **Lớp miễn phí (Freemium):** Đóng vai trò là công cụ phễu (funnel) để thu hút người dùng (User Acquisition). Người dùng được tải CV, nhận điểm số tổng quan chuẩn ATS, xem các lỗi cơ bản và sử dụng giới hạn số lượt phân tích (ví dụ: 3 lượt/tháng). Điều này giúp họ nhanh chóng thấy được giá trị (Aha moment) và tạo niềm tin vào sản phẩm.
- **Lớp trả phí (Premium):** Đóng vai trò tạo ra doanh thu trực tiếp. Khi người dùng cần ứng tuyển thực tế và nhận ra CV hiện tại chưa đủ tốt, họ sẽ có động lực nâng cấp để mở khóa các tính năng chuyên sâu (Matching JD, Skill Gap, AI Assistant viết lại CV theo chuẩn STAR và lộ trình Up-skilling).
- **Tính thời vụ (Episodic Pricing):** Gói dịch vụ tự động hết hạn sau 30 ngày hoặc 90 ngày mà không tự động trừ tiền gia hạn. Cách định giá minh bạch này giúp sinh viên và người mới đi làm xóa bỏ rào cản tâm lý sợ mất tiền oan, từ đó sẵn sàng chi trả ngay từ lần đầu tiên.

Về dài hạn, khi dữ liệu người dùng và hệ thống tiêu chí kỹ năng (Skill Taxonomy) đã đủ lớn, mô hình doanh thu sẽ dịch chuyển từ B2C (phục vụ ứng viên) sang **mô hình hỗn hợp B2C và B2B** (phục vụ các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tuyển dụng).

5.2 Các nguồn doanh thu dự kiến

Để đảm bảo tính khả thi và giảm thiểu rủi ro tài chính, các nguồn doanh thu của SmartCV Advisor được chia thành hai nhóm: Nguồn thu trực tiếp trong giai đoạn đầu (MVP) và Nguồn thu mở rộng trong tương lai.

1. Nguồn doanh thu trực tiếp trong giai đoạn đầu (B2C): Đây là nguồn thu chủ lực trong năm đầu tiên, đến trực tiếp từ người dùng cá nhân (sinh viên, người tìm việc) thông qua việc mua các gói “Job Search Pass”:

- **Gói Premium 30 ngày (199.000 VNĐ):** Phù hợp với sinh viên cần tìm thực tập gấp hoặc ứng viên đã có mục tiêu công việc rõ ràng, cần tối ưu CV ngay lập tức cho 1-2 vị trí cụ thể.
- **Gói Premium 90 ngày (389.000 VNĐ):** Phù hợp với người mới tốt nghiệp hoặc ứng viên (Fresher/Junior) cần thời gian dài hơn để rải CV, phỏng vấn, hoặc cần thời gian để học thêm các kỹ năng theo Lộ trình (Roadmap) do AI đề xuất trước khi chính thức ứng tuyển.

2. Các nguồn doanh thu mở rộng trong tương lai (B2B, B2B2C & Affiliate): Sau khi sản phẩm đã ổn định và đạt được một lượng người dùng nhất định (sau 6 - 12 tháng), dự án sẽ kích hoạt các nguồn thu bổ sung:

- **Doanh thu từ giải pháp B2B cho cơ sở đào tạo:** Cung cấp gói tài khoản số lượng lớn (Bulk License) hoặc tích hợp API cho các Trường Đại học, Khoa CNTT, và các Trung tâm dạy lập trình (Bootcamps). Các đơn vị này sử dụng SmartCV Advisor như một công cụ bắt buộc để kiểm tra chất lượng CV của học viên trước khi giới thiệu thực tập/việc làm.
- **Doanh thu tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing):** Hệ thống phân tích Skill Gap và đưa ra Lộ trình Up-skilling cho người dùng. Dự án có thể chèn các liên kết tiếp thị (Affiliate links) đến các nền tảng học trực tuyến (Coursera, Udemy) hoặc các trung tâm đào tạo chứng chỉ (AWS, Google). Khi người dùng đăng ký học để bù đắp kỹ năng thiếu hụt, dự án sẽ nhận được hoa hồng.
- **Dịch vụ kết nối tuyển dụng (Dài hạn):** Khi sở hữu một cơ sở dữ liệu lớn các CV đã được chuẩn hóa chuẩn ATS, nền tảng có thể đóng vai trò là cầu nối. Với sự đồng ý của người dùng, SmartCV Advisor có thể thu phí từ các Doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn ứng viên chất lượng cao, có kỹ năng khớp chính xác với yêu cầu của họ.

5.3 Các nhóm chi phí chính

Trong giai đoạn đầu, SmartCV Advisor được phát triển theo mô hình tinh gọn, tận dụng nhân sự sáng lập và các gói hạ tầng miễn phí hoặc chi phí thấp. Vì vậy, dự án chưa tính lương cố định cho 5 thành viên vào chi phí tiền mặt của MVP, nhưng vẫn ghi nhận đây là phần đóng góp nguồn lực nội bộ. Các khoản chi trực tiếp được chia thành các nhóm chính sau:

- **Chi phí phát triển và vận hành công nghệ:** Bao gồm tên miền, máy chủ backend, cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, lưu trữ tệp CV, giám sát hệ thống và các công cụ hỗ trợ phát triển. Hệ thống hiện sử dụng frontend React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS; backend Python và FastAPI; cơ sở dữ liệu MongoDB được quản trị bằng MongoDB Compass. Chi phí này tăng dần theo số lượng người dùng, dung lượng lưu trữ và số lượt xử lý.
- **Chi phí API AI và xử lý dữ liệu:** Đây là nhóm chi phí biến đổi quan trọng nhất, phát sinh từ việc trích xuất nội dung CV, phân tích CV-JD, tạo Matching Score, xác định Skill Gap và sinh phản hồi từ AI Assistant. Dự án sẽ kiểm soát chi phí bằng cách giới hạn lượt sử dụng miễn phí, rút gọn prompt, lưu cache kết quả phù hợp và lựa chọn mô hình theo độ phức tạp của từng tác vụ.
- **Chi phí marketing và thu hút người dùng:** Bao gồm sản xuất nội dung, quảng cáo thử nghiệm trên mạng xã hội, tổ chức workshop, chương trình giới thiệu bạn bè và hợp tác với câu lạc bộ sinh viên hoặc trường đại học. Trong giai đoạn đầu, nhóm ưu tiên các kênh cộng đồng có chi phí thấp và chỉ tăng ngân sách cho những kênh tạo được lượt đăng ký, tải CV và nâng cấp Premium.
- **Chi phí thiết kế, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm:** Bao gồm công cụ thiết kế, kiểm thử giao diện, thu thập phản hồi người dùng, kiểm thử trên nhiều định dạng CV/JD và sửa lỗi trước khi mở rộng. Đây là khoản cần thiết để bảo đảm kết quả phân tích dễ hiểu, luồng sử dụng ổn định và trải nghiệm Premium đủ khác biệt so với gói miễn phí.
- **Chi phí bảo mật, pháp lý và vận hành dữ liệu:** Bao gồm xây dựng chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng, cơ chế phân quyền, sao lưu và xóa dữ liệu theo yêu cầu. Do CV chứa thông tin cá nhân, nhóm chi phí này cần được ưu tiên trước khi sản phẩm mở rộng đến số lượng lớn người dùng thật.
- **Chi phí dự phòng:** Dự án dành một phần ngân sách cho các khoản phát sinh như lưu lượng truy cập tăng đột biến, điều chỉnh hạ tầng, mua thêm công cụ, sửa lỗi khẩn cấp hoặc triển khai hoạt động thử nghiệm ngoài kế hoạch.

Tỷ trọng dự kiến trong ngân sách MVP gồm: công nghệ và API AI khoảng 35–40%, marketing khoảng 30–35%, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm khoảng 10–15%, bảo mật – pháp lý khoảng 5–10%, phần còn lại dành cho vận hành và dự phòng. Cơ cấu này có thể được điều chỉnh dựa trên chi phí thu hút khách hàng và mức sử dụng AI thực tế.

5.4 Dự kiến doanh thu và chi phí trong giai đoạn đầu

Dự án xây dựng kịch bản cơ sở cho **3 tháng đầu sau khi ra mắt MVP**. Dự báo này nhằm kiểm tra khả năng tự bù đắp chi phí vận hành, chưa được xem là cam kết doanh thu. Các giả định chính gồm:

- Gói Premium 30 ngày có giá **199.000 đồng**; gói Premium 90 ngày có giá **389.000 đồng**.
- Số người dùng đăng ký tăng từ khoảng 500 người ở tháng đầu lên 1.200 người ở tháng thứ ba nhờ hoạt động cộng đồng và hợp tác thử nghiệm.
- Tỷ lệ chuyển đổi sang Premium tăng dần khi sản phẩm được hoàn thiện và người dùng nhận thấy giá trị của Matching Score, Skill Gap, AI Assistant và Up-skilling Roadmap.
- Doanh thu B2B thử nghiệm chỉ được ghi nhận từ tháng thứ ba; nguồn thu tiếp thị liên kết được tính thận trọng và không phải nguồn thu chính.
- Nhóm sáng lập chưa nhận lương trong giai đoạn MVP; bảng dưới đây chỉ phản ánh các khoản thu và chi tiền mặt trực tiếp.

Chỉ tiêu	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3
Người dùng đăng ký dự kiến	500	800	1.200
Gói Premium 30 ngày	10 gói	25 gói	40 gói
Gói Premium 90 ngày	2 gói	5 gói	10 gói
Doanh thu B2C Premium	2.768.000 đồng	6.920.000 đồng	11.850.000 đồng
Doanh thu khác	0 đồng	500.000 đồng	6.000.000 đồng
Tổng doanh thu	2.768.000 đồng	7.420.000 đồng	17.850.000 đồng
Tổng chi phí tiền mặt	6.500.000 đồng	8.500.000 đồng	12.500.000 đồng
Chênh lệch thu – chi	-3.732.000 đồng	-1.080.000 đồng	5.350.000 đồng

Chi phí tiền mặt trong ba tháng được dự kiến như sau:

- **Hạ tầng, tên miền và công cụ: 4.700.000 đồng**, tăng dần khi lượng người dùng và dữ liệu lưu trữ tăng.
- **API AI và xử lý dữ liệu: 8.000.000 đồng**, bao gồm các lượt phân tích CV, so khớp JD và phản hồi AI Assistant.
- **Marketing và thu hút người dùng: 9.000.000 đồng**, tập trung vào nội dung, quảng cáo thử nghiệm, workshop và chương trình giới thiệu.
- **Kiểm thử, vận hành, bảo mật và dự phòng: 5.800.000 đồng**.

Theo kịch bản cơ sở, tổng doanh thu ba tháng đạt khoảng **28.038.000 đồng**, trong khi tổng chi phí tiền mặt khoảng **27.500.000 đồng**; chênh lệch lũy kế đạt khoảng **538.000**. Dự án vẫn chịu lỗ trong hai tháng đầu do phải đầu tư cho hạ tầng, kiểm thử và thu hút người dùng, nhưng có thể đạt điểm cân bằng dòng tiền trong tháng thứ ba nếu đạt được số lượng người dùng và tỷ lệ chuyển đổi dự kiến.

Kết quả trên cho thấy mô hình có khả năng tự bù đắp một phần chi phí khi hình thành được nhóm người dùng trả phí. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc lớn vào ba chỉ số: tỷ lệ chuyển đổi Premium, chi phí API AI trên mỗi lượt phân tích và chi phí thu hút một khách hàng trả phí. Nhóm sẽ cập nhật dự báo hàng tháng dựa trên dữ liệu sử dụng thật, đồng thời giảm ngân sách ở những kênh marketing hoặc tính năng có chi phí cao nhưng không tạo ra chuyển đổi.

5.5 Nhu cầu gọi vốn

Mặc dù dự án đã có kế hoạch tạo ra doanh thu ngay từ những tháng đầu tiên (như phân tích tại mục 5.4), tuy nhiên dòng tiền ban đầu chủ yếu chỉ đủ để bù đắp một phần chi phí vận hành biến đổi. Để đưa SmartCV Advisor từ một phiên bản thử nghiệm (MVP) trở thành một sản phẩm thương mại có khả năng mở rộng (Scale-up) và sẵn sàng tích hợp cho đối tác B2B, dự án cần một nguồn lực tài chính ổn định ban đầu.

Nhóm dự án quyết định kêu gọi vốn đầu tư ở **Vòng Tiền Hạt giống (Pre-Seed)**.

- **Số vốn kêu gọi dự kiến: 500.000.000 VNĐ** (Năm trăm triệu đồng).
- **Đổi lấy: 10% - 15% cổ phần** của dự án (Tùy thuộc vào cam kết hỗ trợ phi tài chính từ nhà đầu tư như mạng lưới quan hệ B2B, tư vấn chiến lược HR).

- **Thời gian duy trì (Runway):** Số vốn này được tính toán để đảm bảo dự án có đủ "đường băng" hoạt động an toàn trong **12 đến 15 tháng** tới, ngay cả trong kịch bản doanh thu những tháng đầu tiên không đạt như kỳ vọng hoặc tỷ lệ người dùng miễn phí (Free users) tăng đột biến gây áp lực lên chi phí API.

5.6 Mục đích sử dụng vốn

Mục đích cốt lõi của đợt gọi vốn này không phải là để mở rộng ồ ạt, mà là cung cấp bộ phóng tài chính để nhóm vượt qua giai đoạn "Thung lũng chết" (Valley of Death) của startup – khi chi phí công nghệ phát sinh thực tế nhưng doanh thu chưa đủ bù đắp. Cụ thể, nguồn vốn sẽ hướng tới 4 mục tiêu chiến lược sau:

1. **Chịu tải chi phí công nghệ lõi ban đầu (AI & Server):** Mô hình Freemium sẽ thu hút lượng lớn người dùng miễn phí giai đoạn đầu. Nguồn vốn giúp dự án chi trả cho hạ tầng Cloud, OpenAI, xử lý PDF/DOCX và OCR để duy trì chất lượng phân tích mà không phải vội vàng ép người dùng trả phí khi họ chưa thực sự tin tưởng sản phẩm.
2. **R&D và hoàn thiện công nghệ:** Hiện tại MVP sử dụng OpenAI kết hợp pipeline xử lý PDF/DOCX và OCR. Vốn đầu tư sẽ giúp nhóm cải thiện độ chính xác khi trích xuất CV, tối ưu prompt, xây dựng cơ chế lưu cache kết quả và lựa chọn mô hình phù hợp theo từng tác vụ nhằm kiểm soát chi phí vận hành AI trong dài hạn.
3. **Chiếm lĩnh thị trường ngách (Go-to-market):** Bơm ngân sách cho các chiến dịch Marketing có chủ đích, tài trợ các cuộc thi học thuật, tổ chức các CV Clinic Offline tại các trường Đại học lớn nhằm đạt mốc 10.000 người dùng đầu tiên (ủ lượng data để tối ưu thuật toán).
4. **Hợp pháp hóa và Tuân thủ Bảo mật:** Hệ thống lưu trữ CV chứa rất nhiều thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Vốn sẽ được dùng một phần để thiết lập các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu, đảm bảo tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo tiền đề pháp lý an toàn để đi chào hàng các đối tác B2B (Trường học, Doanh nghiệp).

(Chi tiết tỷ lệ phân bổ của số vốn này được trình bày cụ thể tại Mục 5.7).

5.7 Kế hoạch sử dụng vốn theo từng hạng mục

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng nhằm hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường và xây dựng nền tảng công nghệ đủ khả năng phục vụ giai đoạn tăng trưởng đầu tiên của SmartCV Advisor.

Trong giai đoạn MVP và thương mại hóa ban đầu, nhóm dự kiến phân bổ nguồn vốn theo các hạng mục như Bảng 1.

Bảng 1: Kế hoạch phân bổ vốn

Hạng mục	Tỷ lệ
Phát triển sản phẩm và AI	35%
Hạ tầng công nghệ (Cloud, Database, Storage, API AI)	20%
Marketing và phát triển người dùng	20%
Nhân sự và cộng tác viên	10%
Bảo mật dữ liệu và tuân thủ	5%
Chi phí vận hành	5%
Quỹ dự phòng rủi ro	5%
Tổng cộng	100%

Trong đó, khoảng 35% tổng nguồn vốn được ưu tiên cho việc phát triển sản phẩm và hoàn thiện các chức năng cốt lõi như phân tích CV, Matching Score giữa CV và Job Description, AI Assistant hỗ trợ chỉnh sửa CV và hệ thống đề xuất lộ trình nâng cao kỹ năng. Khoản đầu tư này cũng bao gồm chi phí nghiên cứu, thử nghiệm mô hình AI, tích hợp các API ngôn ngữ lớn và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Khoảng 20% nguồn vốn được sử dụng cho hạ tầng công nghệ nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong quá trình mở rộng người dùng. Các khoản chi bao gồm máy chủ, cơ sở dữ liệu, lưu trữ CV, tên miền, chứng chỉ SSL, dịch vụ Cloud, API AI và các công cụ giám sát hệ thống.

Marketing và phát triển người dùng chiếm khoảng 20% ngân sách. Nguồn vốn này được sử dụng để triển khai các chiến dịch truyền thông trên Facebook, TikTok, LinkedIn, tổ chức workshop tại các trường đại học, chương trình dùng thử miễn phí, giới thiệu bạn bè (Referral Program) và hợp tác với các câu lạc bộ sinh viên nhằm nhanh chóng xây dựng cộng đồng người dùng đầu tiên.

Khoảng 10% nguồn vốn được dành cho nhân sự và cộng tác viên nhằm bổ sung nguồn lực trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, đặc biệt đối với các vị trí phát triển AI, thiết kế UI/UX, marketing và chăm sóc khách hàng.

Khoảng 5% ngân sách được đầu tư cho bảo mật dữ liệu và tuân thủ nhằm xây dựng cơ chế mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu, kiểm toán hệ thống và hoàn thiện các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Chi phí vận hành chiếm khoảng 5%, bao gồm các khoản chi cho công cụ làm việc nhóm, phần mềm hỗ trợ phát triển, chi phí hành chính và các hoạt động duy trì vận hành hàng ngày.

Cuối cùng, khoảng 5% nguồn vốn được giữ làm quỹ dự phòng nhằm ứng phó với các rủi ro phát

sinh như chi phí API AI tăng cao, mở rộng hạ tầng đột xuất hoặc các biến động của thị trường trong giai đoạn đầu.

5.8 Các cột mốc phát triển sau khi nhận vốn

Sau khi nhận được nguồn vốn đầu tư, SmartCV Advisor đặt mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn với các chỉ số đo lường cụ thể nhằm đánh giá hiệu quả triển khai và mức độ phù hợp của sản phẩm với thị trường.

Bảng 2: Các cột mốc phát triển sau khi nhận vốn

Thời gian	Mục tiêu
0–3 tháng	Hoàn thiện MVP; triển khai hệ thống phân tích CV, Matching Score, AI Assistant và Roadmap; hoàn thiện giao diện Web; kiểm thử nội bộ với tối thiểu 100 người dùng.
3–6 tháng	Ra mắt phiên bản Beta; đạt tối thiểu 2.000 tài khoản đăng ký; thu thập phản hồi người dùng; cải thiện độ chính xác của hệ thống AI và tối ưu trải nghiệm sử dụng.
6–12 tháng	Đạt tối thiểu 10.000 tài khoản đăng ký, trong đó có khoảng 500 người dùng trả phí; triển khai chương trình Referral; hợp tác với ít nhất 05 trường đại học hoặc trung tâm đào tạo.
12–18 tháng	Mở rộng hệ thống sang tối thiểu 10 nhóm ngành nghề; ký kết các đối tác B2B đầu tiên; phát triển Dashboard quản trị và API tích hợp với các nền tảng tuyển dụng.
18–24 tháng	Đạt trên 30.000 người dùng; mở rộng thị trường B2B/B2B2C; tối ưu hệ thống AI, giảm chi phí vận hành trên mỗi người dùng và chuẩn bị cho vòng gọi vốn tiếp theo.

Trong ba tháng đầu tiên, nhóm tập trung hoàn thiện phiên bản MVP với đầy đủ các chức năng cốt lõi của sản phẩm và tiến hành kiểm thử với nhóm người dùng đầu tiên nhằm đánh giá tính khả dụng và mức độ phù hợp của sản phẩm.

Trong giai đoạn từ ba đến sáu tháng, SmartCV Advisor sẽ phát hành phiên bản Beta, mở rộng phạm vi người dùng và liên tục cải tiến thuật toán dựa trên phản hồi thực tế. Đây là giai đoạn quan trọng để kiểm chứng Product–Market Fit trước khi đầu tư mở rộng quy mô.

Từ sáu đến mười hai tháng, dự án hướng đến việc xây dựng cộng đồng người dùng ổn định, gia tăng số lượng khách hàng trả phí và triển khai các chương trình hợp tác với trường đại học, trung tâm đào tạo và các đơn vị hướng nghiệp nhằm mở rộng thị trường B2B.

Trong giai đoạn từ mười hai đến mười tám tháng, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ sang nhiều ngành nghề khác nhau, đồng thời phát triển các tính năng phục vụ doanh nghiệp và

các nền tảng tuyển dụng thông qua mô hình B2B/B2B2C.

Sau hai năm phát triển, SmartCV Advisor đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng AI hỗ trợ phát triển nghề nghiệp có khả năng phục vụ hàng chục nghìn người dùng tại Việt Nam, từng bước mở rộng quy mô kinh doanh và tạo nền tảng cho các vòng gọi vốn tiếp theo.

5.9 Giá trị đề xuất cho nhà đầu tư

SmartCV Advisor hoạt động trong lĩnh vực **HR Tech** (Human Resource Technology) - một trong những thị trường đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng chuyển đổi số trong tuyển dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, nâng cao chất lượng hồ sơ ứng viên và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp ngày càng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi để SmartCV Advisor phát triển và mở rộng quy mô trong tương lai.

Sản phẩm được xây dựng theo mô hình **Software as a Service (SaaS)**, cho phép người dùng truy cập trực tuyến mà không cần cài đặt phần mềm. Mô hình này có chi phí vận hành trên mỗi người dùng thấp, khả năng mở rộng cao và dễ dàng triển khai các tính năng mới. Khi số lượng người dùng tăng lên, doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô mà không cần đầu tư tương ứng vào cơ sở hạ tầng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời.

Một lợi thế cạnh tranh quan trọng của SmartCV Advisor là khả năng **bản địa hóa** cho thị trường Việt Nam. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với phong cách tuyển dụng, cách trình bày CV và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, hệ thống có thể phân tích các mô tả công việc bằng tiếng Việt và đưa ra các khuyến nghị phù hợp với đặc điểm của thị trường lao động Việt Nam, tạo ra lợi thế so với nhiều nền tảng quốc tế.

Bên cạnh đó, SmartCV Advisor định hướng xây dựng mô hình doanh thu đa dạng nhằm giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Các nguồn doanh thu dự kiến bao gồm:

- Gói dịch vụ Premium dành cho người dùng cá nhân.
- Hợp tác với các trường đại học nhằm hỗ trợ sinh viên chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.
- Cung cấp giải pháp đánh giá CV cho trung tâm đào tạo và doanh nghiệp tuyển dụng.
- Dịch vụ phân tích dữ liệu tuyển dụng và tư vấn phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai.

Ngoài giá trị kinh doanh, SmartCV Advisor còn mang lại giá trị xã hội thông qua việc hỗ trợ người trẻ nâng cao chất lượng hồ sơ ứng tuyển, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó cải

thiện khả năng tìm việc và định hướng phát triển năng lực phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Điều này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển dụng.

5.10 Rủi ro chính và phương án giảm thiểu rủi ro

Trong quá trình phát triển và thương mại hóa sản phẩm, SmartCV Advisor có thể đối mặt với nhiều rủi ro về công nghệ, thị trường và vận hành. Do đó, việc xác định sớm các rủi ro và xây dựng phương án giảm thiểu là cần thiết để đảm bảo tính bền vững của dự án.

Độ chính xác của AI: Kết quả phân tích CV có thể chưa hoàn toàn chính xác hoặc chưa phù hợp với từng ngành nghề cụ thể. Để giảm thiểu rủi ro này, nhóm phát triển sẽ thường xuyên kiểm thử với người dùng thực tế, thu thập phản hồi và cập nhật thuật toán nhằm nâng cao chất lượng đánh giá.

Chi phí sử dụng API AI: Khi số lượng người dùng tăng, chi phí sử dụng các dịch vụ AI bên thứ ba có thể tăng đáng kể. Giải pháp là tối ưu số lượng lời gọi API, áp dụng cơ chế lưu trữ (cache) đối với các kết quả có thể tái sử dụng, đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình AI mã nguồn mở để giảm chi phí vận hành.

Bảo mật dữ liệu CV: CV chứa nhiều thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email và quá trình học tập, làm việc. Vì vậy, hệ thống cần áp dụng các biện pháp mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, xác thực người dùng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Mức độ chấp nhận của thị trường: Người dùng có thể chưa quen với việc sử dụng AI để đánh giá CV hoặc chưa tin tưởng vào chất lượng kết quả. Để khắc phục, nhóm phát triển sẽ triển khai phiên bản miễn phí, hợp tác với các trường đại học và cộng đồng sinh viên để tăng mức độ nhận diện, đồng thời thu thập phản hồi nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Tỷ lệ chuyển đổi sang gói Premium thấp: Nếu người dùng chưa nhận thấy giá trị khác biệt giữa phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí, doanh thu có thể không đạt kỳ vọng. Giải pháp là xây dựng các tính năng Premium có giá trị cao như phân tích chuyên sâu, đánh giá theo từng vị trí ứng tuyển, tư vấn lộ trình phát triển kỹ năng và theo dõi tiến trình cải thiện CV.

Sự cạnh tranh từ các nền tảng lớn: SmartCV Advisor phải cạnh tranh với các nền tảng như TopCV, LinkedIn hoặc các công cụ AI quốc tế. Để tạo lợi thế cạnh tranh, sản phẩm tập trung vào khả năng phân tích mức độ phù hợp giữa CV và mô tả công việc, cung cấp lộ trình phát triển năng lực và tối ưu hóa trải nghiệm dành riêng cho người dùng Việt Nam.

Nhìn chung, mặc dù tồn tại nhiều rủi ro trong quá trình phát triển, các rủi ro này đều có thể được kiểm soát thông qua việc cải tiến công nghệ, tối ưu chi phí vận hành, tăng cường bảo mật dữ liệu, kiểm thử thường xuyên với người dùng và đa dạng hóa nguồn doanh thu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp SmartCV Advisor phát triển bền vững và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

6 Thuyết trình

Slide 1 – SmartCV Advisor

SmartCV Advisor

Elevate Your Career – Beyond Just a Resume.

Nền tảng AI phân tích CV và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp

Khởi nghiệp – Nhóm 9

Slide 2 – Ý tưởng khởi nghiệp: Vấn đề

- CV thiếu từ khóa, bố cục chưa phù hợp và khó vượt qua hệ thống ATS.
- Ứng viên chưa biết CV phù hợp đến đâu với từng Job Description.
- Sinh viên/Fresher khó xác định kỹ năng còn thiếu và hướng cải thiện.
- Công cụ hiện có thường chỉ tạo mẫu CV, sửa câu hoặc tư vấn rời rạc.
- Nhà tuyển dụng sử dụng RMS/ATS; ứng viên phù hợp vẫn có thể bị loại do CV không khớp tiêu chí [1].

Slide 3 – Ý tưởng khởi nghiệp: Giải pháp

Upload CV → Phân tích ATS → Matching CV-JD → Skill Gap & Roadmap → AI Assistant

- Đánh giá CV theo bố cục, nội dung, từ khóa, văn phong và ngành nghề.
- Xác định yêu cầu, keyword và kỹ năng còn thiếu so với vị trí mục tiêu.
- Đề xuất lộ trình học tập và hỗ trợ viết lại nội dung theo phương pháp STAR.

- **Giá trị khác biệt:** Một quy trình hoàn chỉnh, chuyên biệt và bản địa hóa cho người dùng Việt Nam.

Slide 4 – Đội ngũ thực hiện

- **Thái Minh Khoa:** Project Lead, AI Product Manager.
- **Nguyễn Đăng Khoa:** Product Lead, Full Stack Developer.
- **Nguyễn Anh Kiệt:** Finance Lead, AI Engineer.
- **Nguyễn Minh Tâm:** Marketing Lead, Prompt Engineer.
- **Nguyễn Ngọc Mai Xuân:** Operations Lead, UI/UX Designer.

5 thành viên – 10 vai trò – cùng trực tiếp xây dựng MVP.

Slide 5 – Sản phẩm và người dùng mục tiêu

- **Sản phẩm:** Nền tảng Web hỗ trợ toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.
- **Khách hàng chính:** Sinh viên năm cuối, người mới tốt nghiệp, Fresher/Junior và người đang tìm việc.
- **Thị trường khởi đầu:** Sinh viên CNTT chuẩn bị thực tập hoặc ứng tuyển trong 1–3 tháng.
- **Mở rộng:** Trường đại học, trung tâm đào tạo, nền tảng tuyển dụng và doanh nghiệp.
- Việt Nam có hơn **2,35 triệu sinh viên đại học** và khoảng **313.572 người tốt nghiệp mỗi năm** [4].

Slide 6 – Tính năng dành cho người dùng

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản.
- Tải CV định dạng PDF/DOCX lên hệ thống.
- Chọn ngành nghề hoặc vị trí mục tiêu.
- Phân tích và chấm điểm CV theo tiêu chuẩn ATS.

- Xem điểm tổng quan, điểm thành phần và lỗi trong CV.
- Xem checklist và gợi ý cải thiện nội dung CV.
- Nhập Job Description và xem Matching Score.
- Xem Keyword Gap và Skill Gap.
- Nhận lộ trình Up-skilling dành cho Premium User.
- Chat với AI Assistant để tối ưu nội dung CV.
- Lưu lịch sử và tải CV đã chỉnh sửa.
- Xem và nâng cấp gói dịch vụ.

Slide 7 – Mô hình hoạt động của sản phẩm

1. **Khởi tạo hồ sơ:** Đăng nhập, cập nhật thông tin và chọn vị trí mục tiêu.
2. **Tải và xử lý CV:** Kiểm tra tệp, trích xuất văn bản và nhận diện bố cục.
3. **Chấm điểm CV:** Đánh giá bố cục, nội dung, từ khóa, văn phong và ATS.
4. **Đối chiếu với JD:** Tính Matching Score, Keyword Gap và Skill Gap.
5. **Đề xuất cải thiện:** Gợi ý sửa CV; Premium có Roadmap, AI Assistant và tải CV.

CV + JD → Xử lý tài liệu/NLP → Bộ tiêu chí role/skill → Báo cáo và lộ trình

Slide 8 – Quảng bá: Khách hàng và thông điệp

- **Phân khúc B2C:**
 - Sinh viên năm cuối và người chuẩn bị tìm thực tập – trọng tâm MVP.
 - Fresher/Junior và người có nhu cầu chuyển việc.
 - Ứng viên gặp bế tắc, liên tục trượt vòng hồ sơ.
- **Phân khúc mở rộng B2B:** Trường đại học, khoa/CLB sinh viên, trung tâm đào tạo và Bootcamp.

- **Chân dung điển hình:** 21–24 tuổi, học hoặc mới tốt nghiệp CNTT, dự kiến ứng tuyển trong 1–3 tháng, ngân sách hạn chế.
- **Khó khăn chính:** Chưa biết CV đạt yêu cầu chưa, thiếu gì so với JD và cần cải thiện như thế nào.
- **Thông điệp:** “Hiểu CV của bạn – Nâng cao cơ hội nghề nghiệp.”
- **Định vị:** Trợ lý nghề nghiệp AI giúp phân tích CV, đánh giá độ phù hợp và định hướng phát triển năng lực.

Slide 9 – Quảng bá: Kênh và chiến lược tăng trưởng

- **Kênh chính:** Website, Facebook, TikTok, LinkedIn và cộng đồng sinh viên.
- **Hoạt động:** CV Clinic, workshop, Closed Beta và hợp tác trường/CLB.
- **Thu hút:** Phân tích CV miễn phí, nội dung lỗi CV phổ biến và ví dụ trước-sau.
- **Giữ chân:** Lịch sử phân tích, checklist ứng tuyển và theo dõi cải thiện CV.
- **Tăng trưởng:** Referral và nâng cấp Premium tại thời điểm người dùng đã thấy giá trị.
- **Phễu đo lường:** Tiếp cận → đăng ký → upload CV → phân tích → Premium.

Slide 10 – Gọi vốn: Mô hình doanh thu

- **Mô hình:** SaaS + Freemium + “Job Search Pass”.
- **Free:** Chấm điểm CV và gợi ý cơ bản với số lượt giới hạn.
- **Premium 30 ngày:** **199.000 VNĐ**.
- **Premium 90 ngày:** **389.000 VNĐ**.
- Không tự động gia hạn – phù hợp với từng chiến dịch tìm việc.
- Nguồn thu tương lai: B2B Bulk License/API, Affiliate và kết nối tuyển dụng.

Slide 11 – Gọi vốn: Chi phí, tài chính và sử dụng vốn

1. Các nhóm chi phí chính – Mục 5.3

- **Công nghệ và vận hành:** Tên miền, backend, cơ sở dữ liệu, lưu trữ CV, giám sát và công cụ phát triển.
- **API AI và xử lý dữ liệu:** OCR, trích xuất CV, Matching Score, Skill Gap và AI Assistant.
- **Marketing:** Nội dung, quảng cáo thử nghiệm, workshop, referral và hợp tác trường/CLB.
- **Thiết kế và kiểm thử:** UI/UX, kiểm thử CV/JD, thu thập phản hồi và sửa lỗi sản phẩm.
- **Bảo mật và pháp lý:** Mã hóa, phân quyền, sao lưu, xóa dữ liệu và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
- **Dự phòng:** Chi phí API, hạ tầng hoặc hoạt động thử nghiệm phát sinh ngoài kế hoạch.

Tỷ trọng chi phí MVP dự kiến:

- Công nghệ và API AI: **35–40%**.
- Marketing: **30–35%**.
- Kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm: **10–15%**.
- Bảo mật và pháp lý: **5–10%**; phần còn lại dành cho vận hành và dự phòng.

2. Dự kiến doanh thu và chi phí 3 tháng đầu – Mục 5.4

- Người dùng đăng ký: **500 → 800 → 1.200**.
- Premium 30 ngày bán dự kiến: **10 → 25 → 40 gói**.
- Premium 90 ngày bán dự kiến: **2 → 5 → 10 gói**.
- Doanh thu theo tháng: **2,768 → 7,420 → 17,850 triệu VNĐ**.
- Tổng doanh thu 3 tháng: **28,038 triệu VNĐ**.

Cơ cấu chi phí tiền mặt 3 tháng:

- Hạ tầng, tên miền và công cụ: **4,7 triệu VNĐ**.

- API AI và xử lý dữ liệu: **8 triệu VNĐ**.
- Marketing và thu hút người dùng: **9 triệu VNĐ**.
- Kiểm thử, vận hành, bảo mật và dự phòng: **5,8 triệu VNĐ**.
- **Tổng chi phí: 27,5 triệu VNĐ**; chênh lệch lũy kế: **+538.000 VNĐ**.
- Dự án chịu lỗ trong hai tháng đầu và dự kiến **cân bằng dòng tiền từ tháng thứ ba**.

3. Nhu cầu gọi vốn – Mục 5.5

- Vòng gọi vốn: **Pre-Seed**.
- Số vốn kêu gọi: **500 triệu VNĐ**.
- Đề xuất đổi lấy: **10–15% cổ phần**.
- Runway dự kiến: **12–15 tháng**.
- Mục tiêu: Đưa MVP thành sản phẩm thương mại có khả năng mở rộng và phục vụ B2B.

4. Mục đích sử dụng vốn – Mục 5.6

- Duy trì chi phí công nghệ lõi: Cloud, Server, API AI, xử lý PDF/DOCX và OCR.
- R&D: Nâng độ chính xác trích xuất CV, tối ưu prompt, cache và chi phí AI.
- Go-to-market: CV Clinic, workshop đại học và chiến dịch đạt **10.000 người dùng đầu tiên**.
- Bảo mật và pháp lý: Bảo vệ dữ liệu CV, mã hóa và tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

5. Kế hoạch phân bổ 500 triệu VNĐ – Mục 5.7

- **35% – 175 triệu:** Phát triển sản phẩm và AI.
- **20% – 100 triệu:** Hạ tầng công nghệ, Database, Storage và API AI.
- **20% – 100 triệu:** Marketing và phát triển người dùng.
- **10% – 50 triệu:** Nhân sự và cộng tác viên.
- **5% – 25 triệu:** Bảo mật dữ liệu và tuân thủ.
- **5% – 25 triệu:** Chi phí vận hành.
- **5% – 25 triệu:** Quỹ dự phòng rủi ro.

Slide 12 – Cột mốc và lời kết

- **0–3 tháng:** Hoàn thiện MVP, kiểm thử tối thiểu 100 người dùng.
- **3–6 tháng:** Ra mắt Beta, đạt 2.000 tài khoản.
- **6–12 tháng:** 10.000 tài khoản, 500 người dùng trả phí, 5 đối tác đào tạo.
- **12–18 tháng:** Mở rộng tối thiểu 10 nhóm ngành và triển khai B2B.

SmartCV Advisor

Hiểu CV – Thu hẹp khoảng cách kỹ năng – Nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

Xin cảm ơn!

Tài liệu

- [1] Harvard Business School and Accenture. Hidden workers: Untapped talent. Technical report, Harvard Business School and Accenture, 2021. Số dùng trong báo cáo: 92% nhà tuyển dụng đồng ý rằng loại bỏ những ứng viên tiềm năng có thể thực hiện tốt công việc, nhưng không đáp ứng chính xác các tiêu chí trong bản mô tả công việc ; 88% người tuyển dụng thừa nhận ứng viên high-skill đủ năng lực có thể bị loại vì không đáp ứng chính xác các tiêu chí trong bản mô tả công việc. URL: <https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/Documents/research/hiddenworkers09032021.pdf>.
- [2] Cengage Group. Artificial intelligence joins the workforce, 2023. Số dùng trong báo cáo: 52% sinh viên mới tốt nghiệp nghi ngờ mức độ sẵn sàng đi làm do sự cạnh tranh với AI. URL: <https://www.cengagegroup.com/news/press-releases/2023/cengage-group-employability-report/>.
- [3] Cengage Group and Lumina Foundation. Graduate employability report. Technical report, Cengage Group and Lumina Foundation, 2024. Các cơ sở giáo dục đang tạo điều kiện cho thực tập, các chương trình giáo dục hợp tác và các cơ hội học tập liên quan đến công việc (69%) để cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tiễn; 55% nói chương trình học chưa chuẩn bị đủ về GenAI. URL: <https://www.luminafoundation.org/wp-content/uploads/2024/08/2024-Graduate-Employability-Report.pdf>.
- [4] Thanh Niên. Quy mô giáo dục Đh tăng hơn 300.000 sinh viên trong năm học 2023–2024, 2025. Dẫn số liệu Bộ GD&ĐT. Số dùng trong báo cáo: 2.355.711 sinh viên đại học; 601.966 sinh viên tuyển mới; 313.572 cử nhân/kỹ sư tốt nghiệp năm 2024. URL: <https://thanhnien.vn/quy-mo-giao-duc-dh-tang-hon-300000-sinh-vien-trong-nam-hoc-2023-2024-185250522162830238.htm>.